UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENERÍA CIVIL MECÁNICA

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DEL POTENCIAL DEL COLD SPRAY CON MICROTOBERA PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA DE PIEZAS NEAR-NET SHAPE

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN MECÁNICA

JOAKIN UGALDE CASTRO

PROFESOR GUÍA:
RUBÉN FERNÁNDEZ URRUTIA

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
LAS VOCES

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

Se estudia de manera experimental el potencial de la técnica de *coldpsray* (proyección de partículas en frío) como método de manufactura aditiva para piezas 3D con geometría cercana a la forma final. Esto se realiza usando específicamente: una microtobera con garganta de 1 mm, nitrógeno como gas portante, aleación de aluminio como sustrato, y polvo de aluminio comercialmente puro.

Este trabajo tiene 2 argumentos principales que sustentan la hipótesis de fabricación: 1) una tobera con garganta pequeña mejora la resolución espacial del proceso, pues baja el diámetro del *spot*, y 2) Trayectorias multiaxiales de la herramienta corrigen el perfil de deposición típicamente gaussiano del cold spray hacia el cuasi-plano ideal para la fabricación aditiva controlada de paredes en un paradigma de impresión planar.

El montaje experimental utilizado corresponde principalmente a una CNC de escritorio de 5 ejes, cuyo husillo es reemplazado por un ducto calefactor de 2 kW. Este sistema es complementado con múltiples equipos y dispositivos para garantizar una operación segura. Las pruebas del equipo indican una temperatura máxima de 320° C, presión máxima de 10 bares en la alimentación de polvo con 30 bares en el jet, y tamaño máximo de pieza inscrita en un cilindro de 90 mm de radio con 30 mm de altura.

Se caracteriza el perfil de deposición y se prueban diversas estrategias de compensación de paredes. [RESULTADOS]

Usando combinaciones de parámetros y trayectorias se generan probetas, las cuales son caracterizadas respecto a su resistencia mecánica, así como piezas sencillas, cuya resolución se compara con el diseño de referencia. [RESULTADOS]

[CONCLUSIONES]

CUANDO FOKIN PAGAN

Agradecimientos

thanks obama

Tabla de Contenido

1 Introducción **1**

1.1 Contexto y motivación 1

1.2 Objetivos y alcances 2

2 Antecedentes **4**

2.1 Fundamentos de CS 4

2.1.1 Descripción general del proceso 4

2.1.2 Dinámica del gas 6

2.1.3 Proyección de partículas 8

2.1.4 Impacto en el sustrato y adhesión 10

2.1.5 Impacto entre partículas 16

2.1.6 Velocidad crítica 18

2.1.7 Eficiencia de deposición 20

2.1.8 Perfil de deposición 21

2.2 Fabricación por CS 24

2.2.1 Parámetros relevantes 24

2.2.2 Características de productos por CS 27

2.2.3 Estructura de costos 29

2.2.4 Aplicaciones típicas 30

2.3 Fabricación aditiva 33

2.3.1 Fundamentos de FA 33

2.3.2 FA de piezas metálicas 35

2.3.3 FA mediante CS 38

3 Metodología **49**

3.1 Flujo de trabajo 49

3.2 Implementación de un sistema experimental de CSAM 50

3.2.1 Recursos 50

3.2.2 Adaptaciones mecánicas 54

3.2.3 Sistema de extracción 56

3.2.4 Material pulverizado y sustrato 57

3.2.5 Sistema final 59

3.2.6 Caracterización del espacio de trabajo 59

3.2.7 Resumen de parámetros operativos 62

3.3 Planificación de experimentos de una capa 62

3.3.1 Características de las toberas 62
3.3.2 Caracterización del perfil de deposición 66
3.3.3 Estrategia de deposición planar 69
3.4 Planificación de experimentos multicapa 72
3.4.1 Estrategias multicapa 72
3.4.2 Geometrías 3D 74
3.5 Medición de resultados 76
3.5.1 Caracterización mecánica de probetas 76
3.5.2 Caracterización de piezas tridimensionales 77
3.5.3 Análisis de desempeño del proceso 81
3.6 Sumario 82
3.6.1 Resumen de experimentos de CSAM 82
3.6.2 Resumen de indicadores de evaluación de CSAM 82

4 Resultados y discusión **85**
4.1 Caracterización del perfil 85
4.2 Estrategias de compensación 85
4.3 Ensayos mecánicos 85
4.4 Fidelidad geométrica 85
4.5 Estructura de costos 85

5 Conclusiones y trabajo futuro **86**
5.1 Conclusiones 86
5.2 Trabajo futuro 86

Bibliografía **92**

Apéndice A Anexo **93**

Índice de Tablas

2.1 Velocidades críticas aproximadas para materiales comunes en CS 20
2.2 Parámetros del proceso de CS clasificados por categoría 26
2.3 Precios referenciales de gases propulsores para cold spray (2024). 29
2.4 Precios referenciales de polvos metálicos para cold spray (2024). 30

3.1 Especificaciones relevantes de la fre. sadora *Pocket NC V2-10* 51
3.2 Parámetros geométricos de las toberas T1 y T2 54
3.3 Características del polvo CP-Ti Grado 4 empleado 57
3.4 Espacio de trabajo útil del sistema en coordenadas cilíndricas 60
3.5 Parámetros operativos del sistema de CS implementado y sus rangos de operación 62

3.6 Condiciones iniciales empleadas en las simulaciones fluido-dinámicas de Cerda et al . . . 63
3.7 Principales resultados de simulación para las toberas T1 y T2 en Cerda et al. 63
3.8 Simbología empleada para los parámetros en experimentos . . . 82
3.9 Resumen de experimentos en la Etapa 2: Paredes simples . . . 83
3.10 Resumen de experimentos en la Etapa 3: Deposición multicapa . . . 83
3.11 Resumen de experimentos de la Etapa 4: Piezas volumétricas . . . 84
3.12 Indicadores de evaluación del proceso CSAM implementado . . . 84

Índice de Ilustraciones

2.1 Diagrama para un sistema convencional de coldspray . . . 4
2.2 Diagrama de una tobera de Laval convergente-divergente . . . 6
2.3 Diagrama del fenómeno de *bow shock* en CS . . . 9
2.4 Simulación de esfuerzos respecto a la fluencia en el impacto de una partícula de cobre en distintos momentos . . . 12
2.5 Simulación de la deformación plástica y el campo de temperatura en el impacto de una partícula de cobre en distintos momentos . . . 13
2.6 Representación esquemática del fenómeno de *jetting* en CS . . . 13
2.7 Representación esquemática del ángulo de incidencia sobre el sustrato . . . 15
2.8 Representación esquemática del cambio de ángulo de incidencia por deposición previa de partículas . . . 16
2.9 Imagen de sección transversal de depósitos de Ti6Al4V sobre sustratos de Ti6Al4V fabricados a diferentes velocidades de desplazamiento de la boquilla 17
2.10 Imagen de sección transversal de depósitos de Ti6Al4V sobre sustratos de Ti6Al4V fabricados a diferentes ángulos de spray . . . 17
2.11 Relación entre la velocidad de impacto de partículas de Ti, la porosidad y la microdureza . . . 18
2.12 Correlación esquemática entre la velocidad de partícula, la eficiencia de deposición y los efectos del impacto a temperatura de impacto constante . . . 19
2.13 Ventana de deposición respecto a velocidad y temperatura . . . 19
2.14 Efecto de la velocidad y forma de partícula sobre la eficiencia de deposición en CS de titanio puro . . . 21
2.15 Perfil de deposición en pista única para acero inoxidable a distintas velocidades transversales de herramienta . . . 22
2.16 Efecto de la velocidad transversal de la herramienta en el PD para Al2024 . 22
2.17 Efecto de la velocidad y flujo de polvo sobre el PD . . . 23
2.18 Esquema del cambio en la eficiencia de deposición con cada capa consecutiva 24
2.19 Ejemplos de estrategias de hatching . . . 25
2.20 Comparación de microestructuras en depositos de cobre en verde y recocido . 27

2.21 Comparación de curvas esfuerzo-deformación para titanio depositado en verde vs HIP . . . 28
2.22 Componentes reparados mediante CS . . . 31
2.23 Componente modificado mediante CS . . . 32
2.24 Optimización topológica de componente para manufactura aditiva . . . 34
2.25 Diagramas de impresión planar y no planar . . . 35
2.26 Diagramas para impresión SLM . . . 36
2.27 Dependencia de la porosidad en fabricación SLM de AlSi10Mg con la velocidad de escaneo . . . 36
2.28 Defectos en impresión SLM por esfuerzos residuales . . . 38
2.29 Pieza fabricada mediante CSAM . . . 40
2.30 Microtoberas desarrolladas por el grupo de investigación de Sova et al. . . . 41
2.31 Trazos realizados con microtobera vs tobera convencional . . . 41
2.32 Estrategia de teselación triangular . . . 43
2.33 Estrategia de teselación triangular con solapamiento . . . 44
2.34 Influencia de la velocidad transversal en el radio de esquinas de un marco cuadrado de titanio fabricado por CSAM . . . 45
2.35 Simulación de impacto entre partículas de titanio esféricas y con forma de coral 47

3.1 Flujo de trabajo para el desarrollo de la investigación . . . 50
3.2 Fresadora de escritorio Pocket NC V2-10 . . . 51
3.3 Modelo 3D para calefactor de 1kW . . . 52
3.4 Alimentador de polvo PF-SB-2855 . . . 53
3.5 Modelos 3D de toberas fabricadas en base a Cerda et al. . . . 53
3.6 Modelo 3D de las adaptaciones para la máquina CNC . . . 55
3.7 Adaptaciones a la máquina CNC, ejes X y Z . . . 55
3.8 Vista en corte de las adaptaciones en el espacio de trabajo . . . 56
3.9 Imagen obtenida por microscopía (SEM) del polvo 4010 C . . . 58
3.10 Diagrama del sistema de CS implementado . . . 59
3.11 Diagrama para la limitación del ángulo de deposición . . . 60
3.12 Generación de sector en voladizo mediante trayectoria no planar . . . 61
3.13 Generación de sector en voladizo mediante deposición oblicua . . . 61
3.14 Perfil de deposición para las toberas efectivas en Cerda et al. . . . 63
3.15 Resultados de la simulación del perfil de velocidad del gas en la tobera T_2 . . . 65
3.16 Simulación para la temperatura del gas en toberas T_1 y T_2 . . . 66
3.17 Ejemplo de la reconstrucción del perfil de deposición promedio mediante datos simulados . . . 67
3.18 Ejemplo de zona a tratar en el perfil de deposición . . . 69
3.19 Diagrama de teselación triangular en geometría rectangular y nomenclatura en la sección transversal . . . 70
3.20 Diagrama para métricas de interés en experimentos planares . . . 71
3.21 Efecto sombra en compensación oblicua entre pistas cercanas . . . 73
3.22 Diagrama de casos de pared alta multicapa . . . 74
3.23 Ejemplos de geometrías básicas para pruebas 3D . . . 75
3.24 Flujo del proceso para la comparación geométrica del diseño vs la fabricación de cuerpos 3D . . . 78
3.25 Comparación de mallas tridimensionales en CloudCompare . . . 79

3.26 Estadísticas del proceso de comparación de mallas 3D 80

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y motivación

El **Cold Spray (CS)** es un proceso de fabricación en el cual partículas sólidas (generalmente metálicas o cerámicas) a temperaturas relativamente bajas son proyectadas hacia una superficie, adhiriéndose principalmente por deformación plástica[1]. Esto se realiza mediante la aceleración de un gas portante en una tobera convergente-divergente, el cual acelera a su vez a las partículas incorporadas al flujo. Al impactar sobre una superficie, estas partículas sufren deformación plástica severa, permitiendo su adhesión sin fusión y preservando la microestructura y propiedades del polvo inicial. De esta manera, se evitan problemas como la oxidación, la distorsión térmica y las transformaciones de fase no deseadas [2].

En su aplicación convencional, el CS ha sido utilizado principalmente para generar recubrimientos metálicos sobre superficies con el objetivo de mejorar propiedades funcionales, como la resistencia al desgaste, a la corrosión o a la fatiga[3]. Asimismo, se ha consolidado como una técnica eficaz para la reparación de componentes dañados o desgastados, permitiendo restaurar geometrías originales sin afectar térmicamente el material base. Estas ventajas lo han convertido en una herramienta valiosa en sectores como el aeroespacial, la defensa y la industria energética, donde la integridad del material es crítica y los costos de fabricar nuevos componentes son elevados[4]. Así, estas características otorgan a este proceso un potencial como método de **fabricación aditiva (FA)** para la manufactura de piezas 3D.

Las tecnologías de FA se han incorporado progresivamente en los sistemas de manufactura debido a su capacidad para integrar múltiples etapas y procesos productivos en un único procedimiento. A través de la deposición controlada de material capa por capa, la FA permite obtener geometrías complejas sin necesidad de herramientas específicas, mecanizados adicionales o ensamblajes intermedios. Además, posibilita el control localizado y optimizado de la distribución del material dentro de la estructura, lo que permite diseñar componentes con una relación masa-resistencia eficiente, característica especialmente relevante para sectores como el aeroespacial, donde la reducción de peso es crítica[5].

Las tecnologías de FA metálica más difundidas se basan en la fusión selectiva de polvo mediante fuentes de energía térmica, como láseres (Selective Laser Melting SLM, Selective

Laser Sintering SLS) o haces de electrones (Electron Beam Melting EBM)[6]. Aunque estas técnicas permiten fabricar piezas densas con buenas propiedades mecánicas, presentan limitaciones importantes. Entre ellas destacan la necesidad de atmósferas controladas para evitar la contaminación, la generación de tensiones residuales y distorsiones geométricas por gradientes térmicos, y la formación de microestructuras indeseadas que pueden afectar negativamente al desempeño mecánico del componente final[6].

El uso del CS como proceso de FA presenta desafíos técnicos respecto a la resolución geométrica que han limitado su adopción generalizada en FA 3D. Entre ellos se encuentra la continuidad del chorro, el diámetro de este, y el control limitado sobre la distribución del material depositado[9]. Además, la consolidación efectiva de las partículas requiere condiciones específicas de impacto que pueden dificultar la formación de detalles finos o estructuras con geometrías complejas. Por otro lado, por la naturaleza del proceso, las piezas naturalmente presentarían rugosidad y porosidad, cualidades que deberían ser posteriormente tratadas, lo cual es un evidente obstáculo para la producción de piezas completamente listas o finales[10]. De esta manera, una propuesta mesurada para el proceso es la generación de piezas casi finales, o *near-net-shape* (**NNS**).

Una forma directa de abordar las limitaciones geométricas del proceso es reducir el diámetro de la tobera, lo cual no solo disminuye el tamaño del chorro de partículas proyectado, mejorando así la resolución espacial del depósito, sino que también influye en la velocidad de las partículas y en la concentración del impacto[11]. Estos factores afectan directamente la definición del material depositado y la eficiencia de adhesión[12].

Por otro lado, en investigaciones recientes se ha logrado consolidar piezas volumétricas mediante CS utilizando toberas convencionales y trayectorias optimizadas[13]. No obstante, se reportan desviaciones geométricas significativas respecto a las formas objetivo, con errores promedio del orden de medio milímetro y valores máximos cercanos a 4 mm en piezas de escala centimétrica. Estas desviaciones son atribuidas en parte al perfil de depósito gaussiano característico del proceso, cuya distribución espacial amplia limita el control local del material depositado[14].

En base a todo lo anterior, el presente trabajo propone desarrollar y evaluar un sistema de fabricación aditiva mediante CS con **microtoberas** para la consolidación de piezas NNS a partir de polvos metálicos. Se definirán parámetros de deposición óptimos y trayectorias de herramienta, para luego evaluar la calidad del material consolidado en muestras y así determinar la viabilidad técnica de esta tecnología para aplicaciones en la manufactura de componentes NNS alta resolución.

1.2. Objetivos y alcances

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un proceso de FA mediante CS con microtoberas para la consolidación de polvo en geometrías tridimensionales para determinar su viabilidad como piezas NNS.

Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de deposición por CS que utilice microtoberas para la consolidación de polvo en geometrías tridimensionales y establecer el rango de sus parámetros operativos.
2. Comprender y caracterizar la relación entre parámetros operativos y el perfil de deposición.
3. Definir y evaluar estrategias para generar paredes planas u homogéneas a través de trayectorias de herramienta.
4. Definir y evaluar estrategias para generar geometrías multicapa a través de trayectorias de herramienta.
5. Proponer indicadores de calidad y cuantificar los resultados del proceso.

Alcances

El producto principal de esta investigación es la obtención de piezas mediante el proceso de CS. En consecuencia, la optimización de las condiciones de imprimibilidad y de la precisión geométrica de los depósitos constituye una prioridad por sobre el rendimiento mecánico de los mismos, así como la proyección económica.

- Integración del sistema de deposición por CS con microtobera a una máquina CNC comercial, generando condiciones para un proceso controlado y con mínima dispersión de polvo, protegiendo los componentes de precisión y al usuario.
- El diseño de piezas está a limitado a piezas sencillas de parametrizar, debido a la ausencia de software CAM o simuladores específicos, por lo que se desarrollarán códigos personalizados para definir las trayectorias de herramienta.
- La operación del proceso será con expulsión continua de partículas sin sistema de detención ni modulación del chorro.
- Caracterización mecánica limitada a análisis microestructurales mediante microscopía óptica y/o electrónica. Se realizarán ensayos de microdureza.
- Dado que la hipótesis corresponde a una prueba de concepto, el polvo a utilizar es una variable más. Este trabajo se realizará principalmente con **polvo de aluminio**, por su facilidad de deposición y disponibilidad en el Laboratorio de Pulvimetalurgia de la UChile.

Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Fundamentos de CS

2.1.1. Descripción general del proceso

Como se mencionó en la sección de introducción, el CS es una tecnología de fabricación que convencionalmente se utiliza para generar recubrimientos superficiales sobre componentes, mediante la proyección de partículas sólidas a alta velocidad sobre un sustrato. En la Figura 2.1 se presentan los elementos básicos que conforman un sistema estándar de CS.

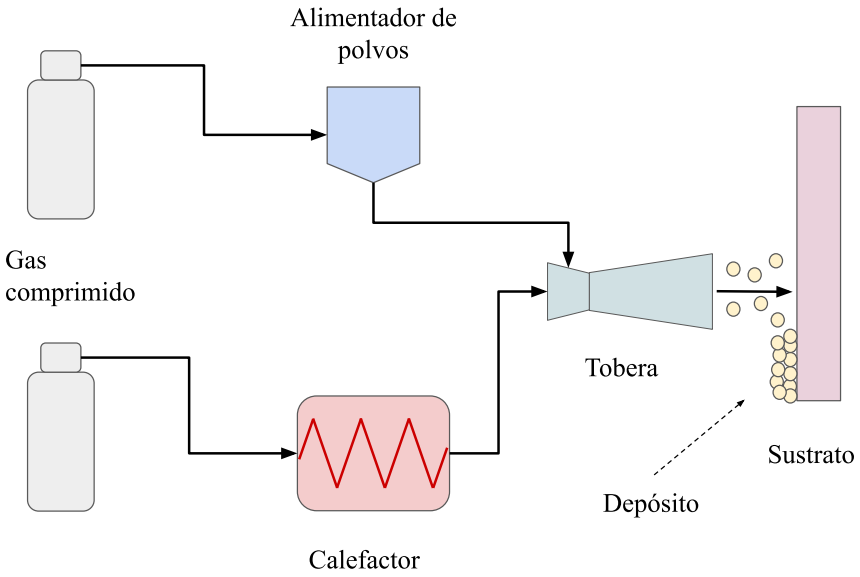

Figura 2.1: Diagrama para un sistema convencional de coldspray.

Existen diversos mecanismos a través de los cuales las partículas se adhieren entre sí y con el sustrato, los cuales se discuten con más detalle en la sección 2.1.4, no obstante, cabe mencionar que estos mecanismos requieren de deformaciones plásticas intensas, logradas por la energía cinética transferida a las partículas.

Es entonces la velocidad de impacto de las partículas la variable más determinante para la efectividad del proceso. Otros factores relevantes incluyen la morfología y el tamaño de las partículas, las propiedades mecánicas del material a depositar, y la naturaleza del sustrato.

La herramienta principal del proceso es una tobera convergente-divergente (o de Laval), la cual acelera un gas portador inerte (usualmente nitrógeno, helio, o mezclas de ambos) hasta velocidades supersónicas. Los polvos del material a depositar, generalmente metálicos, son suministrados por un alimentador y se mezclan con el flujo de gas en la tobera, siendo arrastrados y acelerados junto a este.

Es importante señalar que la configuración mostrada en la 2.1 no es única dentro del proceso de CS. Existen diversas variantes en la arquitectura del sistema, como el uso de una única fuente de gas tanto para la alimentación de polvo como para el gas de proceso, lo que simplifica el diseño a costa de perder independencia en el control de los flujos. Asimismo, la alimentación de partículas puede realizarse mediante mecanismos alternativos, como la inyección por presión negativa basada en el efecto Venturi. Otras configuraciones contemplan la incorporación de sistemas de calentamiento para el polvo, mientras que en ciertos casos se prescinde completamente de calefactores, dependiendo de los requerimientos específicos del proceso.

Un aspecto de interés en el diseño de sistemas de CS a escala industrial es la recuperación y reciclaje de los insumos de proceso. El polvo de titanio y otros polvos metálicos de alta pureza representan un costo significativo, y en un proceso de CS típico una fracción considerable del polvo suministrado no se adhiere al sustrato, siendo eyectada junto con el gas portador. De manera análoga, el uso de gases como helio, cuyo empleo mejora notablemente las condiciones de deposición respecto al nitrógeno, encarece significativamente la operación. Por estas razones, se han propuesto sistemas de recuperación que separan el polvo no adherido del flujo de gas mediante ciclones o filtros, permitiendo la reutilización de ambos insumos y mejorando la viabilidad económica del proceso a escala productiva [15].

Por otra parte, los sistemas de CS pueden clasificarse en configuraciones de alta y baja presión. Los sistemas de alta presión operan típicamente con gases a elevadas presiones y temperaturas, donde las partículas alcanzan altas velocidades, lo que se traduce en recubrimientos densos y de alta calidad. En contraste, los sistemas de baja presión emplean condiciones más moderadas, con menores velocidades de partícula, lo que limita la eficiencia de deposición y las propiedades mecánicas del recubrimiento, pero ofrece ventajas en términos de costo, simplicidad y portabilidad.

El proceso se ejecuta desplazando la herramienta (o pistola) sobre la superficie a cubrir en sucesivas pasadas a través de una arquitectura cinemática, como una máquina CNC o brazo robótico. La acumulación de material depende de parámetros operativos como el flujo másico de polvo, la velocidad de desplazamiento y el número de pasadas, entre otros.

Los depósitos obtenidos por CS suelen presentar porosidad residual, rugosidad superficial y tensiones residuales de compresión. Por esta razón, dependiendo de la aplicación, es frecuente aplicar tratamientos posteriores como recocido o mecanizado de acabado para mejorar las propiedades finales del recubrimiento.

2.1.2. Dinámica del gas

En la Figura 2.2 se presenta una representación esquemática de una tobera de Laval, la cual está constituida por una región convergente donde el gas en régimen subsónico es acelerado hasta alcanzar la condición sónica en la garganta. Posteriormente, el flujo transita a régimen supersónico en la sección divergente, donde el incremento de área produce una expansión del gas que se traduce en un aumento adicional de su velocidad.

El cambio de régimen ocurra una vez que se supera el umbral establecido por la razón de presiones críticas entre el interior y exterior del sistema, generando el fénomeno de *choking* o estrangulamiento, como denota la ecuación 2.1.

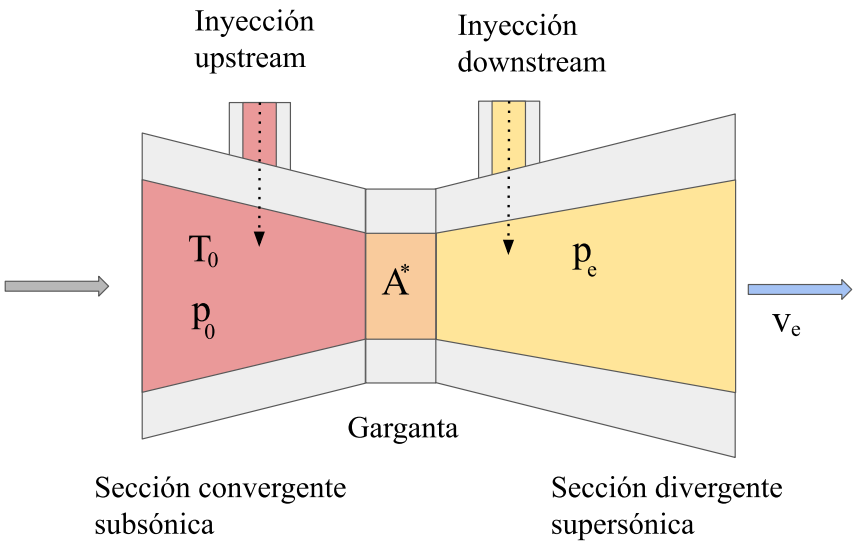

Figura 2.2: Diagrama de una tobera de Laval convergente-divergente, con inyección de polvos antes o después de la garganta.

$$\frac{p_e}{p_0} < \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{2.1}$$

donde p_e es la presión estática a la salida de la tobera (presión ambiental, por lo general), p_0 es la presión de estancamiento antes de la garganta (controlable), y γ es el coeficiente de calor específico del gas propulsor.

Es conveniente entonces caracterizar la velocidad de este flujo en función del número de Mach M:

$$M = \frac{v}{a} \tag{2.2}$$

donde v es la velocidad local del flujo y a es la velocidad local del sonido en el gas, la cual se puede describir como:

$$a = \sqrt{\gamma \frac{R}{M_{mol}} T} \tag{2.3}$$

donde, R es la constante universal de los gases ideales, M_{mol} es la masa molar del gas propulsor, y T es la temperatura estática local del flujo.

En la condición de estrangulamiento, el flujo siempre se encuentra en Mach 1 en la garganta, luego procede a expandirse, y acelerar, en la sección divergente. Asumiendo un flujo isoentrópico, la ecuación trascendental para encontrar el número de Mach a la salida es:

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{2.4}$$

donde A es el área de la sección transversal local de la tobera, A^* es el área de la garganta en condición sónica ($M = 1$), M es el número de Mach local del flujo, y γ es el coeficiente de calores específicos del gas propulsor. La cual suele resolverse de manera iterativa y da dos soluciones, donde la supersónica es la solución válida.

Conocido el número de Mach, es posible encontrar la velocidad a la sálida mediante:

$$v_e = M_e \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M_{mol} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_e^2 \right)}} \tag{2.5}$$

donde v_e es la velocidad del gas a la salida de la tobera, M_e el número de Mach a la salida y T_0 es la temperatura de estancamiento antes de la tobera.

A modo de ilustración, considerando dos casos extremos del proceso. Para nitrógeno ($\gamma = 1{,}4$, $M_{mol} = 28 \times 10^{-3}$ kg/mol) a temperatura de estancamiento moderada ($T_0 = 400$ K) con $M_e = 3$, la ecuación 2.5 entrega $v_e \approx 620$ m/s. En el extremo opuesto, empleando helio ($\gamma = 1{,}667$, $M_{mol} = 4 \times 10^{-3}$ kg/mol) a alta temperatura ($T_0 = 1000$ K) con $M_e = 4$, se obtiene $v_e \approx 1980$ m/s. Este contraste ilustra el efecto combinado de T_0 y de la masa molar del gas: a igualdad de condiciones de estancamiento, un gas más liviano produce una velocidad de salida significativamente mayor, dado que $v_e \propto \sqrt{T_0/M_{mol}}$.

La elección del gas propulsor responde a tres criterios: rendimiento aerodinámico, inercia química y costo. El helio presenta un factor γ/M_{mol} aproximadamente ocho veces superior al del nitrógeno, lo que se traduce en velocidades de salida casi tres veces mayores a igual T_0; sin embargo, su costo industrial es entre 50 y 150 veces mayor[3]. El nitrógeno, en cambio, se emplea por su carácter inerte, que previene la oxidación superficial de las partículas durante la aceleración, y su desventaja aerodinámica respecto al helio se compensa incrementando T_0, dado que $v_e \propto \sqrt{T_0/M_{mol}}$[8].

Nótese que en la ecuación 2.5 la velocidad de salida del gas depende de la temperatura de estancamiento T_0, pero no de la presión de estancamiento p_0. Por lo tanto, una vez superada la condición de estrangulamiento, incrementar la presión de operación no produce un aumento en la velocidad del gas a la salida. Sin embargo, el aumento de presión sí incrementa

la densidad del gas y, en consecuencia, el flujo másico a través de la tobera. Esto se traduce en una mayor tasa de transferencia de momentum lineal hacia las partículas, favoreciendo su aceleración. Así, la presión y la temperatura de operación actúan como parámetros independientes en el proceso: la temperatura determina la velocidad del gas, mientras que la presión regula la cantidad de momentum disponible para transferir a las partículas.

El análisis anterior asume flujo isoentrópico a lo largo de toda la tobera. Sin embargo, en la práctica, la fricción viscosa con las paredes introduce pérdidas de presión total que modifican el desarrollo del flujo supersónico en la sección divergente y, de manera más crítica, en una eventual sección de área constante aguas abajo. Este fenómeno se describe mediante el modelo de flujo de Fanno, que considera un flujo compresible adiabático con fricción en un ducto de sección constante [16].

En el flujo de Fanno, la fricción actúa como mecanismo disipativo que impulsa el número de Mach hacia la unidad, independientemente del régimen de entrada: un flujo supersónico es desacelerado y un flujo subsónico es acelerado, ambos convergiendo hacia $M = 1$ como estado límite. La longitud máxima de ducto a partir de la cual el flujo alcanza este límite se denomina longitud crítica de Fanno L^*, y se expresa como [16]:

$$\frac{4fL^*}{D} = \frac{1 - M^2}{\gamma M^2} + \frac{\gamma + 1}{2\gamma} \ln \left(\frac{(\gamma + 1)M^2}{2\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2\right)} \right) \tag{2.6}$$

donde f es el factor de fricción de Darcy-Weisbach, D es el diámetro hidráulico del ducto, M es el número de Mach a la entrada de la sección de área constante, y γ es el coeficiente de calores específicos del gas. Si la longitud física del ducto supera L^*, el flujo supersónico no puede mantenerse y ocurre un choque normal interno que fuerza la transición a régimen subsónico.

2.1.3. Proyección de partículas

El gas acelerado arrastra a las partículas en la tobera, aumentando su energía cinética mediante la transferencia de momentum lineal. Esta transferencia está determinada por varios factores relacionados con las condiciones de operación y las características del material particulado.

El punto de inyección de los polvos es uno de estos factores. Si se alimentan antes de la garganta (alimentación *upstream*), la distancia de interacción con el gas es mayor, lo que favorece que las partículas alcancen velocidades más altas (Figura 2.2). Sin embargo, esta configuración conlleva riesgos de obstrucción en la garganta por acumulación de material y de erosión acelerada de la tobera. Alimentar los polvos aguas abajo de la garganta (alimentación *downstream*) evita estos problemas, pero a costa de reducir la longitud de interacción y, por tanto, la velocidad final de las partículas. Cabe destacar que existen otras formas de alimentar los polvos, incluso directamente en el jet de salida, entre otros.

El tamaño de las partículas es otro aspecto determinante. En general, las partículas más pequeñas, al tener menor inercia, responden con mayor fidelidad a los cambios en el flujo de gas. Sin embargo, la relación entre tamaño y velocidad de impacto no es monótona: existe un tamaño óptimo para cada condición de operación. Las partículas muy finas, aunque se aceleran con mayor facilidad, son también más susceptibles de ser desviadas por fenómenos de turbulencia o por el *bow shock*, esto es, el estancamiento del gas frente a la superficie del sustrato que genera una contrapresión localizada en la zona de impacto [17], como se observa en la Figura 2.3. Las partículas de mayor tamaño, por su inercia, son más capaces de superar esta barrera, aunque requieren mayor transferencia de momentum para alcanzar mayores velocidades.

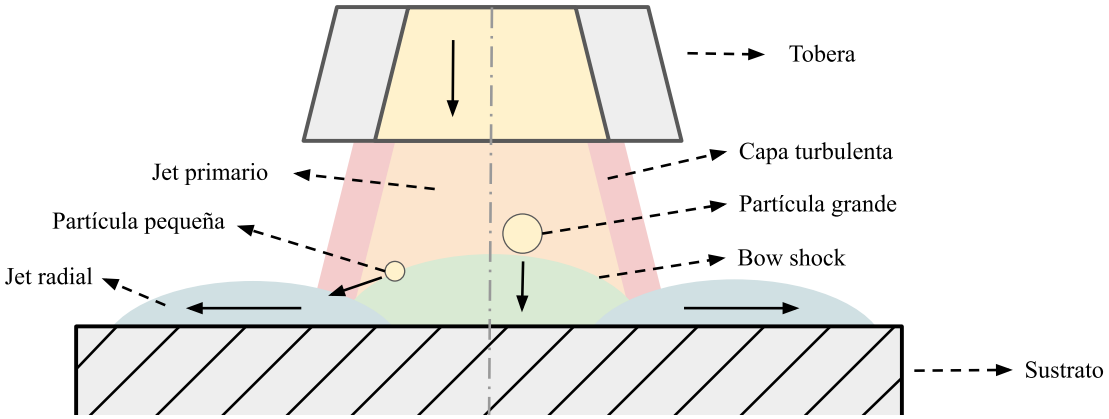

Figura 2.3: Diagrama del fenómeno de *bow shock* en CS.

El efecto de deflexión de partículas de menor tamaño en la región del *bow shock* en el CS suele modelarse mediante el número de Stokes St [2], el cual permite cuantificar el grado de acoplamiento entre la dinámica de las partículas y el campo de flujo gaseoso. En este contexto, el comportamiento aerodinámico de las partículas depende de su inercia relativa respecto a las escalas características del flujo, determinando si estas siguen las líneas de corriente o mantienen trayectorias dominadas por inercia a través de la región de choque. El número de Stokes se define como:

$$St = \frac{\rho_p d_p^2 U}{18 \mu L} \tag{2.7}$$

donde ρ_p es la densidad de la partícula, d_p su diámetro, U la velocidad característica del flujo, μ la viscosidad dinámica del gas y L una escala característica del flujo. Valores bajos del número de Stokes implican una fuerte interacción con el campo de flujo, favoreciendo la deflexión de las partículas alrededor del *bow shock*, mientras que valores elevados corresponden a trayectorias dominadas por inercia, con menor sensibilidad a la desviación del flujo.

Por tanto, la selección del rango granulométrico implica un compromiso entre acelerabilidad y capacidad de penetrar la capa de gas estancado frente al sustrato. Comercialmente, los polvos para CS se describen y adquieren según su distribución de tamaño de partícula, caracterizada mediante percentiles del diámetro equivalente: D_{10}, D_{50} y D_{90}, que corresponden a los diámetros bajo los cuales se encuentra el 10 %, 50 % y 90 % del volumen de polvo,

respectivamente. En CS interesa principalmente el rango D_{10}–D_{90}, pues define la fracción de partículas con mayor probabilidad de encontrarse dentro de la ventana operativa de velocidades útiles, como se explica en la sección 2.1.6.

Una notación alternativa y complementaria, igualmente extendida en fichas técnicas y literatura especializada, es la de tamizado: $-X{+}Y$ µm, donde X e Y corresponden a las aperturas de malla superior e inferior, de modo que las partículas retenidas satisfacen $Y \leq d_p \leq X$.

El tamaño de partícula influye también en su calentamiento por convección durante el tránsito en la tobera. Esta dependencia puede caracterizarse mediante el número de Biot de la partícula:

$$\mathrm{Bi} = \frac{h\, d_p}{6\, k_p} \tag{2.8}$$

donde h es el coeficiente de transferencia de calor convectivo entre el gas y la partícula, d_p su diámetro y k_p su conductividad térmica. Para valores de $\mathrm{Bi} \ll 1$, la resistencia térmica interna de la partícula es despreciable y su temperatura puede considerarse uniforme, de modo que el calentamiento queda gobernado exclusivamente por la convección externa. En ese régimen, partículas más pequeñas equilibran su temperatura con la del gas más rápidamente debido a su mayor relación superficie-volumen. Para el titanio, cuya conductividad térmica es moderada ($k_p \approx 17\,\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$) y considerando un diámetro de partícula de 50 μm, el Bi toma un valor cercano a 0.003, por lo que el gradiente térmico de las partículas es despreciable, luego, asumir temperaturas uniformes para estas podría ser justificado.

A diferencia de otros procesos de proyección térmica, en CS las partículas no alcanzan su punto de fusión, por lo que la temperatura de impacto no es el factor dominante del proceso. No obstante, tampoco es irrelevante: una partícula más caliente presenta menor dureza y mayor ductilidad, lo que favorece la deformación plástica necesaria para la adhesión. En consecuencia, la temperatura del gas de proceso actúa sobre la eficacia del CS por dos vías simultáneas: incrementando la velocidad del gas —y con ello la velocidad de impacto de las partículas— y elevando la temperatura de las partículas, favoreciendo su deformabilidad en el impacto [2, 10].

Finalmente, la morfología de las partículas también es relevante. Las partículas esféricas, producidas típicamente por atomización en gas, presentan un comportamiento aerodinámico más predecible y una mejor fluidez en el alimentador, siendo la morfología preferida en CS convencional. Existe interés en partículas de forma irregular en contextos específicos, aunque los efectos sobre la calidad del depósito son dependientes del material y las condiciones de operación [18]

2.1.4. Impacto en el sustrato y adhesión

Como se mencionó en la sección 2.1.3, la trayectoria de las partículas puede verse perturbada por el bow shock antes de alcanzar la superficie, por lo que el vector de velocidad al

momento del impacto no es necesariamente normal al sustrato. Adicionalmente, la exposición prolongada del sustrato al chorro de gas caliente durante el precalentamiento del sistema produce un ablandamiento superficial que modifica localmente sus propiedades mecánicas antes del primer impacto.

Las partículas que inciden sobre la superficie experimentan una desaceleración abrupta desde velocidades en el rango $10^2 - 10^3$ m/s hasta el reposo en un intervalo de tiempo del orden de 10^{-8} s. Esta desaceleración genera una onda de presión que se propaga a través de la partícula a la velocidad del sonido en el sólido.

Por ejemplo, para el titanio, dicha velocidad es de aproximadamente 5100 m/s, considerablemente mayor que la velocidad de impacto, de modo que la onda recorre el diámetro de una partícula de 45 μm en cerca de 9 ns. La presión de contacto en los primeros instantes puede estimarse a través de la relación de Hugoniot para impacto simétrico[19]:

$$P = \rho_0 \, U_s \, u_p \tag{2.9}$$

donde ρ_0 es la densidad del material en reposo, U_s es la velocidad de propagación de la onda de choque, y u_p es la velocidad de partícula del material (no del polvo). Para metales, U_s y u_p se relacionan empíricamente mediante:

$$U_s = c_0 + s \, u_p \tag{2.10}$$

donde c_0 es la velocidad del sonido bulk del material y s es el coeficiente de Hugoniot, parámetro adimensional característico de cada material. En impacto simétrico, la velocidad de partícula del material es aproximadamente la mitad de la velocidad de impacto, esto es, $u_p \approx v_i/2$, por lo que la presión de contacto resulta:

$$P \approx \rho_0 \left(c_0 + s \, \frac{v_i}{2} \right) \frac{v_i}{2} \tag{2.11}$$

Para el titanio, con $\rho_0 = 4510$ kg/m^3, $c_0 = 5020$ m/s y $s \approx 1{,}066$[19], y considerando velocidades de impacto en el rango $v_i = 600$–900 m/s, la ecuación 2.11 entrega presiones de contacto de aproximadamente 7–12 GPa, lo cual supera ampliamente el límite de fluencia estático del material ($\sigma_y \approx 400$ MPa).

La elevada tasa de deformación resultante, del orden de $\dot{\varepsilon} \sim 10^6$–$10^9$ s^{-1} [2], induce deformación plástica intensa en la interfaz. El comportamiento constitutivo del material bajo estas condiciones se describe habitualmente mediante el modelo constitutivo de Johnson-Cook [20]:

$$\sigma = (A + B\varepsilon^n) \left(1 + C \ln \frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0} \right) \left(1 - \left(\frac{T - T_r}{T_m - T_r} \right)^m \right) \tag{2.12}$$

donde σ es la tensión de flujo, ε la deformación plástica equivalente, $\dot{\varepsilon}$ la tasa de deformación, $\dot{\varepsilon}_0$ una tasa de referencia, T la temperatura local, T_r la temperatura de referencia,

y T_m la temperatura de fusión del material. Los parámetros A, B, n, C y m son constantes del material obtenidas experimentalmente.

La ecuación (2.12) captura la competencia entre dos efectos opuestos: el primer factor representa el endurecimiento por deformación ($B\varepsilon^n$), mientras que el tercer factor representa el ablandamiento térmico. Dado que la escala de tiempo del impacto es demasiado corta para que el calor generado por disipación plástica se difunda hacia el exterior, la deformación ocurre en condiciones localmente adiabáticas. En estas condiciones, el ablandamiento térmico puede superar al endurecimiento por deformación, generando una inestabilidad plástica localizada en la interfaz conocida como **inestabilidad de corte adiabático** o **adiabatic shear instability** (ASI) [2, 21].

Existe una vasta cantidad de estudios mediante simulaciones del impacto de las partículas en CS. En la Figura 2.4 se observa la simulación del impacto de una partícula de cobre sobre un sustrato de cobre, considerando los efectos de endurecimiento y ablandamiento descritos en el párrafo anterior. Nótese que el esfuerzo de Von Mises supera varias veces el límite de fluencia del material, y que el fenómeno está en el orden de los nanosegundos. En simulaciones numéricas, el criterio de Von Mises es frecuentemente adoptado por su simplicidad y adecuada representación del comportamiento isótropo [21].En la Figura 2.5 se observa el campo de deformación plástica y la temperatura bajo las mismas condiciones.

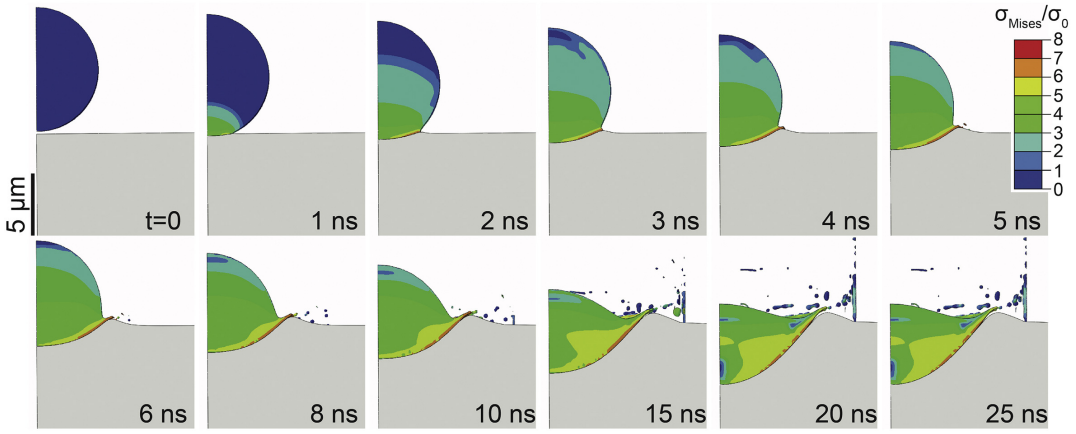

Figura 2.4: Simulación de esfuerzos respecto a la fluencia en el impacto de una partícula de cobre en distintos momentos, la cual incluye endurecimiento Johnson-Cook y ablandamiento. Se muestra la escala de colores para la razón entre esfuerzo de Von Mises y de fluencia.[22]

La ASI se manifiesta como bandas de deformación extremadamente localizadas (∼1–5 μm de espesor) en las que el flujo de material alcanza velocidades de deformación locales aún mayores. Este flujo violento cumple dos funciones críticas para la adhesión: primero, fragmenta y dispersa la capa de óxido nativo presente en ambas superficies, exponiendo metal limpio en contacto directo; segundo, genera las condiciones de presión y temperatura local suficientes para la formación de uniones metalúrgicas en estado sólido. Como mecanismos secundarios se reportan también el anclaje mecánico por incrustación de la partícula en el sustrato, y fuerzas de van der Waals en las zonas de contacto íntimo, aunque su contribución relativa es considerablemente menor [1].

El estado tensional en la partícula durante el impacto presenta componentes compresivos

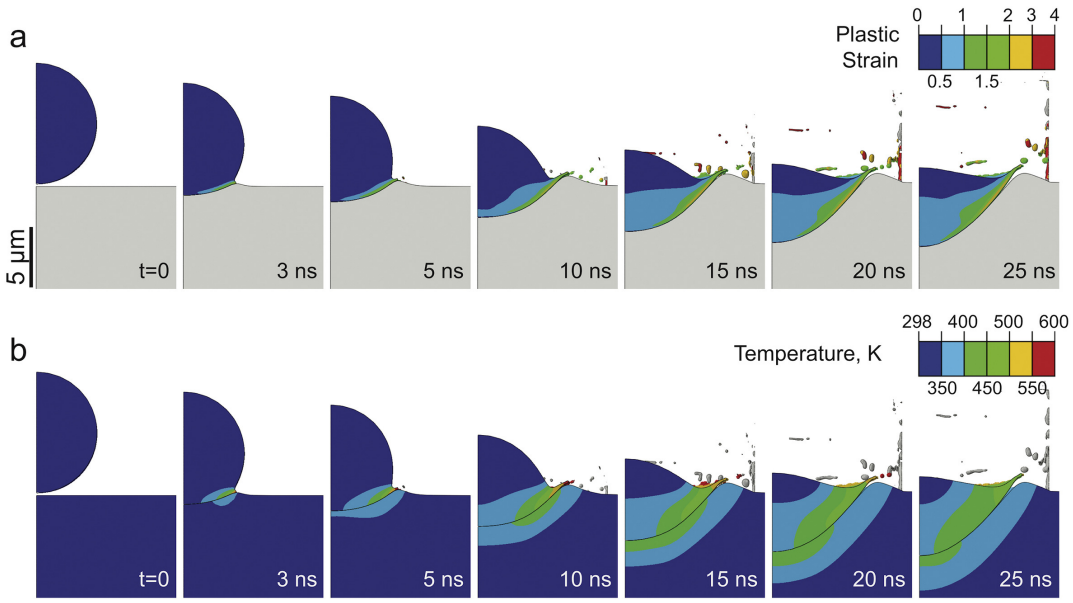

Figura 2.5: Simulación de la deformación plástica y el campo de temperatura en el impacto de una partícula de cobre en distintos momentos, la cual incluye endurecimiento Johnson-Cook y ablandamiento. Se muestra la escala de colores para la deformación plástica en a), y para le temperatura en Kelvin en b). [22]

en la dirección normal a la superficie, originados por la desaceleración de la masa contra el sustrato. Dado que el material no puede comprimirse indefinidamente, parte del volumen fluye radialmente hacia los costados: este flujo lateral está impulsado por el gradiente de presión entre la zona de contacto central, donde la presión es máxima, y la periferia libre de la partícula, donde la presión es atmosférica. Este flujo lateral introduce esfuerzos de corte en planos oblicuos a la superficie que, al superar el criterio de fluencia, producen el esparcimiento característico de la partícula (*splat*). A este fenómeno se le conoce como *jetting*, representado en la Figura 2.6.

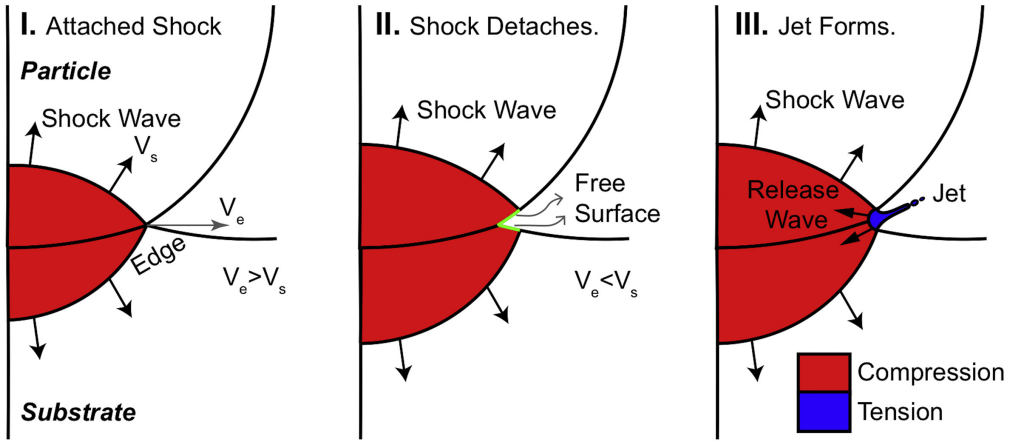

Figura 2.6: Representación esquemática del fenómeno de *jetting* en CS. Etapa I: el impacto induce una onda de choque. Etapa II: la onda de choque se desprende del borde de ataque. Etapa III: formación de un chorro (o jet) como resultado de la liberación de presión. Nota: la uniformidad de los colores no representa una distribución uniforme de la presión o la tensión. [22]

No toda la energía cinética de la partícula se disipa como calor o deformación plástica durante el impacto. Una fracción queda almacenada elásticamente en la red cristalina de ambos materiales, generando un campo de tensiones residuales en la interfaz. En cold spray, este campo es predominantemente compresivo, en contraste con procesos de proyección térmica convencionales donde las tensiones residuales son de naturaleza tensora debido a la contracción por enfriamiento.

Las tensiones compresivas favorecen la integridad mecánica del depósito al inhibir la propagación de microgrietas en la interfaz partícula-sustrato[3]. Sin embargo, cuando los esfuerzos compresivos en el plano de la interfaz son excesivos, pueden inducir pandeo local (*buckling*) en depósitos de pared delgada o generar esfuerzos de cizalle en los bordes del depósito que comprometen la adhesión al sustrato.

Como se mencionó, los esfuerzos tensivos surgen del enfriamiento diferencial entre el depósito —que se contrae térmicamente al enfriarse desde la temperatura de impacto— y el sustrato, que permanece comparativamente frío durante el proceso [9]. Cuando esta contracción está restringida por la adherencia interfacial, se generan tensiones de tracción que facilitan la apertura de grietas normales a la superficie y la delaminación por tracción directa en la interfaz. En la práctica, el perfil de esfuerzos residuales resultante es la superposición de ambas contribuciones: el efecto de *peening* tiende a dominar a temperaturas de gas moderadas, mientras que el gradiente térmico cobra mayor relevancia al procesar materiales de alta conductividad térmica o al emplear temperaturas de precalentamiento elevadas [10].

Sin embargo, la energía elástica almacenada en la partícula deformada introduce también una tendencia al rebote elástico (*elastic springback*), mediante la cual la partícula recupera parcialmente su forma original tras el impacto. Si la adhesión generada en la interfaz no es suficiente para contrarrestar esta recuperación elástica, la partícula puede desprenderse del sustrato. Este mecanismo constituye uno de los criterios físicos que fundamentan la existencia de una velocidad crítica mínima de deposición [23].

El ángulo de incidencia θ de la partícula respecto a la normal del sustrato introduce una asimetría en la distribución de velocidades de impacto (Figura 2.7). La componente normal $v_n = v_i \cos\theta$ es la responsable de generar la presión de contacto y activar los mecanismos de deformación plástica descritos, mientras que la componente tangencial $v_t = v_i \sin\theta$ induce deformación por corte lateral en la interfaz, la cual podría ser positivo para limpiar la superficie de óxidos, por ejemplo. Para impacto normal ($\theta = 0°$), la transferencia de energía es máxima y la deformación es axialmente simétrica.

A medida que θ aumenta, la componente normal disminuye y la eficiencia de deposición decrece, existiendo un **ángulo crítico** más allá del cual la partícula no logra adherirse [18]. Para el titanio depositado con N_2, dicho ángulo se sitúa en torno a los 40°-45° respecto a la normal de la superficie, dependiendo del par partícula-sustrato [25].

La respuesta del sustrato al impacto está gobernada por la relación entre sus propiedades mecánicas y las de la partícula proyectada. Cuando existe una marcada asimetría de dureza entre ambos materiales —como ocurre, por ejemplo, en la proyección de titanio sobre aluminio, donde el primero presenta ∼150–180 HV en estado recocido [26] frente a los ∼30–50 HV del segundo— la deformación plástica se concentra en el sustrato, generando un cráter que

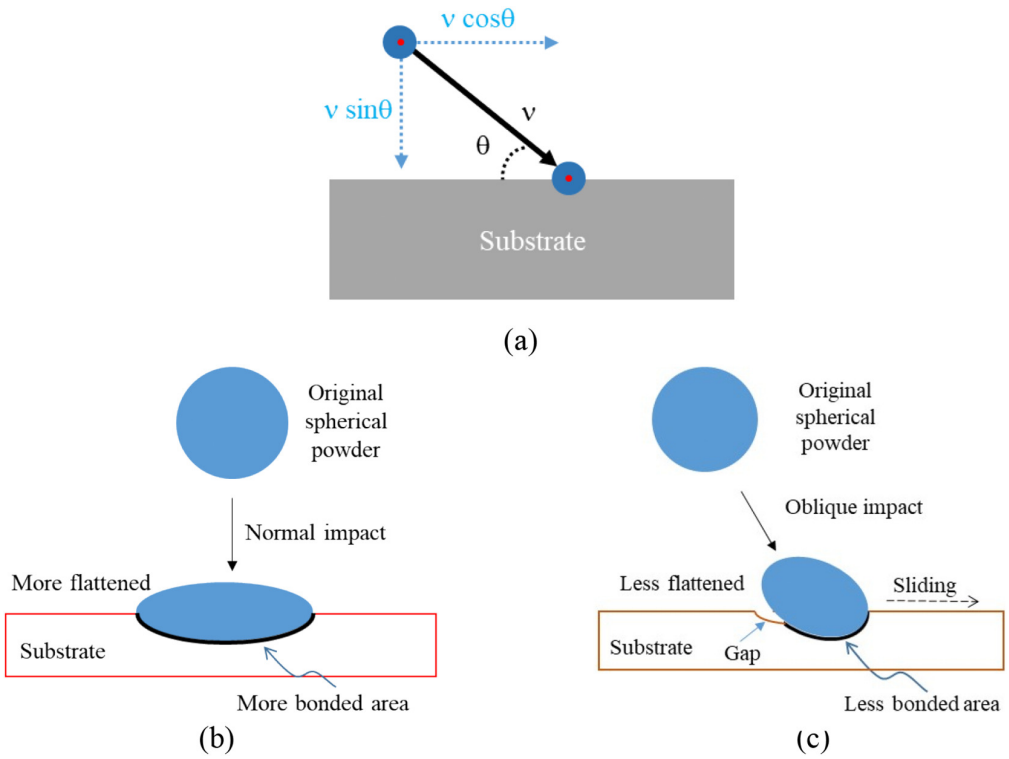

Figura 2.7: Representación esquemática del ángulo de incidencia sobre el sustrato. [24]

promueve el anclaje mecánico por incrustación [25]. No obstante, este mismo mecanismo dificulta la fragmentación de la capa de óxido nativa: cuando la deformación no se localiza en la interfaz sino en el metal subyacente de menor resistencia, la ruptura del óxido resulta incompleta, lo que puede comprometer la calidad del enlace [2].

Dado que la escala de tiempo del impacto es varios órdenes de magnitud inferior a la escala de difusión térmica, la conductividad del sustrato no tiene influencia apreciable sobre la dinámica de la ASI; el comportamiento térmico en la interfaz queda determinado por las condiciones adiabáticas locales, con independencia de la difusividad bulk de los materiales involucrados.

Adicionalmente, la microestructura del sustrato influye en la uniformidad de la deformación bajo impacto. Un material de microestructura homogénea y baja complejidad de fases responde de forma más predecible al impacto, mientras que un endurecimiento por deformación progresivo y moderado favorece la continuidad del colapso superficial necesario para el establecimiento de un contacto interfacial efectivo. Por el contrario, sustratos de dureza elevada inhiben tanto el anclaje mecánico por incrustación como la prominencia del *jetting* interfacial, reduciendo el área de contacto efectiva y, en consecuencia, la resistencia de adhesión [27]. En conjunto, estos factores mecánicos y microestructurales condicionan la estabilidad de la transición hacia el régimen de deposición.

Es importante indicar que, a pesar de los avances en la comprensión del proceso, los mecanismos de adhesión en cold spray siguen siendo objeto de investigación y debate activos. Si bien la ASI es ampliamente aceptada como condición necesaria para la adhesión [2, 10], Hassani-Gangaraj et al. [22] cuestionan este consenso mediante simulaciones y mediciones

directas de velocidad crítica en partículas individuales. Los autores demuestran que el *jetting* interfacial puede producirse sin que la ASI se active, proponiéndolo en cambio como un fenómeno de plasticidad hidrodinámica gobernado por la interacción de ondas de presión con el borde libre de la partícula.

Esta interpretación lleva a los autores a postular una proporcionalidad entre la velocidad crítica y la velocidad del sonido en el material, verificada experimentalmente, lo que sitúa el proceso como fundamentalmente dependiente de la presión más que de la inestabilidad térmica. En materiales de alta resistencia como el Ti-6Al-4V, cuya baja conductividad térmica favorece condiciones adiabáticas locales, la contribución relativa de cada mecanismo depende fuertemente de la velocidad de impacto, la temperatura de la partícula y la microestructura del polvo [8], aspectos que aún no cuentan con un modelo predictivo unificado.

2.1.5. Impacto entre partículas

A partir de la segunda capa, cada partícula impacta sobre una superficie compuesta por partículas previamente adheridas y deformadas, lo que modifica sustancialmente las condiciones de adhesión respecto al caso sustrato-partícula. Por un lado, si el material del sustrato difiere del polvo, la interfaz pasa a ser homogénea, lo que aumenta la probabilidad de formación de uniones metalúrgicas mediante ASI. Por otro lado, el depósito acumulado presenta endurecimiento superficial por efecto peening de los impactos anteriores, elevando localmente el límite de fluencia y requiriendo mayor energía de impacto para inducir deformación plástica.

Además, la superficie no es plana sino irregular, con una topografía determinada por la morfología de los splats anteriores, lo que introduce variabilidad en el ángulo de impacto local y en la distribución de contacto (Figura 2.8). Esta rugosidad superficial tiene un efecto dual sobre la adhesión: una rugosidad moderada es favorable porque incrementa el área de contacto efectiva y promueve el anclaje mecánico entre partícula entrante y depósito, mientras que una rugosidad excesiva genera zonas de sombra donde partículas posteriores no logran contacto completo con la superficie subyacente, resultando en porosidad atrapada entre splats adyacentes [10].

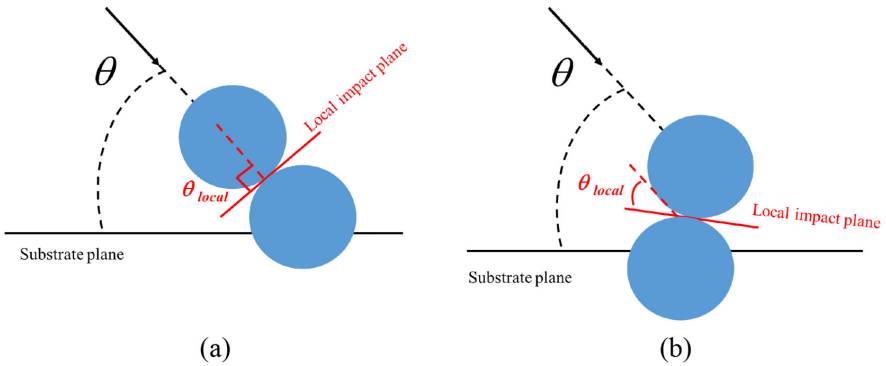

Figura 2.8: Representación esquemática del cambio de ángulo de incidencia por deposición previa de partículas. [24]

Los mecanismos de adhesión son los mismos descritos para la interfaz partícula-sustrato.

La porosidad resultante del depósito depende de la ductilidad de las partículas, su morfología y su tendencia a fluir: partículas muy dúctiles como el cobre generan splats de gran área que minimizan los espacios interpartícula, mientras que materiales más rígidos como el acero inoxidable producen depósitos con mayor porosidad residual[1]. Además, los parámetros operativos del proceso también determinan la porosidad del depósito, como se observa en la Figura 2.9, en la Figura 2.10, y en la Figura 2.11.

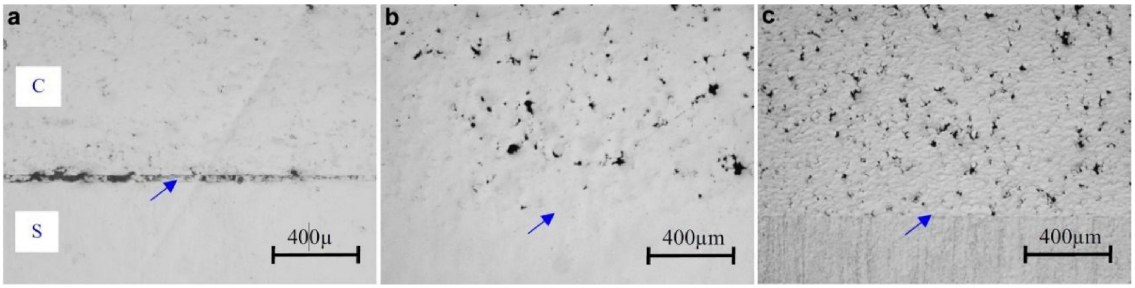

Figura 2.9: Imagen de sección transversal de depósitos de Ti6Al4V sobre sustratos de Ti6Al4V fabricados a diferentes velocidades de desplazamiento de la boquilla: (a) 100 mm/s, (b) 300 mm/s y (c) 500 mm/s. Las flechas azules indican la interfaz depósito-sustrato. [9]

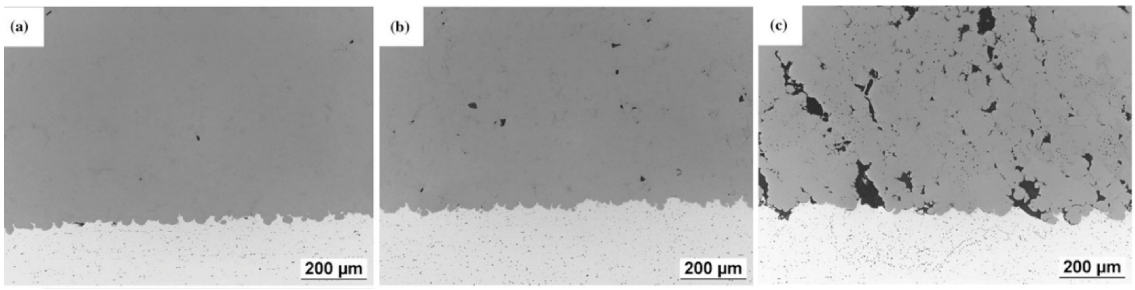

Figura 2.10: Imagen de sección transversal de depósitos de Ti6Al4V sobre sustratos de Ti6Al4V fabricados a diferentes ángulos de spray: (a) 90°, (b) 75°0 y (c) 45°. [9]

A diferencia del sustrato inicial, el depósito acumulado retiene parte del calor generado por los impactos sucesivos, reduciendo localmente el límite de fluencia del material superficial y favoreciendo la deformación en capas posteriores[1]. Este efecto térmico compite con el endurecimiento por peening mencionado. Por otra parte, las partículas que no logran adherirse sobre la superficie del depósito pueden rebotar e impactar otras zonas con distinta energía, o desprender material ya adherido, estableciendo un balance dinámico entre deposición y erosión que afecta la eficiencia neta en capas sucesivas[10]. Adicionalmente, la deformación plástica acumulada en capas anteriores reduce la ductilidad del depósito, limitando su capacidad de deformarse ante nuevos impactos e incrementando la porosidad interlamelar (entre capas) en depósitos de gran espesor[8].

Un fenómeno adicional es la propagación de ondas de presión hacia el interior del depósito durante cada impacto. A diferencia del caso partícula-sustrato, donde la onda se transmite a un sólido semi-infinito, en el depósito acumulado estas ondas encuentran interfaces internas entre splats y entre capas, en las cuales se producen reflexiones parciales. Las ondas reflejadas pueden reactivar deformación plástica localizada en zonas ya consolidadas o, si la cohesión interfacial es insuficiente, generar microfisuras en interfaces débiles. Este efecto es más pro-

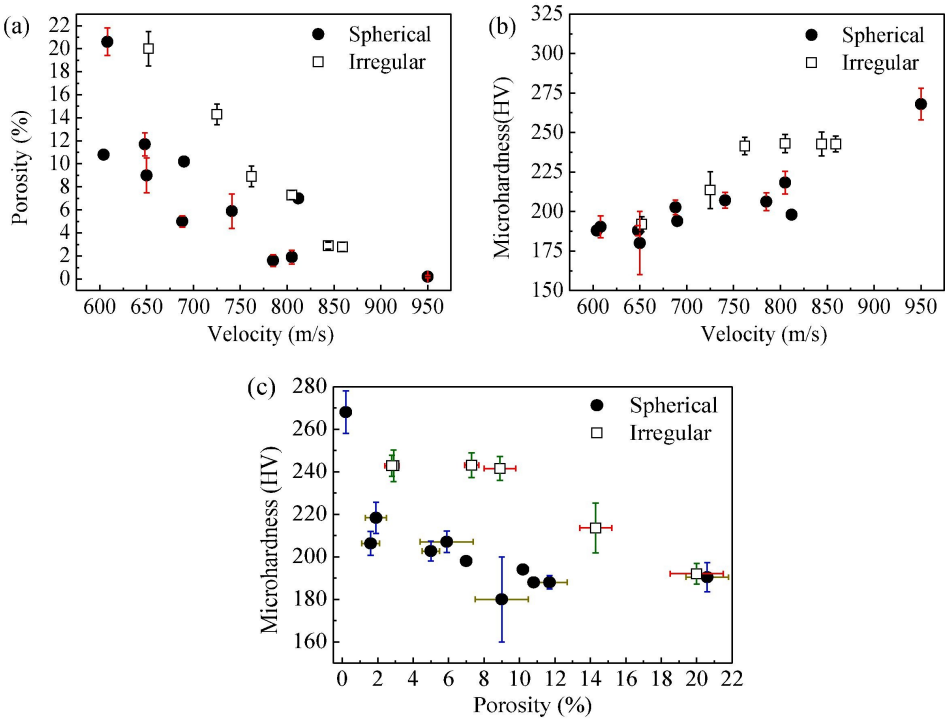

Figura 2.11: Relación entre la velocidad de impacto de partículas de Ti, la porosidad y la microdureza: (a) porosidad en función de la velocidad de impacto, (b) microdureza en función de la velocidad y (c) microdureza en función de la porosidad. [8]

nunciado en depósitos de gran espesor, donde la atenuación de la onda es menor en las capas más alejadas del sustrato [23].

2.1.6. Velocidad crítica

La energía disponible para los mecanismos de deformación descritos proviene en su mayoría de la energía cinética adquirida por las partículas durante la aceleración en la tobera. Existe un umbral mínimo de velocidad, denominado **velocidad crítica** v_{cr}, por debajo del cual la energía de impacto es insuficiente para inducir ASI y la partícula rebota sin adherirse. Existe también un límite superior, a partir del cual el exceso de energía genera erosión, fractura o desprendimiento del material depositado, definiendo así una **ventana de deposición** entre ambos límites, como se ilustra en la Figura 2.12.

La velocidad crítica es una propiedad del par material-sustrato y depende principalmente de la resistencia mecánica y la ductilidad del material de la partícula, su temperatura al momento del impacto (como se observa en la Figura 2.13), la dureza relativa del sustrato, y el tamaño de partícula[23]. El Cuadro 2.1 presenta valores de referencia para materiales de uso frecuente en CS.

Operar dentro de la ventana de deposición es condición necesaria pero no suficiente para garantizar adhesión: la temperatura de precalentamiento del gas, el ángulo de impacto, el estado superficial del sustrato y la morfología del polvo modulan la eficiencia de deposi-

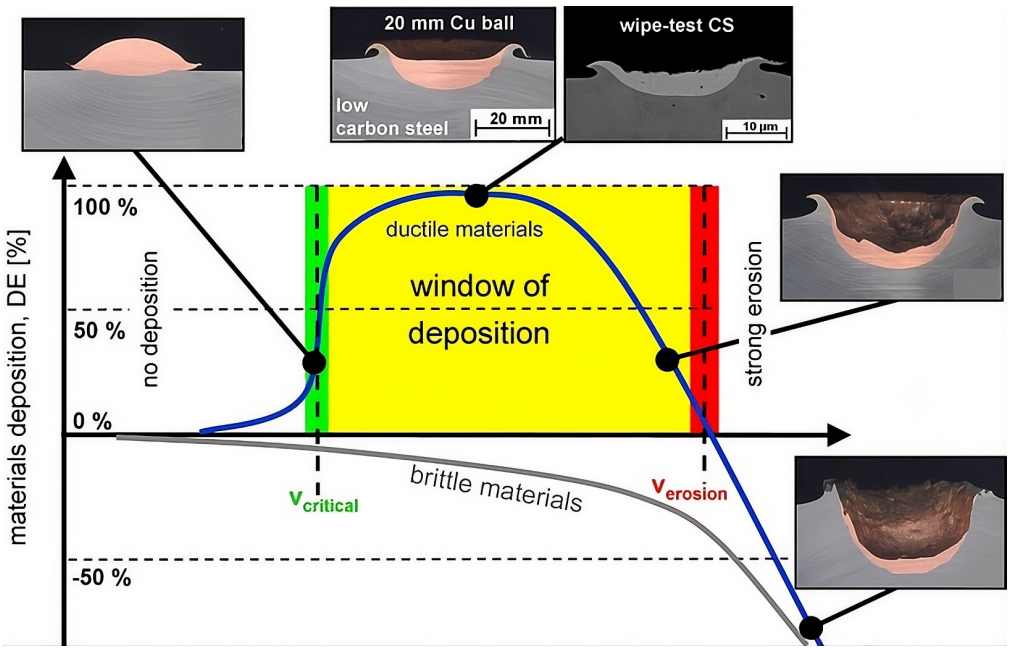

Figura 2.12: Correlación esquemática entre la velocidad de partícula, la eficiencia de deposición y los efectos del impacto a temperatura de impacto constante. Sólo se observa deposición en materiales dúctiles a cierto rango de velocidad para un tamaño de partícula dado y temperatura. [28]

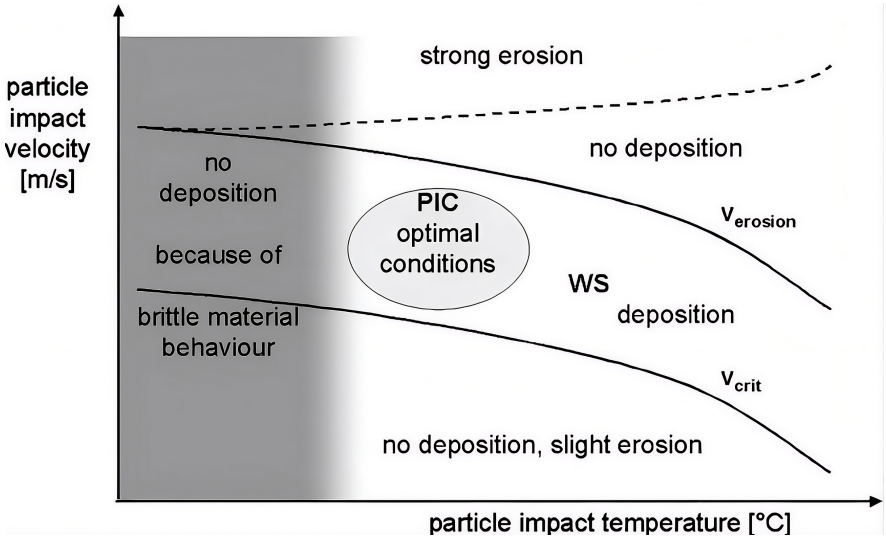

Figura 2.13: Ventana de deposición respecto a velocidad y temperatura. *WS* se refiere a window of sprayability[23]

ción (sección 2.1.7) incluso cuando la velocidad de partícula se encuentra dentro del rango admisible[1].

Scmidt et al. et al. [23] proponen la siguiente expresión para la velocidad crítica:

$$v_{cr} = \left[\frac{4F_1\sigma_{TS}}{\rho_p} \left(1 - \frac{T_p - T_{ref}}{T_m - T_{ref}} \right) + F_2 c_p \left(T_m - T_p \right) \right]^{1/2} \tag{2.13}$$

Tabla 2.1: Velocidades críticas aproximadas para materiales comunes en CS. Valores compilados de la literatura.

Material	v_{cr} **(m/s)**	**Referencia**
Cu	300–400	[23]
Al	580–680	[23]
Ni	620–640	[2]
Ti	500–700	[17]
Ti-6Al-4V	660–900	[29]
Acero 316L	700–800	[23]

donde σ_{TS} es la resistencia a la tracción de la partícula [Pa], T_p la temperatura de impacto de la partícula [K], $T_{ref} = 293\,\mathrm{K}$ la temperatura de referencia, T_m la temperatura de fusión [K], ρ_p la densidad de la partícula [$\mathrm{kg\,m^{-3}}$], y c_p la capacidad calorífica específica a presión constante [$\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$]. Los factores F_1 y F_2 son coeficientes adimensionales determinados experimentalmente, los cuales valen 0.4 y 0.3 respectivamente para el caso del titanio, de acuerdo a Wong et al.[18].

2.1.7. Eficiencia de deposición

La eficiencia de deposición (DE, por las siglas en inglés) es un parámetro de caracterización del proceso CS que cuantifica la fracción de partículas alimentadas que efectivamente se adhieren al sustrato o al depósito previo. Su definición más directa es gravimétrica:

$$\mathrm{DE} = \frac{m_{\mathrm{dep}}}{m_{\mathrm{ali}}} \times 100\,\% \tag{2.14}$$

donde m_{dep} es la masa del depósito obtenido y m_{ali} es la masa total de polvo alimentado durante la deposición. Esta definición es independiente del material y del sistema de CS utilizado, lo que la convierte en una métrica universal para comparar condiciones de proceso y diseños de tobera.

Si bien, medir la m_{dep} como la diferencia de masa en el sistema sustrato-depósito antes y después del proceso podría ser sencillo, no lo es necesariamente para m_{ali}. Si el alimentador cuenta con un control de flujo volumétrico preciso, entonces se puede estimar la masa alimentada como:

$$m_{ali} = tQ\rho \tag{2.15}$$

donde Q es el flujo volumétrico de polvo, t el tiempo del proceso con proyección y ρ la densidad del polvo. Otras formas pueden ser, medir la variación de masa del alimentador completo, o si hay una extracción controlada, medir la masa acumulada en el depósito de extracción.

Desde una perspectiva física, la DE está directamente vinculada a la fracción de partículas

que alcanzan o superan la velocidad crítica v_c al momento del impacto, como se observa en las Figura 2.12 y 2.14. Las partículas con velocidad de impacto $v_p < v_c$ rebotan sin adherirse, mientras que aquellas con $v_p \geq v_c$ sufren la inestabilidad de corte adiabático necesaria para la unión metalúrgica. En consecuencia, la DE puede interpretarse como una medida integral de cuán efectivamente el sistema — tobera, gas propulsor y parámetros de proceso — acelera las partículas por encima de dicho umbral [2, 23].

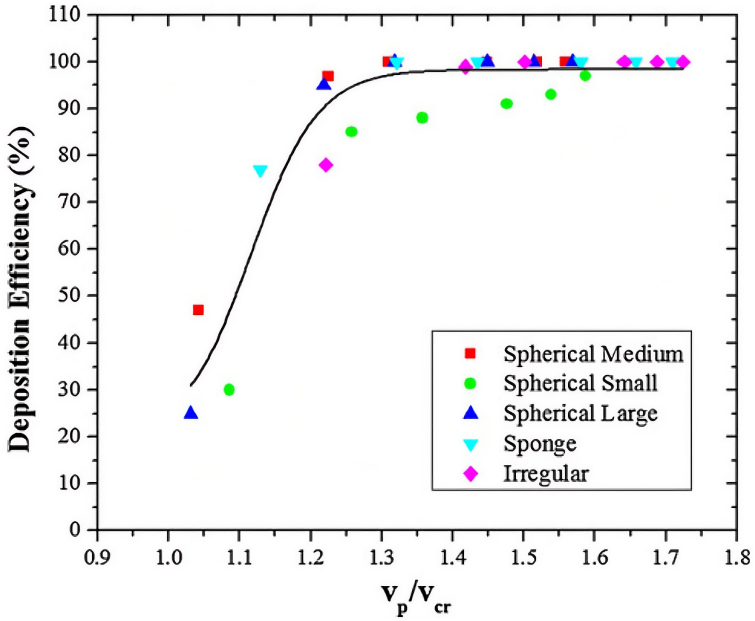

Figura 2.14: Efecto de la velocidad y forma de partícula sobre la eficiencia de deposición[18].

Esta dependencia implica que la DE es sensible a todos los factores que afectan la velocidad de impacto: presión y temperatura del gas, geometría de la tobera, tamaño y densidad de las partículas, y distancia de trabajo. En particular, para materiales de alta resistencia como el Ti-6Al-4V, cuya velocidad crítica es elevada, la DE tiende a ser baja en condiciones de proceso moderadas, lo que refuerza la importancia del diseño de tobera y la selección de parámetros operacionales para maximizar la fracción de partículas depositadas [10].

2.1.8. Perfil de deposición

La mecánica del proceso de CS genera un régimen dinámico entre la probabilidad de adhesión y la de erosión, modulado por la distribución espacial de partículas en torno al eje de la tobera. Dicha distribución está ligada a los fenómenos convectivos del jet supersónico, la morfología e inercia de las partículas, y el cambio progresivo en el ángulo de incidencia local producto de la acumulación de capas anteriores. El resultado macroscópico de estos fenómenos es el **perfil de deposición** (**PD**), que describe la distribución espacial del espesor depositado en función de la posición radial respecto al eje del jet [1].

Las partículas de mayor tamaño, con mayor inercia, tienden a seguir trayectorias más rectilíneas y a concentrarse cerca del eje central del jet, mientras que las partículas más finas son más susceptibles a ser desviadas radialmente por los gradientes de presión y velocidad del

flujo [18]. Como consecuencia, el centro del PD concentra tanto mayor masa depositada como partículas de mayor diámetro promedio, mientras que hacia los extremos del *spot* disminuye tanto el espesor como el tamaño medio de partícula. Además, las partículas que impactan con trayectoria aproximadamente normal al sustrato aprovechan más eficientemente su energía cinética en deformación plástica, reforzando la acumulación preferencial en el centro del depósito.

En términos generales, el PD se aproxima a una distribución Gaussiana simétrica respecto al eje de la tobera [11], como se observa en la Figura 2.15, de modo que sus parámetros estadísticos — valor máximo, desviación estándar y ancho a media altura — son los descriptores habituales para caracterizar la geometría del depósito. Sin embargo, la aproximación Gaussiana no es universalmente válida: dependiendo de las condiciones de proceso y la geometría de la tobera, el PD puede adoptar formas que se ajustan mejor a otras funciones, como distribuciones de tipo super-Gaussiana o perfiles con hombros pronunciados [30], como se observa en la Figura 2.16. Esta distinción es relevante para fines de modelado predictivo para fabricación aditiva, dado que asumir a priori una forma Gaussiana puede introducir errores sistemáticos en la estimación del ancho del cordón y del volumen depositado, especialmente en toberas de geometría no estándar o en condiciones de baja velocidad de barrido.

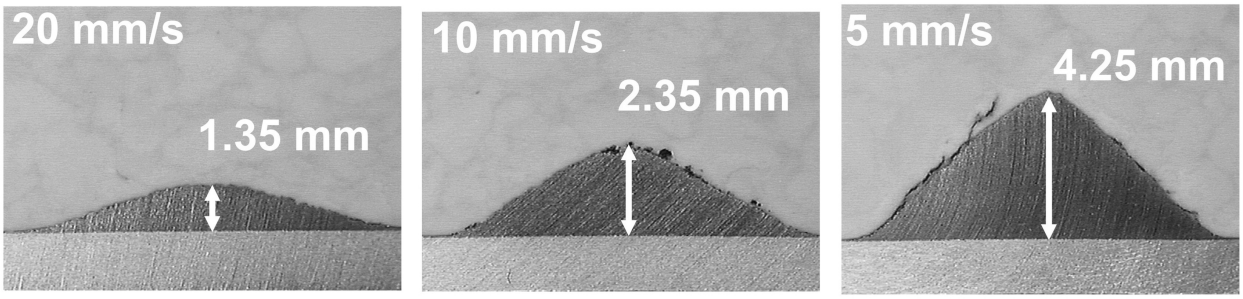

Figura 2.15: Perfil de deposición en pista única para acero inoxidable a distintas velocidades transversales de herramienta[11].

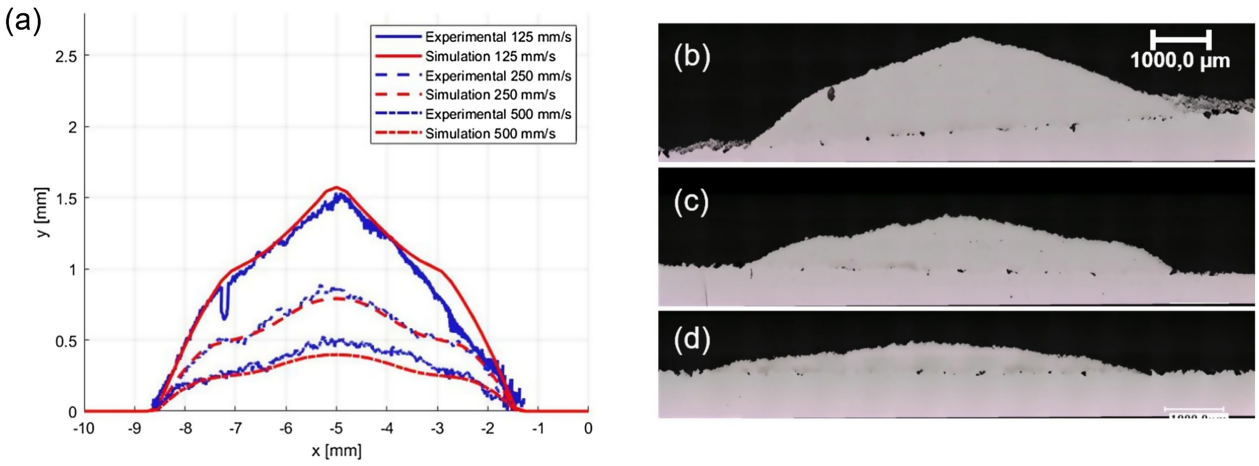

Figura 2.16: Efecto de la velocidad transversal de la herramienta en el PD para Al2024[30]. a) Comparación de perfil simulado y medido. Sección transversal del cordón con 10 pasadas a velocidad b) 125 mm/s c) 250 mms d) 500 mm/s.

La forma del PD depende además del tiempo de permanencia de la tobera sobre un sector

determinado, del flujo másico del jet, y del número de capas, de manera que la velocidad de barrido y la presión de operación son parámetros de proceso que modulan directamente el espesor y la anchura del cordón depositado [13], como se observa en la Figura 2.17.

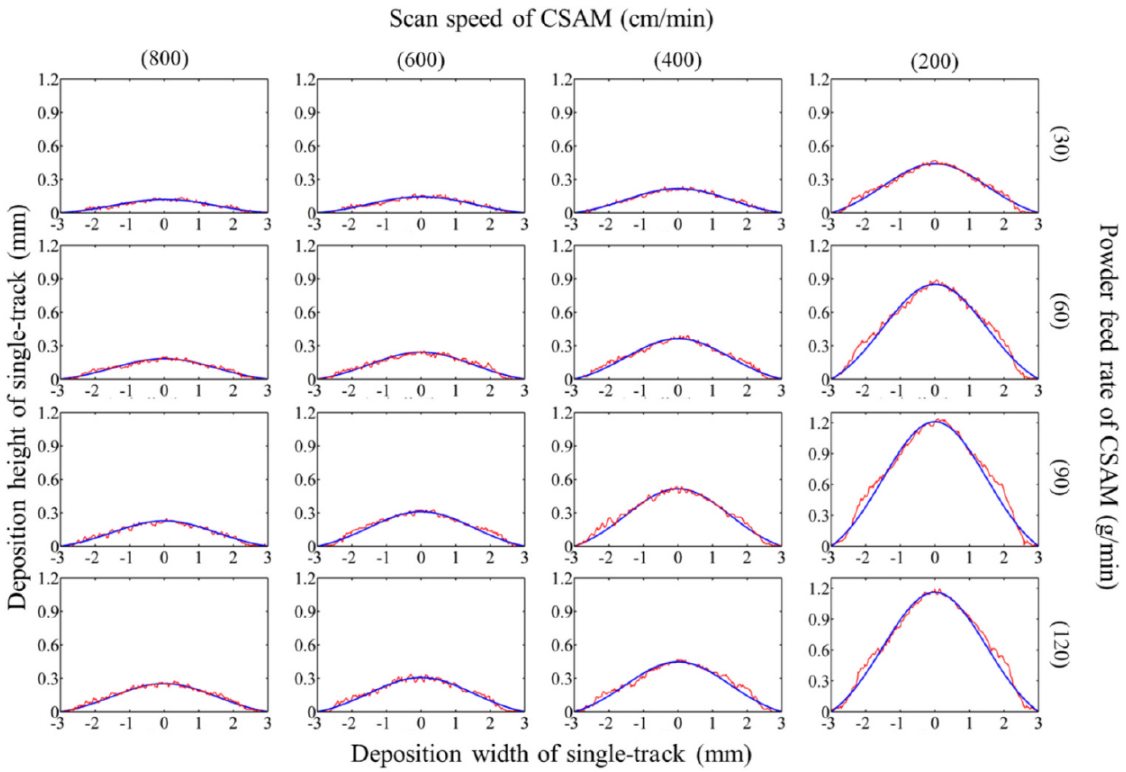

Figura 2.17: Efecto de la velocidad y flujo de polvo sobre el PD[13].

Las partículas que impactan en los extremos del *spot*, donde el ángulo de incidencia local es mayor y la probabilidad de adhesión decrece, no simplemente rebotan sin efecto: su energía cinética se transfiere parcialmente al depósito ya formado mediante un efecto peening localizado [10]. Esto genera una compactación superficial en los bordes del cordón que modifica el PD efectivo respecto al perfil Gaussiano puro, reduciendo la porosidad interlamelar en esas zonas pero sin contribuir al crecimiento en espesor.

De manera análoga, las capas subsecuentes exhiben una eficiencia de deposición decreciente, dado que la superficie sobre la que impactan ya no es plana sino que replica la topografía del perfil de deposición acumulado. Esta geometría variable impone un ángulo de incidencia efectivo que se desvía progresivamente de la normal a la dirección del chorro, lo que reduce la componente de velocidad normal al sustrato y, con ello, la probabilidad de adhesión de las partículas. El resultado es una disminución sistemática de la DE en capas sucesivas, fenómeno que se ilustra en la Figura 2.18.

Para fines predictivos, el PD puede modelarse analíticamente como el producto de la distribución espacial de flujo de partículas del jet — aproximada como Gaussiana — y una función de eficiencia de deposición local que depende del ángulo de incidencia y la velocidad de impacto en cada punto radial [11]. Este enfoque permite estimar la geometría del depósito a partir de los parámetros de proceso sin recurrir a simulaciones CFD completas, y constituye una base para los modelos de planificación de trayectoria en manufactura aditiva por cold

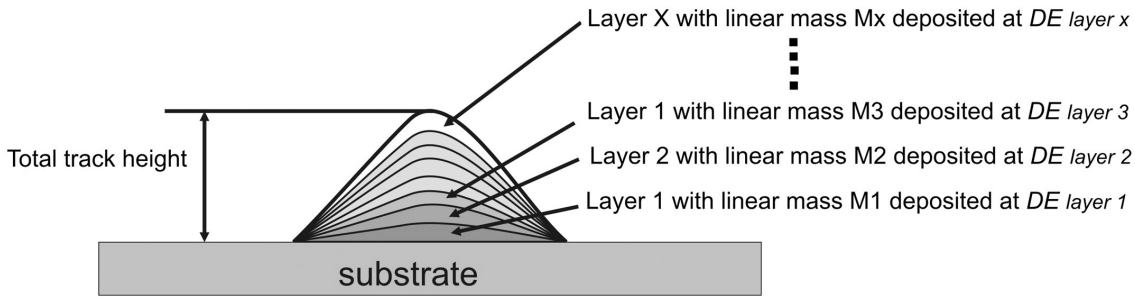

Figura 2.18: Esquema del cambio en la eficiencia de deposición con cada capa consecutiva [11].

spray.

2.2. Fabricación por CS

2.2.1. Parámetros relevantes

Cualquier proceso de fabricación está determinado por distintas categorías de parámetros, las cuales podemos dividir como: **parámetros de hardware (PH)**, **parámetros operativos (PO)** y **parámetros de trayectoria (PT)**. Los PH están asociados a la construcción del equipo y los componentes instalados, definiendo los rangos de operación disponibles, como lo sería el espacio de trabajo. Los PO suelen tratarse de valores numéricos que definen características generales del proceso, como velocidad transversal de la herramienta, aceleración y temperatura de proceso, entre otros. Estos parámetros varían, por lo general, dependiendo del tipo de material a tratar y el compromiso tiempo/calidad objetivo. Por último, los PT están ligados a la definición geométrica de las rutas de la herramienta. Entre estos se encuentran las estrategias y parámetros de hatching o rasterizado, que corresponden al patrón de pasadas paralelas con que la herramienta recorre y cubre una superficie (Figura 2.19), y cuya separación entre líneas adyacentes —denominada distancia de hatching o scan step— determina el grado de solapamiento entre pasadas consecutivas.

En el proceso de cold spray convencional, los parámetros operativos más relevantes incluyen la presión y temperatura del gas propulsor, el tipo de gas utilizado, la tasa de alimentación de polvo, la velocidad transversal de la boquilla y la distancia de standoff, como se ha discutido en la sección anterior. A estos se suman parámetros de trayectoria como el ángulo de spray, el paso de escaneo y el patrón de movimiento de la boquilla, los cuales ejercen una influencia significativa sobre el espesor, la porosidad y las tensiones residuales del depósito.

En cuanto a la estrategia de trayectoria, el enfoque tradicional en cold spray para recubrimiento superficial consiste en un patrón de rasterizado rectilíneo planar: la boquilla recorre pasadas paralelas en una dirección fija, desplazándose lateralmente una distancia igual al paso de hatching al completar cada línea, hasta cubrir la totalidad de la superficie objetivo [32]. El solapamiento entre pasadas adyacentes es intencional y su magnitud está determinada por la relación entre el paso de hatching y el ancho del spot de deposición, de modo que la superposición de perfiles gaussianos consecutivos produzca un espesor acumulado más

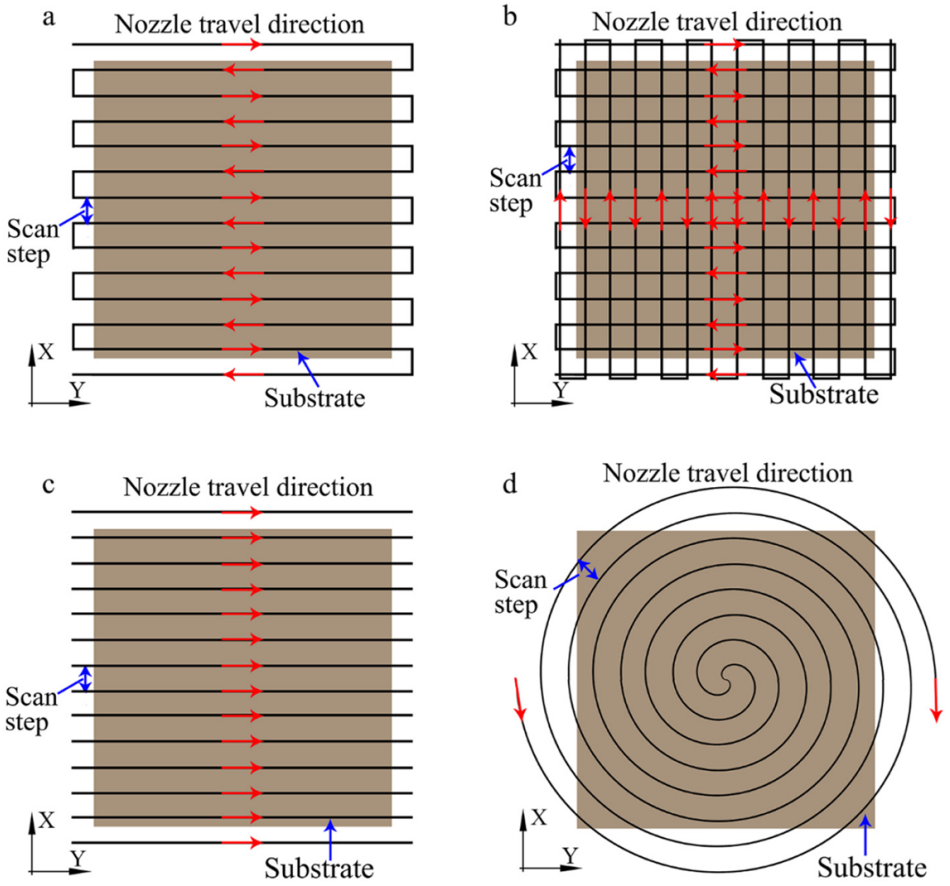

Figura 2.19: Ejemplos de estrategias de hatching[31].

uniforme. En deposición multicapa, es práctica habitual alternar la dirección del rasterizado entre capas sucesivas mediante una estrategia de cross-hatching (patrón en el que la dirección de las pasadas se rota entre capas, típicamente 90°, generando una trama cruzada), con el fin de reducir la anisotropía mecánica del depósito asociada a la direccionalidad de las interfaces entre pasadas [33].

En un estudio de Wu et al, se demostró que la trayectoria tiene influencia significativa sobre la historia térmica del depósito y la distribución de tensiones residuales, sin diferencias apreciables en microestructura ni propiedades mecánicas[31]. Asimismo, los depósitos generados presentaron características anisotrópicas atribuibles a la direccionalidad de las pasadas, las cuales no son eliminadas por tratamiento térmico post-deposición, aunque este mejora el desempeño mecánico.

Los parámetros más relevantes se resumen en la Tabla 2.2. Existen parámetros secundarios adicionales, como la velocidad de desplazamiento en vacío o la estrategia de ejecución de curvas, que en general dependen de los parámetros principales ya descritos o constituyen variaciones de estos. Cabe destacar que ninguno de estos parámetros define directamente la geometría del volumen depositado: magnitudes como la altura de capa o el diámetro del spot no son entradas del proceso sino resultados que emergen de la caracterización del perfil de deposición para unas condiciones operativas dadas. Es a partir de dicha caracterización que se puede determinar, por ejemplo, el incremento en z entre capas sucesivas necesario para

alcanzar el espesor final deseado del recubrimiento.

Tabla 2.2: Parámetros del proceso de CS clasificados por categoría.

Categoría	Símbolo / Acrónimo	Parámetro
Hardware (PH)	L_n	Longitud de la boquilla
	D_t	Diámetro de garganta
	D_e	Diámetro de salida
	V_w	Volumen del espacio de trabajo
Operativos (PO)	p_0	Presión de estancamiento del gas
	T_0	Temperatura de estancamiento del gas
	$\dot{m}_p$	Tasa de alimentación de polvo
	v_t	Velocidad transversal de la boquilla
	a	Aceleración de la boquilla
	d_{so}	Distancia de standoff
	α	Ángulo de spray
Trayectoria (PT)	h	Distancia de hatching
	S_{hat}	Estrategia de hatching
	θ_r	Ángulo de rasterizado
	θ_{rot}	Ángulo de rotación entre capas
	n_c	Número de capas

La selección de los parámetros operativos y de trayectoria no responde a una optimización univariable sino a un balance entre objetivos que frecuentemente se contraponen. En primer lugar, si bien aumentar el número de capas permite construir geometrías de mayor altura, la inclinación de las paredes del depósito crece con la altura acumulada, lo que reduce progresivamente la eficiencia de deposición al aumentar el ángulo efectivo de impacto de las partículas respecto a la superficie local. Existe por tanto un punto de operación más allá del cual continuar depositando resulta contraproducente en términos de eficiencia, independientemente de la altura máxima alcanzable.

En segundo lugar, minimizar la porosidad no es necesariamente el objetivo en todos los casos: existen aplicaciones donde una porosidad controlada es deseable, como en recubrimientos con función de disipación de energía, estructuras con permeabilidad específica, o superficies de contacto que requieren retención de lubricante. Dado que la porosidad depende de varios parámetros (como la velocidad transversal de la herramienta), su valor puede modularse ajustando las condiciones operativas según el requerimiento funcional.

Finalmente, un factor determinante puede ser el costo, principalmente por el consumo de gas propulsor: a diferencia de la energía eléctrica, el gas —en particular el nitrógeno o el helio— representa un costo directo proporcional al tiempo de operación, lo que introduce una presión hacia la minimización del tiempo de fabricación que debe ponderarse frente a los objetivos de calidad microestructural y geométrica del depósito.

2.2.2. Características de productos por CS

Los depósitos generados por CS presentan, en **estado verde**, cierto grado de porosidad y rugosidad superficial, ambas controladas por la morfología y ductilidad de las partículas y por los parámetros operativos del proceso. La porosidad depende adicionalmente de la capacidad de deformación plástica de las partículas al impacto, mientras que la rugosidad está influenciada también por el tamaño del polvo, el material del sustrato y la distancia de proyección.

La rugosidad superficial de los depósitos CS está determinada principalmente por el grado de deformación plástica de las partículas al impacto, el cual depende primordialmente de su velocidad de impacto y, por tanto, de la presión y temperatura de estancamiento del gas portador. A mayor presión de estancamiento, mayor velocidad de las partículas, mayor aplastamiento de los splats individuales y, en consecuencia, una superficie más uniforme. Winnicki et al. estudiaron sistemáticamente este efecto en recubrimientos compuestos Al+Al_2O_3 depositados por LPCS, variando la presión entre 0.5 y 0.7 MPa y la temperatura entre 573 y 673 K, y confirmaron la influencia de ambos parámetros sobre la estereometría superficial del depósito [34].

En cuanto a propiedades mecánicas, los depósitos en estado verde presentan una dureza superior a la del material de referencia, consecuencia del endurecimiento por deformación plástica y las tensiones residuales compresivas generadas por el efecto peening acumulado. Sin embargo, la resistencia a la tracción y la ductilidad son considerablemente inferiores a las del material forjado, debido a la adhesión interfacial incompleta entre partículas y a la fragilidad introducida por el endurecimiento por deformación [10, 3]. Este comportamiento es especialmente pronunciado en Ti-6Al-4V, donde los depósitos en estado verde son esencialmente frágiles [8].

Para mejorar las propiedades mecánicas del depósito, es frecuente recurrir a tratamientos térmicos posteriores. El recocido promueve la recuperación y recristalización microestructural (Figura 2.20), reduce las tensiones residuales y mejora la adherencia interpartícula mediante difusión en estado sólido, lo que se traduce en un aumento de la resistencia a la tracción y la ductilidad a expensas de una reducción en dureza [8].

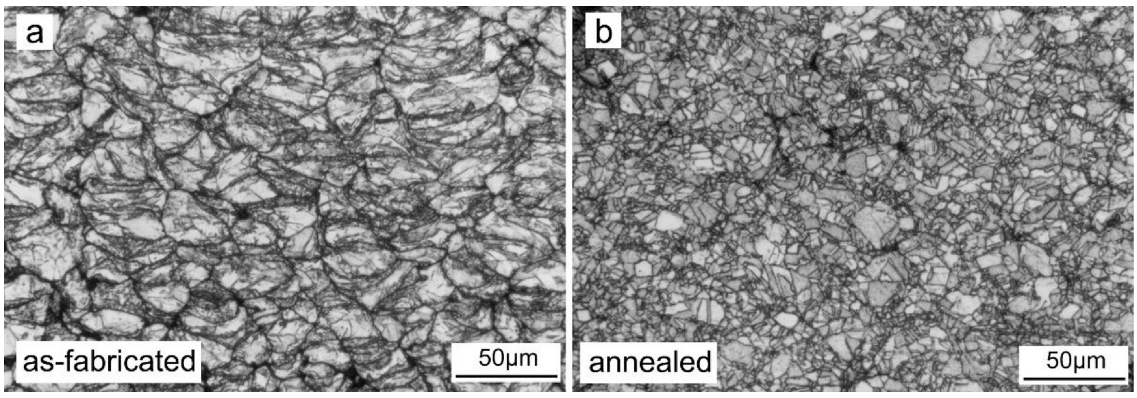

Figura 2.20: Comparación de microestructuras en depositos de cobre (a) en verde (b) recocido. El recocido se hizo a 500°C durante 4 horas[9].

El prensado isostático en caliente (HIP) es el tratamiento más efectivo para reducir la porosidad y recuperar propiedades mecánicas próximas a las del material forjado, aunque no elimina completamente los poros de mayor tamaño [10]. Cabe señalar que el tratamiento térmico por sí solo no elimina la porosidad, sino que actúa principalmente sobre la cohesión interpartícula y la microestructura.

Este comportamiento ha sido documentado cuantitativamente en depósitos de Ti-CP: Petrovskiy et al. midieron una resistencia a la tracción de apenas 110 MPa en estado verde, la cual aumentó a 480 MPa tras HIP a 110 MPa y 1173 K (Figura 2.21), tratamiento que redujo la porosidad de 4.3 a 2.2 % mediante la eliminación preferencial de poros de escala submicrónica. No obstante, la ductilidad post-HIP ($\sim$ 8 %) permaneció significativamente por debajo de la del Ti-CP forjado de referencia, consecuencia de los poros de mayor tamaño que el HIP no logra cerrar completamente [35].

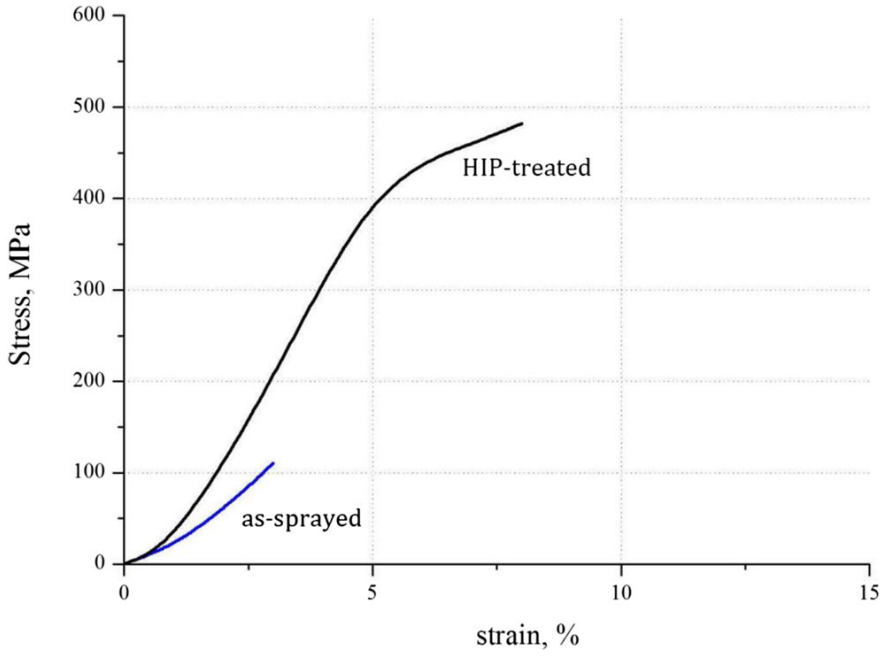

Figura 2.21: Comparación de curvas esfuerzo-deformación para titanio depositado en verde vs HIP[35].

La resolución espacial del depósito está determinada en gran medida por la geometría de la tobera. Un mayor diámetro de salida y una mayor distancia de standoff amplían el spot de deposición, reduciendo la resolución del proceso. El tamaño de las partículas introduce un límite inferior adicional: partículas de mayor diámetro producen perfiles de deposición más anchos e irregulares [18].

Las superficies del depósito pueden someterse a rectificado u otros procesos de mecanizado convencional para ajustar tolerancias dimensionales o mejorar el acabado superficial. Esta etapa es habitual en aplicaciones estructurales o de reparación donde se requieren superficies funcionales de precisión[4].

2.2.3. Estructura de costos

El costo total de una operación de cold spray puede descomponerse en tres componentes principales: el costo de los materiales consumibles, el costo operativo del proceso y el costo de los tratamientos posteriores requeridos [36].

El componente de mayor variabilidad es el **costo del gas propulsor**, cuyo consumo es proporcional al tiempo de operación. El costo total asociado al gas puede expresarse como:

$$C_{gas} = c_g \cdot \dot{V}_g \cdot t_p \tag{2.16}$$

donde c_g es el costo unitario del gas [USD/m^3], $\dot{V}_g$ es el caudal volumétrico consumido por la boquilla [m^3/s] y t_p es el tiempo total de proceso [s]. Esta relación evidencia que minimizar el tiempo de fabricación tiene un impacto directo y lineal sobre este componente del costo, lo que introduce una presión hacia la optimización de la velocidad de deposición y la eficiencia de la trayectoria.

La elección del gas propulsor tiene una incidencia directa y significativa sobre este componente del costo. El helio produce velocidades de partícula considerablemente mayores que el nitrógeno para las mismas condiciones de presión y temperatura, debido a su menor masa molar y mayor constante específica de gas, lo que se traduce en depósitos más densos y mayor eficiencia de deposición [37]. Sin embargo, el helio es sustancialmente más costoso que el nitrógeno, como se observa en la Tabla 2.3, lo que hace que su uso en producción continua resulte económicamente prohibitivo sin sistemas de recuperación [36]. El nitrógeno, en cambio, es ampliamente disponible y de bajo costo, pero impone limitaciones sobre la velocidad de impacto alcanzable, lo que para materiales de alta resistencia como el titanio puede derivar en depósitos con mayor porosidad residual [10]. Esta tensión entre rendimiento y costo ha motivado el desarrollo de estrategias intermedias, como el uso de mezclas He–N_2 en proporciones variables, que permiten ajustar la velocidad de partícula y la calidad del depósito al mínimo costo de gas necesario para cada aplicación específica [37, 36, 38].

Tabla 2.3: Precios referenciales de gases propulsores para cold spray (2024).

Gas	**Precio aprox.**	**Unidad**	**Observación**
Nitrógeno (N_2)	0.07–0.20	USD/m^3	Precio entregado a granel; puede reducirse con generador in situ
Helio (He) grado A	14–28	USD/m^3	Precio base USGS 2024; sin incluir flete
Helio (He) ultra puro	28–92	USD/m^3	Pureza >99.999 %; requerido en algunas aplicaciones de investigación

Fuentes: USGS Mineral Commodity Summaries 2025; Purity Gas (2023); [37].

El **costo del polvo** constituye el segundo componente relevante. Los polvos para cold spray, al requerir distribuciones granulométricas controladas y morfologías específicas, son considerablemente más costosos que el material en formatos comerciales estándar [37]. Para titanio en particular, el proceso de atomización puede multiplicar el costo del material bruto

por un factor de entre 3 y 10 dependiendo de la pureza y fracción granulométrica requeridas [3]. La DE determina cuánto polvo se consume por unidad de volumen depositado, por lo que:

$$C_{polvo} = \frac{c_p \cdot \rho \cdot V_{dep}}{DE} \tag{2.17}$$

donde c_p es el costo unitario del polvo [USD/kg], ρ es la densidad del material depositado [kg/m^3] y V_{dep} es el volumen de depósito neto [m^3]. Una baja eficiencia de deposición no solo incrementa el costo de material sino también el tiempo de proceso, amplificando simultáneamente el costo de gas. En la Tabla 2.4 se observan rangos de precios para algunos de los materiales más frecuentes en CS.

Tabla 2.4: Precios referenciales de polvos metálicos para cold spray (2024).

Material	**Granulometría**	**Precio [USD/kg]**	**Observación**
Cobre (Cu)	−45+5 µm	20–60	Material blando, alta DE
Aluminio (Al)	−45+5 µm	5–20	Bajo costo; DE moderada con N_2
Níquel (Ni)	−45+5 µm	30–80	Requiere alta velocidad de impacto
Ti CP (Grado 1–4)	−45+11 µm	70–150	HDH o atomizado; DE variable con N_2
Ti-6Al-4V	−45+15 µm	100–300	Alta resistencia; DE baja con N_2
Inconel 718	−45+15 µm	150–400	Material difícil; preferentemente He

Fuentes: met3dp.com (2024); [36]. Precios orientativos para lotes pequeños (<10 kg); volúmenes mayores pueden reducir el costo entre 30–60 %.

Finalmente, las **operaciones de postproceso** pueden incrementar significativamente el costo total, ya sean tratamientos térmicos o rectificados. Ambas operaciones añaden tiempo, equipamiento especializado y costo de mano de obra, por lo que la viabilidad económica del proceso depende en gran medida de la capacidad de obtener depósitos con la menor cantidad posible de postproceso requerido.

El impacto del polvo y el gas en la estructura de costos determina que la viabilidad económica del proceso de CS es altamente sensible a dos factores operativos: la eficiencia de deposición DE, que determina cuánto polvo se desperdicia, y el tiempo de proceso t_p, que determina el consumo total de gas. Optimizar ambas simultáneamente es, por tanto, el objetivo central de cualquier estrategia de reducción de costos en CS.

2.2.4. Aplicaciones típicas

Las aplicaciones más consolidadas del cold spray son los recubrimientos funcionales y la reparación dimensional de componentes, aprovechando en ambos casos las ventajas del pro-

ceso en estado sólido: ausencia de zona afectada por calor, tensiones residuales compresivas, baja oxidación y preservación de la microestructura del polvo de alimentación [3].

En aplicaciones de reparación, el depósito se construye sobre la zona dañada hasta superar el volumen original de diseño, para luego rectificar mediante mecanizado convencional hasta recuperar las dimensiones y tolerancias requeridas. Esta estrategia es especialmente ventajosa en componentes de alto valor o gran tamaño, donde el costo de reemplazo es considerablemente mayor que el de la reparación, y donde los procesos de reparación por soldadura o proyección térmica convencional introducirían distorsión térmica inaceptable. Ejemplos representativos incluyen trenes de aterrizaje y carcasas de caja de engranajes en aeronaves, componentes estructurales de aleaciones de magnesio en plataformas militares, y árboles o cojinetes de equipos industriales desgastados [4].

En los últimos años, la viabilidad y eficiencia de la reparación mediante CS se han visto significativamente potenciadas por los avances en robótica industrial y en la programación de sistemas CNC. Estas tecnologías han permitido mejorar el control de la trayectoria facilitando la intervención sobre geometrías complejas que exceden las configuraciones simples de placas o cilindros. En consecuencia, es posible abordar la reparación de componentes con superficies curvas, cavidades internas o zonas de difícil acceso, como se muestra en la Figura 2.22.

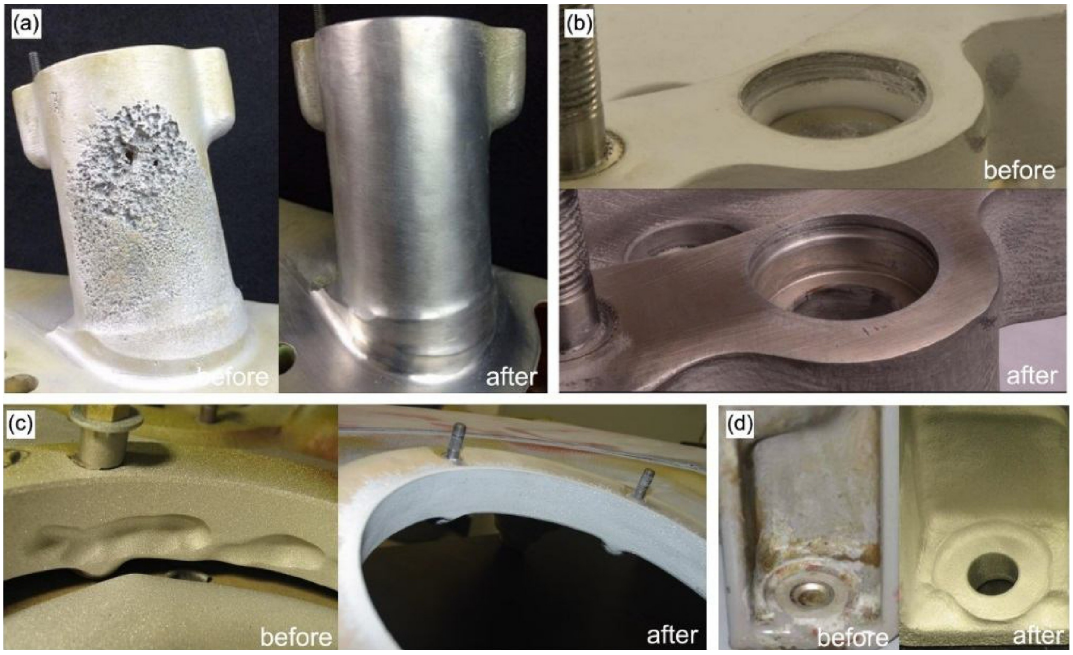

Figura 2.22: Componentes reparados mediante CS: (a) cárter de la caja de engranajes de helicóptero S-92, (b) alojamientos de tubos de aceite en la cubierta de accesorios del helicóptero CH-47, (c) cárter de la caja de engranajes del helicóptero UH-60 y (d) carcasa de la transmisión del rotor del helicóptero UH-60 [9].

Asimismo, estas capacidades no solo habilitan la restauración dimensional, sino también la modificación in situ de los componentes mediante la adición controlada de material, permitiendo incorporar nuevas geometrías, refuerzos locales o características funcionales adicionales sin necesidad de reemplazar la pieza original[9], como se observa en la Figura 2.23.

El polvo utilizado en reparación puede ser del mismo material que el componente base

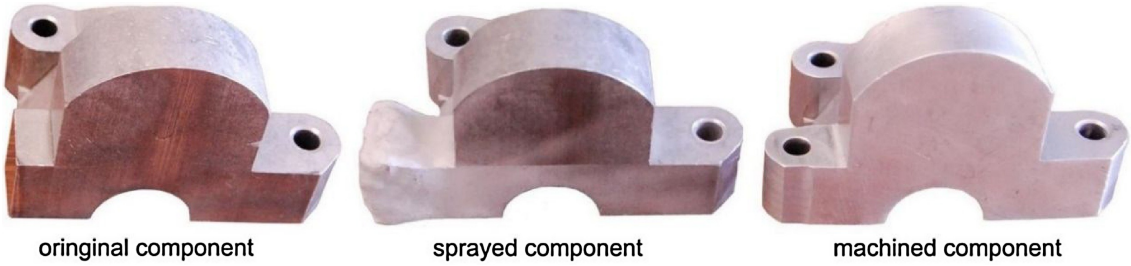

Figura 2.23: Componente modificado mediante CS, se agrega una porción lateral más una perforación pasante [9].

o de un material distinto con propiedades superiores. Un caso frecuente es la reparación de sustratos de aleaciones de aluminio (por ejemplo, Al 7075 o Al 7149) con polvo de Al puro o mezclas Al/Al_2O_3, donde la adición de alúmina mejora la eficiencia de deposición en sistemas de baja presión [4]. En componentes de acero o hierro fundido, es frecuente el uso de polvos de níquel o acero inoxidable para recuperar dimensiones con mayor resistencia a la corrosión que el material base.

Un aspecto crítico en reparación es la compatibilidad mecánica entre el depósito y el sustrato: la adhesión debe ser suficiente para soportar las cargas de servicio, lo que en algunos casos requiere tratamiento térmico posterior para consolidar la interfaz [10].

En aplicaciones de recubrimiento, el cold spray se emplea para conferir propiedades superficiales específicas sin alterar el sustrato subyacente. Las funcionalidades más frecuentes son:

- **Resistencia al desgaste:** recubrimientos de WC-Co o Cr_3C_2-NiCr sobre sustratos de acero o titanio en componentes sometidos a fricción intensa, como herramientas de corte, rodillos industriales y componentes de maquinaria minera. La dureza de estos cermets supera los 1000 HV, muy por encima de los sustratos metálicos típicos.
- **Protección anticorrosión:** recubrimientos de zinc o aluminio sobre acero estructural o naval, donde el depósito actúa como ánodo de sacrificio. A diferencia de la galvanización, el cold spray no requiere inmersión en baño fundido ni genera efluentes, lo que lo hace viable para reparaciones en campo [3].
- **Conductividad eléctrica y térmica:** depósitos de cobre sobre sustratos de aluminio para disipadores de calor en electrónica de potencia, o para restaurar conductividad en barras colectoras y contactos eléctricos dañados. El cobre proyectado por CS preserva su conductividad intrínseca al no oxidarse durante el proceso.
- **Recubrimientos biomédicos:** depósitos porosos de titanio o hidroxiapatita sobre implantes ortopédicos metálicos, donde la rugosidad y porosidad superficial favorecen la osteointegración. La ausencia de calor evita la descomposición de fases sensibles como la hidroxiapatita [8].

2.3. Fabricación aditiva

2.3.1. Fundamentos de FA

La FA comprende un conjunto de técnicas de fabricación que construyen piezas volumétricas mediante la adición controlada y progresiva de material, típicamente capa por capa, a partir de un modelo digital [5]. Este paradigma contrasta fundamentalmente con la manufactura sustractiva, en la que la pieza emerge por remoción de material desde un bloque inicial, y con la manufactura formativa, en la que el material es conformado por deformación plástica o fundición.

Para que un proceso de fabricación aditiva sea funcionalmente viable, el material depositado debe, por una parte, permanecer en la posición definida por la trayectoria —condición que asegura la fidelidad geométrica y la constructibilidad capa a capa— y, por otra, desarrollar una adhesión intercapa suficiente para que la estructura soporte su propio peso y permita su manipulación, incluso cuando el modelo requiera postproceso para alcanzar sus propiedades mecánicas finales.

La adición controlada de material otorga ventajas que no son accesibles en procesos convencionales. En primer lugar, permite una mayor eficiencia en el uso de materia prima, al depositar material únicamente donde la geometría final lo requiere, reduciendo el desperdicio respecto al mecanizado. En segundo lugar, posibilita la distribución optimizada del material en función del servicio de la pieza: estructuras con gradiente de propiedades, canales internos de refrigeración o geometrías con densidad variable según el campo de esfuerzos son ejemplos que escapan a las capacidades de los procesos convencionales [6]. En tercer lugar, la FA trasciende las restricciones geométricas inherentes a los procesos sustractivos: mientras un torno limita las geometrías a superficies de revolución y una fresadora requiere acceso de herramienta a cada cara, la FA construye la pieza sin restricciones de acceso, permitiendo voladizos, cavidades internas y estructuras reticulares [5].

La libertad geométrica que ofrece la FA encuentra su complemento computacional en la optimización topológica (OT), método numérico que, dado un dominio de diseño y condiciones de borde, determina la distribución óptima de material minimizando una función objetivo —típicamente la flexibilidad global— sujeta a una restricción de volumen, produciendo geometrías de alta relación rigidez-masa con morfologías orgánicas y no convexas [39], como se observa en la Figura 2.24. Estas geometrías resultan en general irrealizables mediante procesos sustractivos convencionales, pero son directamente manufacturables por FA. La integración de ambas tecnologías ha consolidado el paradigma del *Design for Additive Manufacturing* (DfAM), en el cual las restricciones propias del proceso —ángulo de voladizo, resolución mínima y anisotropía microestructural— se incorporan como restricciones dentro del problema de optimización [39].

En contrapartida, la FA presenta limitaciones relevantes. Las tasas de deposición son generalmente bajas en comparación con procesos de fabricación en serie, y los costos por pieza suelen ser mayores a escala industrial. Por esto, la MA encuentra su nicho competitivo en contextos donde el volumen de producción es pequeño a mediano y las piezas son de geometría compleja o altamente personalizadas, como componentes aeronáuticos o espaciales

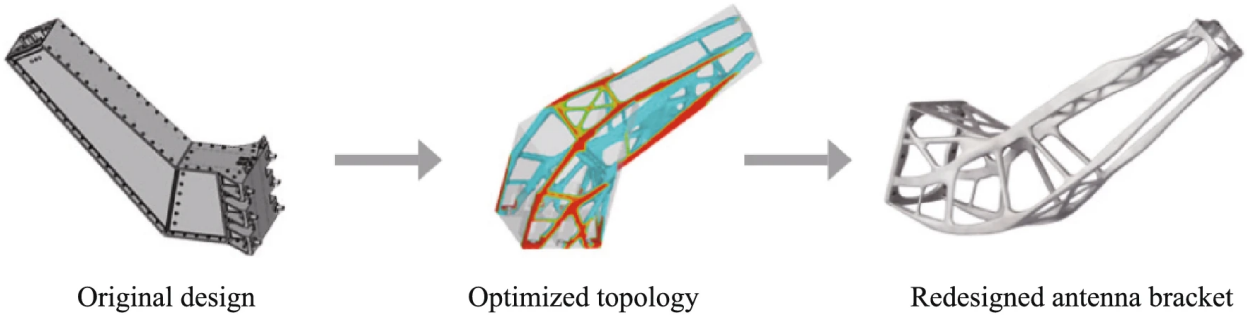

Figura 2.24: Optimización topológica de componente para manufactura aditiva. Se observa la optimización del diseño para el soporte de montaje de una antena, generando un componente orgánico [39].

estructurales, implantes biomédicos, entre otros [6].

Históricamente, la FA surgió con el objetivo de generar prototipos físicos desde flujos de trabajo CAD/CAM de manera rápida e iterable, lo que se conoce como prototipado rápido (*rapid prototyping*). Los primeros procesos comerciales, desarrollados en la década de 1980, utilizaron polímeros termoplásticos y fotopolímeros precisamente porque estos materiales permiten obtener modelos dimensionalmente representativos sin exigencia de propiedades mecánicas de servicio [5]. Con el tiempo, el desarrollo de procesos aptos para metales y cerámicas desplazó el énfasis desde el prototipado hacia la fabricación directa de componentes funcionales, consolidando la FA como una tecnología de producción y no solo de visualización.

La gran mayoría de los procesos de FA operan bajo un paradigma de fabricación planar, en el que cada capa se deposita en un plano horizontal fijo y la pieza crece en la dirección vertical mediante la acumulación sucesiva de estas láminas, como se ejemplifica en el diagrama para un proceso de impresión FDM en la Figura 2.25. Este enfoque simplifica considerablemente la planificación de trayectorias, pues el problema se reduce a la generación de contornos e infill en planos paralelos, estrategia que es compatible con sistemas de tres ejes de libertad. No obstante, la fabricación planar impone restricciones geométricas propias: las superficies inclinadas presentan un efecto de escalonado (*staircase effect*) cuya severidad depende del espesor de capa, y los voladizos pueden requerir para cierto rango estructuras de soporte sacrificiales que deben ser removidas en postproceso, incrementando el tiempo de fabricación y pudiendo comprometer la integridad superficial de la pieza [5].

La fabricación no planar extiende este paradigma al permitir que las capas se depositen sobre superficies curvas o en direcciones variables, aprovechando los grados de libertad adicionales de sistemas con cuatro o más ejes. Esta capacidad reduce el efecto de escalonado en superficies inclinadas (Figura 2.25), puede eliminar la necesidad de soportes en ciertas geometrías y permite orientar el material de manera favorable respecto a las cargas de servicio [40].

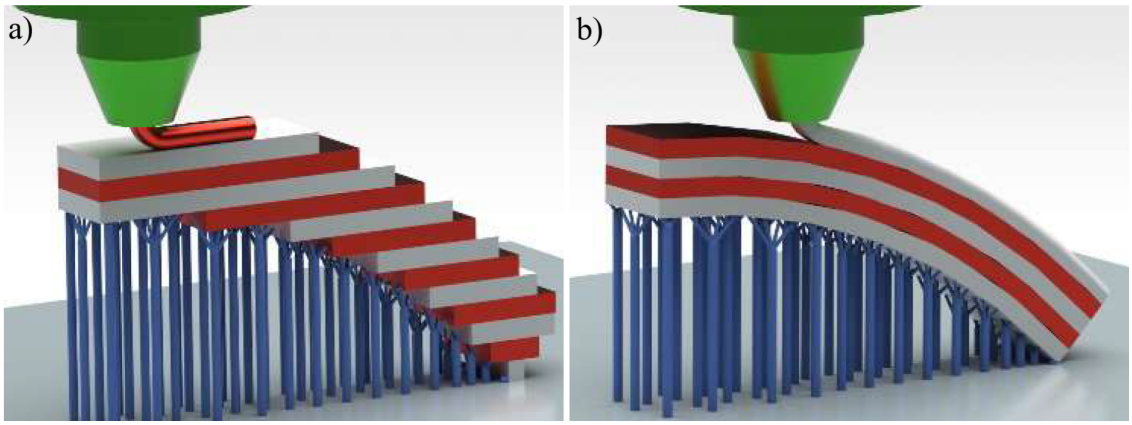

Figura 2.25: Diagramas de impresión por deposición a) planar, y b) no planar, se observa la eliminación del efecto escalonado al usar la estrategia no planar [40].

2.3.2. FA de piezas metálicas

De entre las técnicas de manufactura aditiva para componentes metálicos, las más consolidadas industrialmente son las basadas en fusión de lecho de polvo (*powder bed fusion*, PBF), cuyo representante principal es la fusión selectiva por láser (*selective laser melting*, SLM), también denominada fusión láser en lecho de polvo (*laser powder bed fusion*, LPBF) [6]. Una variante relevante es la fusión por haz de electrones (*electron beam melting*, EBM), que opera bajo vacío y utiliza un haz de electrones como fuente de energía.

En SLM, el material se encuentra en un lecho de polvo sobre el que se traza la sección transversal de la pieza mediante un haz láser de alta energía, el cual funde completamente las partículas y las suelda con la capa inferior. Completada una capa, la plataforma desciende un espesor de capa (típicamente 20–60 μm), se deposita polvo nuevo y se repite el proceso hasta completar el volumen [5], como se muestra en la Figura 2.26. El proceso ocurre en cámara con atmósfera inerte de nitrógeno o argón para evitar la oxidación del material fundido. La granulometría y morfología del polvo tienen un papel determinante en la resolución espacial y en la transferencia de calor durante la fusión: polvos esféricos con distribución estrecha (típicamente 10–45 μm para SLM) favorecen la densificación y reproducibilidad del proceso [6].

Las piezas fabricadas presentan superficies rugosas inherentes a la construcción por capas de polvo. Adicionalmente, la cohesión incompleta entre partículas introduce una porosidad intrínseca, cuya magnitud depende fuertemente de parámetros operativos como la potencia del láser, la velocidad de escaneo y la densidad de energía volumétrica: valores insuficientes generan fusión incompleta, mientras que valores excesivos inducen evaporación del material y formación de poros por *keyholing* [41]. Esta porosidad no deseada puede tratarse mediante los mismos procedimientos descritos para depósitos de cold spray: recocido o HIP para reducir porosidad y aliviar tensiones residuales.

No obstante, la porosidad no constituye en todos los casos una condición a eliminar. En aplicaciones donde se requiere permeabilidad, intercambio térmico o absorción de energía, una porosidad controlada y reproducible es un objetivo de diseño en sí mismo. Estudios recientes han demostrado que mediante la modulación deliberada de los parámetros de proceso SLM

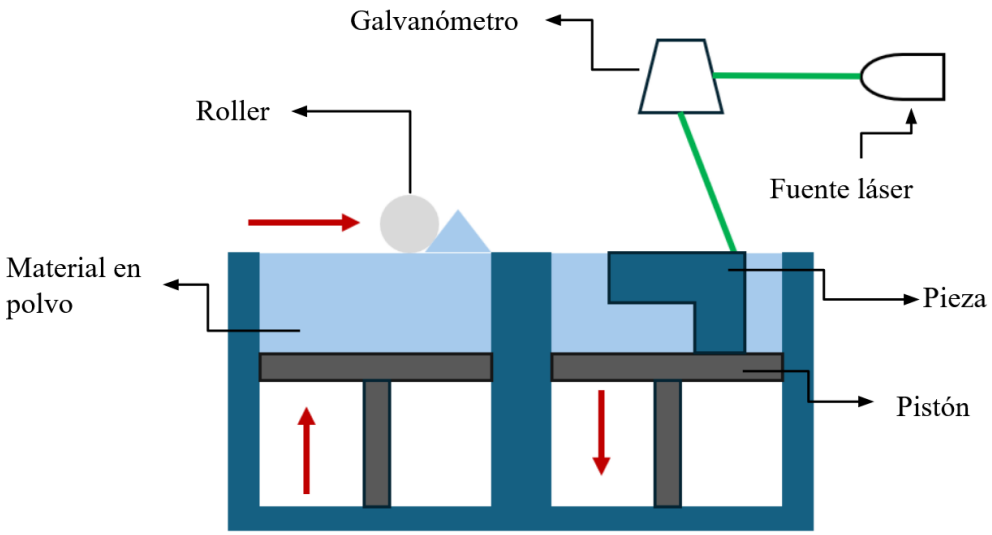

Figura 2.26: Diagrama para impresión SLM, un láser traza la sección transversal de una pieza sobre polvo metálico, luego la cama baja un paso y la superficie vuelve a ser cubierta por polvo, iniciando una nueva capa en el ciclo de impresión.

es posible obtener estructuras con distribución y fracción volumétrica de poros predefinidas, abriendo el uso de la FA metálica en componentes funcionales como tuberías térmicas y estructuras porosas [42].

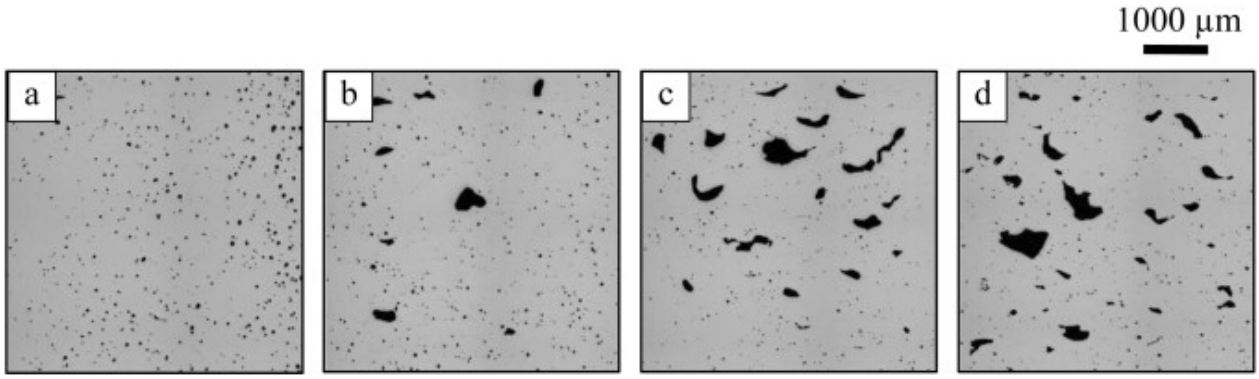

Figura 2.27: Dependencia de la porosidad en fabricación SLM de AlSi10Mg con la velocidad de escaneo. a) 250 mm/s b) 500 mm/s c)7 mm/s d) 1000 mm/s [41].

Entre los materiales y aplicaciones más representativos de SLM en metales se encuentran:

- **Superaleaciones base níquel (Inconel 718, Inconel 625):** ampliamente usadas en componentes de turbinas de gas, cámaras de combustión y toberas de cohetes, donde se requiere resistencia mecánica a alta temperatura.
- **Aceros inoxidables y aceros de herramienta (316L, 17-4 PH, 1.2709):** utilizados en dispositivos de sujeción con canales de refrigeración conformados, moldes de inyección y componentes estructurales en industria aeronáutica y automotriz donde se requiere resistencia a la corrosión combinada con complejidad geométrica.

- **Aleaciones de aluminio (AlSi10Mg):** empleadas en soportes estructurales, carcasas y componentes de automoción donde la reducción de peso es prioritaria.
- **Aleaciones de cobalto-cromo (CoCrMo):** aplicadas en implantes dentales, prótesis articulares y componentes de turbinas, aprovechando su resistencia al desgaste y biocompatibilidad.

Las aleaciones de titanio, y en particular el Ti-6Al-4V, constituyen un caso de especial interés para la manufactura aditiva. Su baja maquinabilidad, debida a la combinación de alta dureza, baja conductividad térmica y reactividad química con las herramientas de corte, encarece notablemente su procesamiento por vías convencionales y genera un elevado desperdicio de material en operaciones sustractivas. La manufactura aditiva permite explotar aún más sus características de ligereza y resistencia al disponer la materia de forma optimizada según el campo de esfuerzos del diseño, produciendo piezas de geometría compleja en estado cercano a la forma final (*near-net-shape*) [7, 6].

Las aplicaciones de Ti-6Al-4V por SLM y EBM son amplias: en aeronáutica, soportes estructurales, brackets y componentes de airframe con optimización topológica que pueden reducir la masa hasta un 25–30 % respecto al diseño convencional manteniendo la vida a fatiga requerida; en medicina, implantes ortopédicos de cadera, rodilla y columna vertebral con estructuras de celda porosa (*lattice*) que emulan la rigidez del hueso esponjoso y favorecen la osteointegración; y en industria espacial, toberas y componentes de propulsión donde la relación resistencia-peso es crítica [6].

Una consecuencia directa de la construcción capa por capa bajo gradientes térmicos direccionales es la acumulación de estrés residual en la pieza consolidada. Este estrés, de naturaleza tensil en las capas superiores y compresivo en las inferiores, promueve la nucleación y propagación de grietas bajo carga cíclica, reduciendo la vida a fatiga respecto al material convencional, y puede desencadenar delaminación intercapa incluso en ausencia de defectos geométricos macroscópicos [43].

Una segunda consecuencia de estos mismos gradientes térmicos direccionales es la **anisotropía** de las propiedades mecánicas. Durante la solidificación, los granos crecen epitaxialmente en la dirección del gradiente térmico, preferentemente perpendicular al plano de construcción, generando columnas de grano orientadas en la dirección de construcción, de modo que la resistencia y ductilidad medidas en esa dirección difieren de las medidas en el plano paralelo a las capas [6]. En Ti-6Al-4V fabricado por SLM, la resistencia a la tracción en dirección vertical es típicamente inferior a la horizontal, mientras que la ductilidad muestra el comportamiento inverso, dependiendo del ciclo térmico y la estrategia de escaneo empleada.

El titanio comercialmente puro, aunque de menor resistencia que el Ti-6Al-4V, comparte las mismas dificultades de procesamiento convencional y presenta ventajas adicionales en términos de ductilidad, biocompatibilidad y menor costo de materia prima. Su aplicación en manufactura aditiva es de interés creciente, particularmente en implantes médicos de carga moderada y recubrimientos funcionales, donde la combinación de porosidad controlada y osteointegración favorecida por la superficie de titanio puro supera en algunos aspectos a la aleación [7].

Para mitigar estos efectos, los procesos PBF utilizan **estructuras de soporte**: geometrías

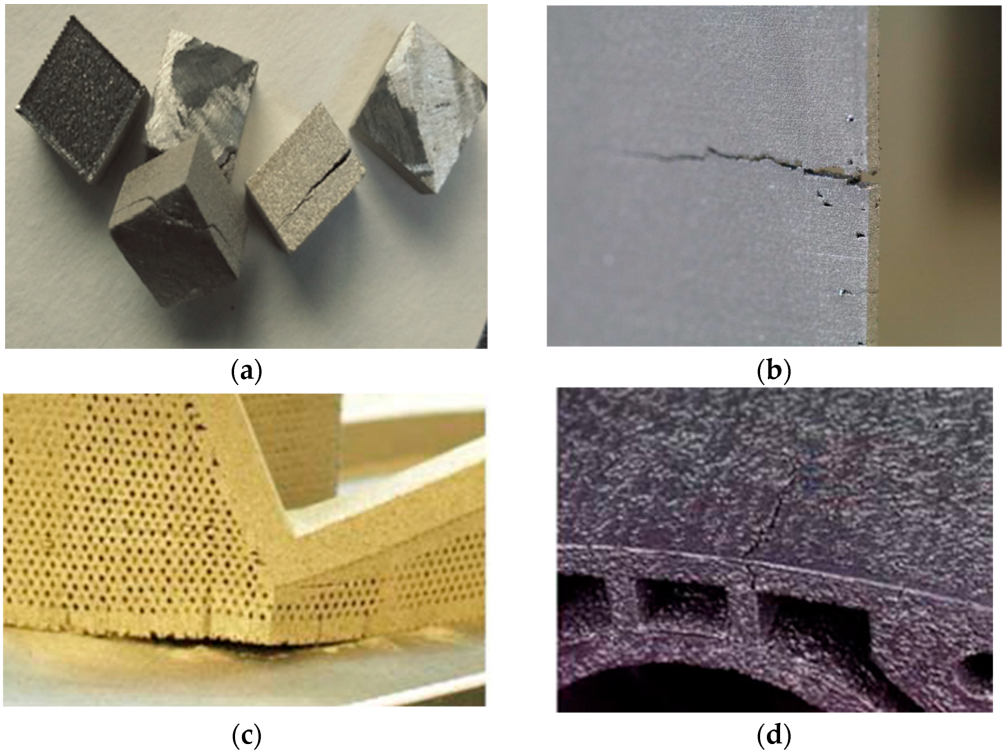

Figura 2.28: Defectos en impresión SLM por esfuerzos residuales [43] (a) Fisuración en una pieza de aleación Inconel-718, (b) fisuración en una pieza de aleación Ti-6Al-4V, (c) distorsión y separación de la placa base, y (d) formación de grietas.

auxiliares que no forman parte de la pieza final pero cumplen dos funciones esenciales. Primero, actúan como conductores térmicos que disipan el calor generado en zonas críticas hacia la placa base, reduciendo los gradientes y el riesgo de alabeo. Segundo, y al igual que en otras técnicas de FA, funcionan como andamios estructurales que permiten construir voladizos, superficies inclinadas a ángulos menores de aproximadamente 45° respecto a la horizontal, y geometrías sin conectividad con la estructura principal, que de otro modo quedarían sin sustentación y colapsarían durante la construcción [5]. Los soportes se eliminan en el post-procesado, generalmente por mecanizado, y su diseño tiene un impacto directo en el costo y tiempo total del proceso.

2.3.3. FA mediante CS

Cold Spray Additive Manufacturing: concepto y fundamentos

El CS es esencialmente una tecnología de deposición controlada de material en el espacio, lo cual lo convierte en un candidato natural para ser implementado como método de fabricación aditiva de piezas tridimensionales. A diferencia de los procesos AM basados en fusión, el CS opera íntegramente en estado sólido: la unión entre partículas y sustrato se logra mediante deformación plástica severa en el impacto, sin que el material alcance su temperatura de fusión en ninguna etapa del proceso. Esta característica le confiere ventajas estructurales relevantes frente a tecnologías como la sinterización láser selectiva (SLS) o la deposición

por energía dirigida (DED), en particular la ausencia de zonas afectadas térmicamente, la mínima oxidación del material depositado y la preservación de la microestructura del polvo alimentador [1, 5].

Para implementar el CS como proceso AM, se requieren adaptaciones respecto al esquema convencional de recubrimiento. En CS estándar, el objetivo es depositar una capa delgada y homogénea sobre una superficie plana; en CSAM, en cambio, el objetivo es construir un volumen tridimensional con control geométrico preciso. Esto implica gestionar la acumulación progresiva de capas, el control del perfil de deposición, la trayectoria del efector final y la coherencia mecánica del depósito en su conjunto. A este conjunto de tecnologías y metodologías orientadas a la construcción aditiva mediante CS se le denomina **Cold Spray Additive Manufacturing (CSAM)** [10, 3].

Desde el punto de vista de las propiedades del material, los depósitos CSAM presentan en condición *as-sprayed* una porosidad residual y una cohesión interpartícula limitada, determinadas principalmente por la energía cinética de impacto y la deformabilidad del material. La densificación y la recuperación de propiedades mecánicas se logran típicamente mediante tratamientos post-proceso como el recocido o el prensado isostático en caliente (HIP) [44]. No obstante, incluso en estado verde, el CSAM permite obtener geometrías funcionales con tasas de deposición elevadas y sin las restricciones térmicas propias de los procesos de fusión, lo que lo posiciona como una alternativa competitiva para la fabricación y reparación de componentes metálicos de alta responsabilidad [4].

Los primeros intentos experimentales de fabricación de piezas tridimensionales mediante CS datan de mediados de la década de 2000. Pattison et al. [45] introdujeron el concepto de *Cold Gas Dynamic Manufacturing* (CGDM), combinando deposición CS aditiva con mecanizado sustractivo de alta velocidad para producir geometrías complejas libres de molde, demostrando la viabilidad del proceso como alternativa no térmica a la fabricación por forma libre. Más recientemente, Bagherifard et al. [46] fabricaron muestras tridimensionales autoportantes de Inconel 718 mediante CSAM y compararon sus propiedades con piezas equivalentes producidas por SLM, evidenciando que si bien el CSAM permite tasas de deposición muy superiores y elimina los gradientes térmicos característicos de los procesos de fusión, la porosidad residual y la cohesión interpartícula en condición *as-sprayed* constituyen las principales limitantes para alcanzar propiedades mecánicas comparables a las del material procesado por fusión.

Lynch et al. [47] demostraron la fabricabilidad de componentes estructurales de geometría compleja mediante CSAM al integrar optimización topológica en el ciclo de diseño. Partiendo de las restricciones propias del proceso —línea de visión, ángulo de deposición, transiciones graduales entre planos y geometría de sección transversal del depósito— los autores establecieron un conjunto de directrices de diseño para CSAM y las aplicaron sobre un componente estructural real, depositado sobre un soporte removible diseñado específicamente para satisfacer las restricciones geométricas del proceso y garantizar aristas definidas sin planificación compleja de trayectoria (Figura 2.29). Mediante optimización topológica y morfológica se obtuvo una reducción de hasta tres veces en el esfuerzo máximo y una disminución del 20 % en masa respecto a la pieza original, constituyendo una de las primeras demostraciones sistemáticas de que la optimización topológica puede formularse con restricciones específicas del proceso CS, cerrando el ciclo entre diseño computacional y fabricación sólida en estado

frío.

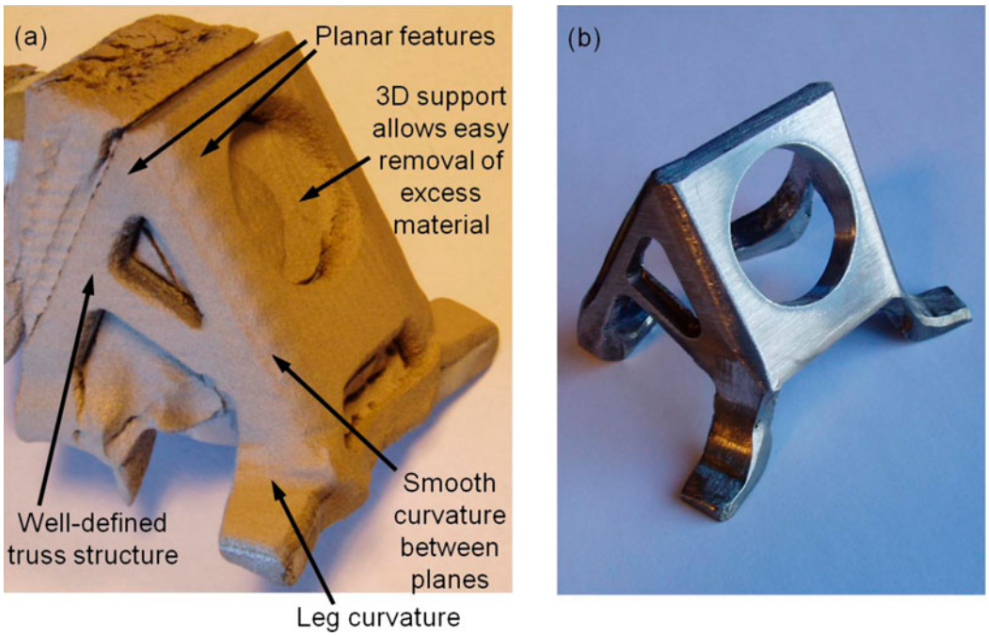

Figura 2.29: Pieza fabricada mediante CSAM [47] a) Pieza en verde sobre soporte b) Pieza post maquinado.

Microtoberas en CSAM

Una de las características fundamentales de la fabricación aditiva es la resolución espacial necesaria para lograr geometrías complejas. En CS, este atributo puede mejorarse controlando parámetros operacionales como la distancia de *standoff* (por el cono de dispersión) y, principalmente, mediante el uso de microtoberas.

En el contexto del cold spray, el término microtobera (micronozzle) fue introducido por Sova et al. [12, 48] para designar toberas convergente-divergentes cuya dimensión característica es sensiblemente inferior al rango convencional del proceso —diámetros de salida típicos de 4 a 10 mm— alcanzando diámetros del orden del milímetro o inferiores. La denominación no responde a una escala micrométrica en sentido metrológico estricto, sino a la reducción relativa de escala respecto a los sistemas estándar, motivada por el objetivo de aumentar la resolución espacial del depósito. Se observan microtoberas usadas por Sova et al. en la Figura 2.30.

Al tener una garganta y un diámetro de salida reducidos, las microtoberas permiten controlar con mayor precisión tanto la forma del *spot* de deposición como el flujo másico de partículas [12, 49]. En toberas convencionales, el diámetro del *spot* es del orden del diámetro de salida o ligeramente superior, situándose típicamente entre 4 y 10 mm [50]. La miniaturización de la tobera reduce proporcionalmente este valor: Sova et al. [50] reportan un diámetro de *spot* no superior a 1.7–1,8 mm para una tobera con diámetro de salida de 1 mm, lo que representa una mejora sustancial en resolución espacial respecto al rango convencional. En la Figura 2.31 se observan trazos de 1 o 2 milímetros de ancho realizados con microtobera de 0.5

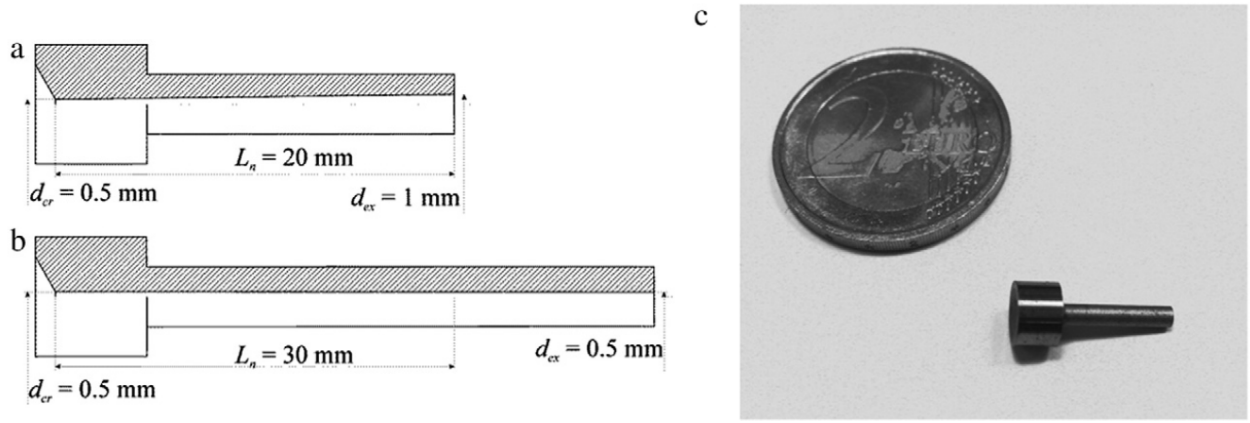

Figura 2.30: [Microtoberas desarrolladas por el grupo de investigación de Sova et al. [12] a) y b) Esquemas de microtoberas y c) Fotografía de microtobera.

mm de diámetro de garganta, comparados con trazos de cerca de 1 cm de ancho fabricados con una tobera convencional de 2.7 mm de diámetro de garganta.

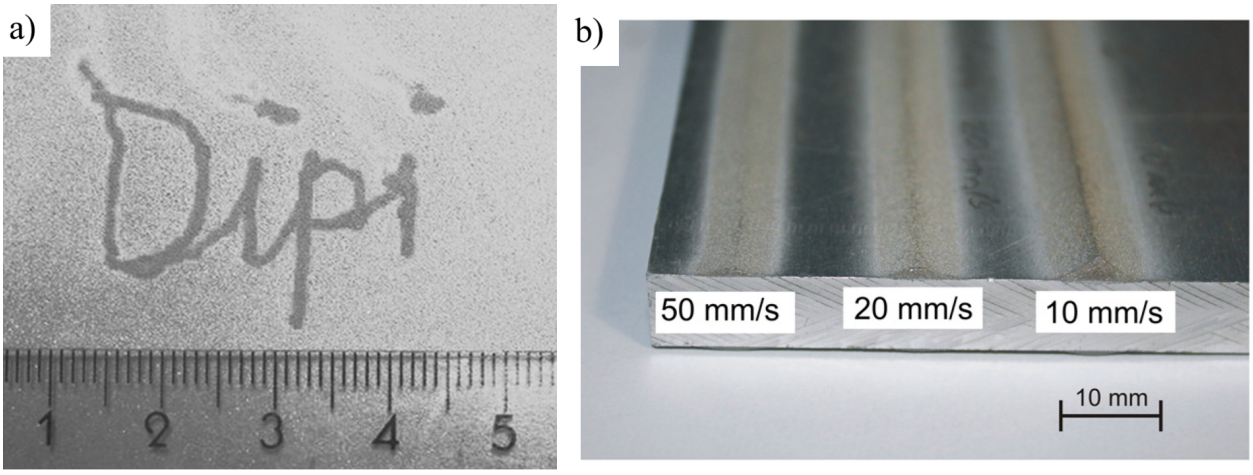

Figura 2.31: Trazos realizados con microtobera vs tobera convencional, a) Depósito de cobre sobre aluminio usando microtobera [12] y b) Depósitos de acero inoxidable sobre acero inoxidable a distintas velocidades usando tobera convencional [11].

El grupo de Sova e Smurov en ENISE/Universidad de Lyon ha sido pionero en el desarrollo experimental de microtoberas para CS. En trabajos previos, Sova et al. [12, 48] demostraron experimentalmente que partículas de aluminio y zinc pueden alcanzar velocidades próximas al umbral crítico en una tobera convergente-divergente con diámetro de salida de 1 mm, diámetro de garganta de 0.5 mm y longitud total de 20 mm, utilizando helio como gas propulsor a temperatura ambiente. El diámetro del chorro de partículas entregado por la microtobera no supera 1.3 mm para ninguno de los materiales ensayados, confirmando la viabilidad del concepto para deposición de alta resolución espacial. No obstante, los depósitos obtenidos presentan menor densidad y resistencia de unión que los producidos con toberas estándar, lo que evidencia el compromiso entre resolución geométrica y calidad microestructural del depósito en sistemas miniaturizados.

Asimismo, Sova et al. [51] discuten el potencial de las microtoberas como herramienta habilitante para la FA mediante CS, señalando que la reducción del diámetro de salida permite concentrar el chorro y mejorar la resolución lateral del depósito, abriendo la posibilidad de construir estructuras tridimensionales con mayor control geométrico que el alcanzable con toberas convencionales.

En esta línea, se ha analizado mediante simulaciones fluidodinámicas el efecto de la geometría y dimensiones de microtoberas sobre el comportamiento del flujo compresible y la dinámica de partículas en el proceso de CS, considerando la deposición de partículas esféricas de titanio puro en el rango de 10–50 μm [38]. El estudio evalúa configuraciones con variaciones en el diámetro de garganta, la longitud total y la geometría (convergente-divergente y convergente-divergente con sección de barril), evidenciando una fuerte dependencia de la velocidad del gas, la transferencia de momento y la eficiencia de deposición respecto de estos parámetros. Los resultados muestran que diámetros de garganta reducidos pueden inducir regímenes de sobreexpansión con separación de flujo en la sección divergente, limitando el desarrollo del chorro y reduciendo la velocidad de impacto de las partículas por debajo del umbral requerido para la deposición.

Asimismo, se observa que el aumento de la longitud de la tobera favorece la aceleración progresiva del flujo, incrementando la velocidad de las partículas y, consecuentemente, la eficiencia de deposición. La incorporación de una sección de barril permite además estabilizar el chorro y concentrar el flujo de partículas, generando perfiles de deposición más uniformes. Finalmente, se reporta que el uso de mezclas nitrógeno-helio incrementa significativamente la velocidad del flujo y la eficiencia de deposición, aunque con un impacto relevante en los costos operacionales.

Respecto al diseño de la sección convergente, Cao et al. [52] estudiaron mediante simulación numérica y validación experimental su efecto sobre la deposición de Ti-6Al-4V. Sus resultados muestran que una mayor longitud convergente aumenta notablemente la temperatura de impacto de las partículas, mientras que el incremento en energía cinética es comparativamente menor. Experimentalmente, una sección convergente más larga produce bordes de depósito más suaves y mejora la densidad del depósito, aunque la porosidad en condición *as-sprayed* con gas nitrógeno puede alcanzar valores elevados.

Estrategias de deposición en CSAM

El perfil de deposición de forma gaussiana constituye una limitante fundamental para la construcción secuencial capa a capa en CSAM, ya que las capas consecutivas no encuentran una superficie uniformemente plana sobre la cual apoyarse. La corrección de este perfil para lograr paredes homogéneas y controlables es el principal desafío geométrico del proceso, y se han propuesto distintas estrategias para abordarlo [10].

Así, el modelado del perfil de deposición y del solapamiento entre pasadas constituye una herramienta fundamental para el diseño de estrategias de corrección. Cai et al. [53] desarrollaron uno de los primeros modelos orientados a simular la acumulación de pasadas consecutivas en CS, aproximando el perfil de pista individual mediante una distribución gaussiana y superponiendo perfiles adyacentes a paso de escaneo variable para predecir el

espesor total y la ondulación superficial resultante. El modelo permite identificar el paso de escaneo óptimo que minimiza la ondulación entre trazos consecutivos, condición necesaria para garantizar una base plana sobre la cual depositar capas sucesivas en estrategias de fabricación volumétrica.

Pattison et al. [45] introdujeron el concepto de inclinar la tobera respecto a la normal del sustrato para rociar perpendicularmente sobre las paredes inclinadas del perfil acumulado, evitando así la formación de una morfología triangular característica del depósito multicapa. No obstante, los autores no establecieron criterios cuantitativos para determinar el ángulo de inclinación ni el momento en que debe aplicarse la corrección.

Wu et al. [54] identificaron que las estrategias de formación volumétrica basadas en teselación, predominantes hasta entonces en CSAM, presentan dificultades de control y limitaciones para producir geometrías complejas con precisión aceptable, contraviniendo además el principio fundamental de la FA capa a capa. En respuesta, propusieron una estrategia de construcción estable por capas que considera los parámetros cinemáticos del robot y la morfología característica del depósito en CS. La estrategia define tres parámetros: el ángulo de deflexión θ, la distancia de desplazamiento lateral s y la distancia de retroceso de la tobera d, equivalente al espesor de capa. Los valores óptimos determinados para el sistema estudiado son $\theta = 30°$ y $s = 2\sigma$, donde σ es la desviación estándar del perfil gaussiano del depósito individual. En la Figura 2.32 se observa un diagrama para la estrategia de teselación triangular, donde se refuerza el borde del depósito para generar una pared homogénea. En la Figura 2.33 se representa una estrategia análoga, con pistas superpuestas para generar volumenes mayores a una pared de un solo trazo.

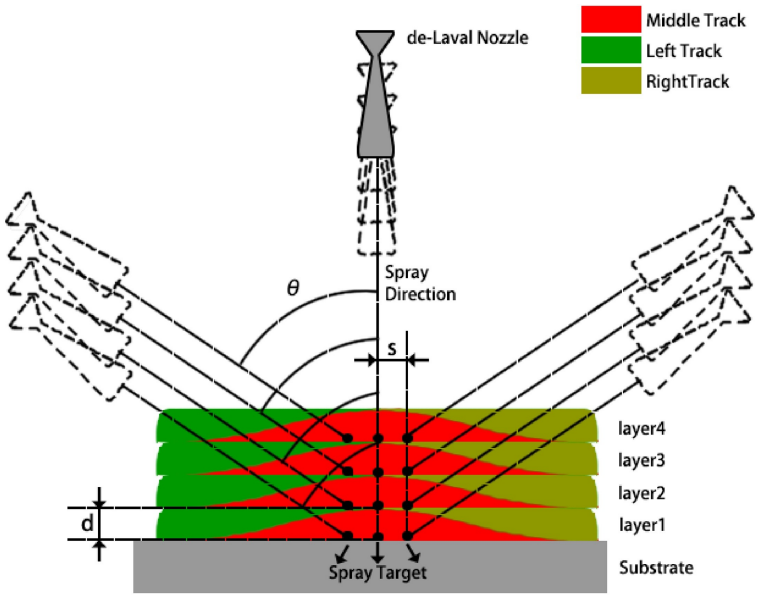

Figura 2.32: Estrategia de teselación triangular [54].

Li et al. [55] extendieron la estrategia de construcción capa a capa de teselación triangular mediante el desarrollo de una metodología numérica de propósito general implementada en MATLAB, basada en una estrategia de reconstrucción iterativa de la geometría de malla del sustrato. A diferencia de los modelos gaussianos clásicos, cuya validez está restringida a sustratos planos, la metodología propuesta es aplicable a geometrías arbitrarias. Un resul-

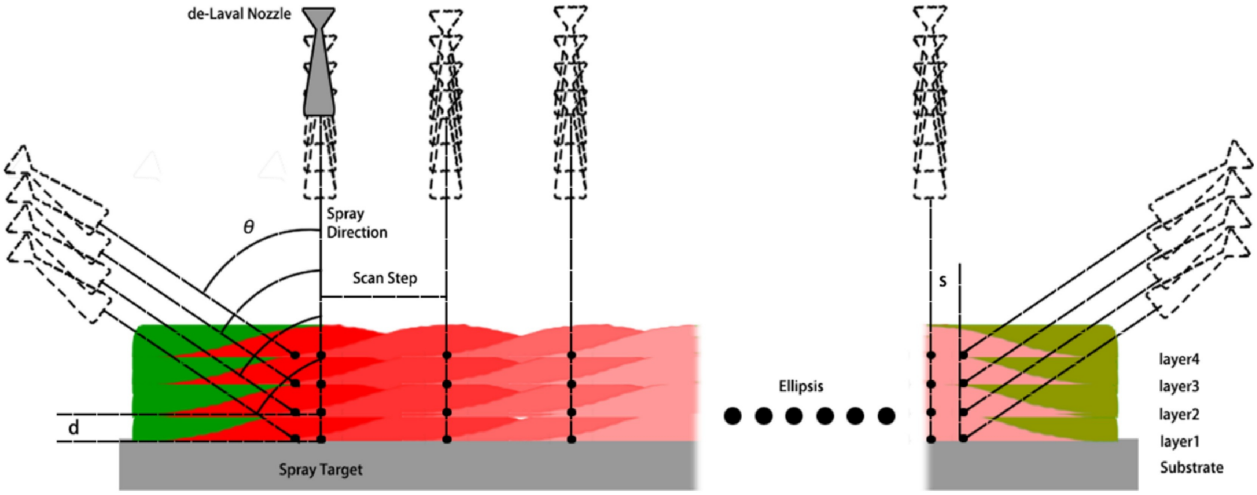

Figura 2.33: Estrategia de teselación triangular con solapamiento [54].

tado central del trabajo es la comparación entre modelos de distribución del chorro cónico y cilíndrico: aunque ambos producen perfiles equivalentes para una sola capa, en deposición multicapa el modelo cilíndrico reproduce con mayor fidelidad el crecimiento real del depósito, con errores relativos de 16,9 % en el ancho de base y 1,7 % en la altura de pared, frente a 106,0 % y 14,1 % del modelo cónico, respectivamente. La metodología fue validada adicionalmente sobre sustratos de geometría compleja, demostrando su aplicabilidad a la planificación de trayectorias en componentes de forma arbitraria.

Chepillo et al. [56] retoman la estrategia de teselación triangular y desarrollan un modelo numérico propio que simula la evolución del perfil depositado en función de parámetros como la velocidad transversal, la distancia de trabajo, la separación entre pistas y el ángulo de corrección de la tobera. El modelo identifica tres valores de separación entre pistas que producen superficies uniformes, y concluye que ángulos de corrección menores generan bordes más cercanos a la vertical, confirmando los principios establecidos por Wu et al. y extendiéndolos mediante un análisis paramétrico sistemático orientado a la optimización del proceso.

Vargas-Uscategui et al. [57] abordaron experimentalmente la fabricación de paredes verticales y esquinas cuadradas en titanio mediante CSAM con robots de seis grados de libertad, variando el ángulo de contorno de la trayectoria, la velocidad transversal y el radio de suavizado de esquina. Los resultados demuestran que es posible obtener geometrías razonablemente cercanas al modelo CAD mediante la comprensión y ajuste de los parámetros cinemáticos del robot. La velocidad transversal y el radio de suavizado actúan de forma opuesta sobre la geometría de esquina: velocidades elevadas generan sobredeposición local, mientras que radios de suavizado mayores producen subdeposición; la combinación adecuada de ambos parámetros permite obtener esquinas de mayor precisión dimensional (Figura 2.34). No obstante, la distribución de porosidad en el volumen depositado está fuertemente condicionada por estos mismos parámetros: se observa una estructura de porosidad en espina de pez en la sección transversal, con mayor concentración entre capas y en los bordes laterales, y las condiciones de sobredeposición generan depósitos sistemáticamente más porosos que las de subdeposición, evidenciando que el control de la trayectoria no es únicamente un problema

geométrico sino también microestructural.

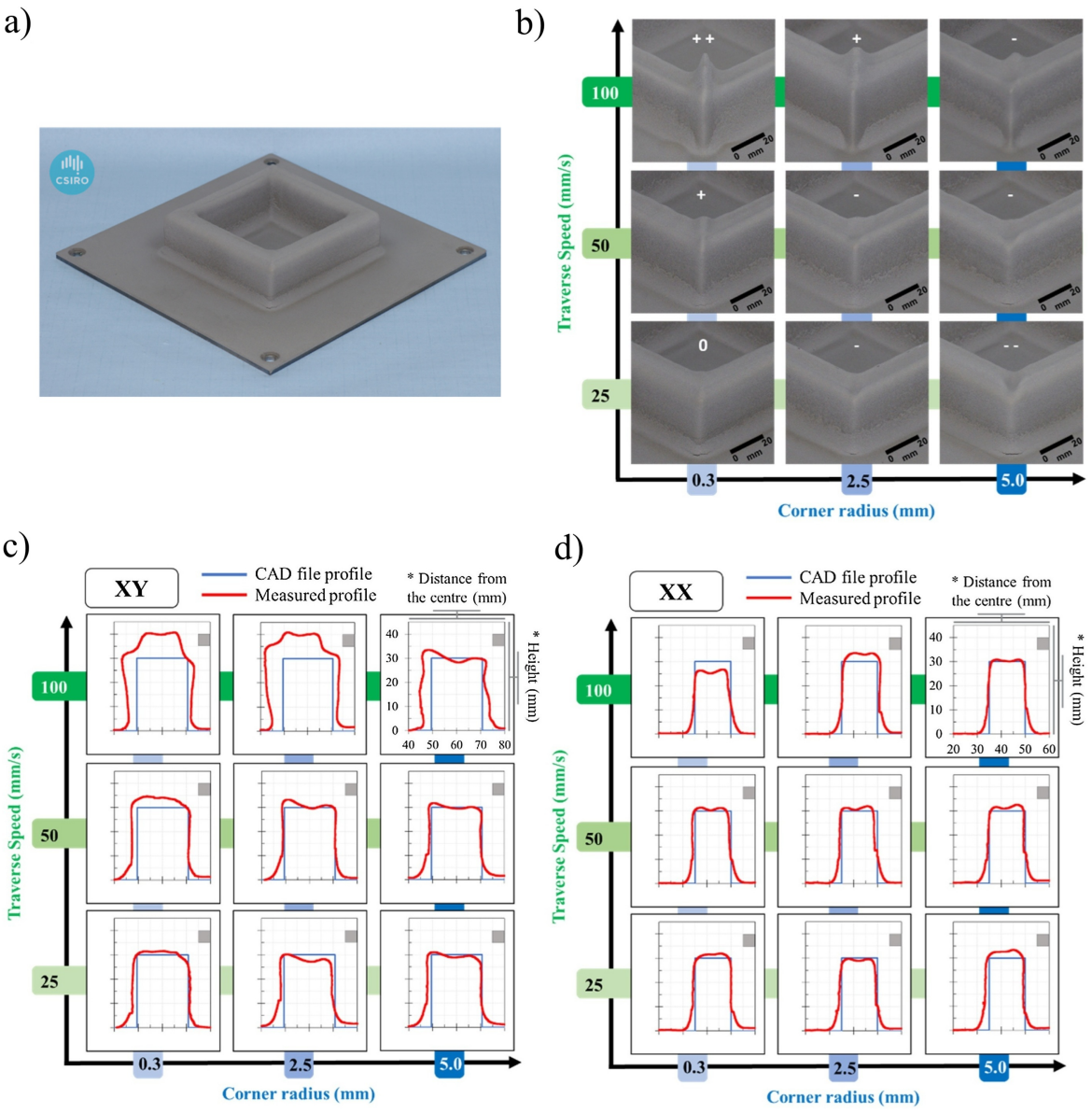

Figura 2.34: Influencia de la velocidad transversal en el radio de esquinas de un marco cuadrado de titanio fabricado por CSAM [57], a) Marco fabricado, b) Fotografías de las esquinas c) Perfil medido en dirección XY y d) Perfil medido en dirección XX.

Una estrategia diferente en este ámbito es la denominada *Metal Knitting*, desarrollada por el grupo del *Thermal Spray Centre* de la Universitat de Barcelona [58]. En lugar de mantener la tobera perpendicular al sustrato, esta estrategia mueve el brazo robótico describiendo una trayectoria cónica virtual, variando continuamente el ángulo de incidencia. Esto permite controlar la inclinación de las paredes laterales del depósito y obtener geometrías más verticales, con ángulos de pared cercanos a 80° respecto al sustrato, en contraste con la inclinación pronunciada característica de la estrategia tradicional. El método ha sido validado con materiales como acero inoxidable 316L, Cu, Ti y Ti-6Al-4V [59].

Bagherifard y colaboradores del Politecnico di Milano han abordado el problema del

control geométrico en CSAM mediante modelos físicos del perfil de depósito. Vanerio et al. [30] desarrollaron un modelo 3D basado en ecuaciones en derivadas parciales capaz de simular la evolución del perfil de depósito en función de parámetros operacionales como la velocidad de barrido, el ángulo de incidencia, la distancia de trabajo y el número de pasadas. El modelo permite además simular condiciones complejas como pistas superpuestas con distintos ángulos, sustratos curvos y perfiles no gaussianos, constituyendo una herramienta para la digitalización y automatización del proceso.

Avanzando sobre este modelo físico, Falco et al. [60] proponen un marco computacional que integra un algoritmo de *slicing* adaptativo con redes neuronales profundas entrenadas sobre datos generados por modelos analíticos físicos, permitiendo predecir el perfil de depósito con mayor eficiencia que los enfoques puramente físicos e incluyendo estrategias de planificación de trayectoria orientadas a maximizar la precisión geométrica y la eficiencia de material. La aplicación directa de redes neuronales al CSAM enfrenta sin embargo una limitación estructural: la obtención de conjuntos de datos experimentales suficientemente grandes es costosa, lo que restringe el desarrollo de modelos puramente dirigidos por datos. La estrategia de entrenar las redes sobre salidas de modelos físicos, adoptada por Falco et al., constituye precisamente una respuesta a esta restricción. Una revisión sistemática reciente [14] consolida los avances en estrategias de trayectoria y modelado de forma en CSAM, identificando el control geométrico como el principal obstáculo para la adopción industrial generalizada de esta tecnología.

CSAM de titanio comercialmente puro

Dado que el CS opera en estado sólido y no genera los gradientes térmicos propios de procesos como la sinterización láser selectiva (SLS), resulta especialmente atractivo para la fabricación aditiva de titanio comercialmente puro (CP-Ti), donde el control microestructural y la ausencia de oxidación son requisitos críticos [9]. A diferencia del Ti-6Al-4V, el CP-Ti presenta mayor ductilidad intrínseca y una velocidad crítica de deposición más baja, lo que favorece altas eficiencias de deposición.

El proceso de CS permite además tasas de deposición del orden de varios kg/h, considerablemente superiores a las de las tecnologías AM basadas en fusión de lecho de polvo [61], lo que posiciona al CSAM de CP-Ti como una alternativa de alto rendimiento para la fabricación de piezas de gran escala.

La viabilidad de fabricar componentes bulk de baja porosidad mediante CSAM de CP-Ti con nitrógeno como gas propulsor fue demostrada por MacDonald et al. [62], quienes emplearon polvo de morfología irregular producido por el proceso Armstrong. Como se observa en la Figura 2.35, las partículas de morfología coral presentan una deformación plástica equivalente notablemente mayor que las esféricas tras el impacto, lo que se traduce en un mayor grado de aplastamiento y una menor fracción de vacíos interparticulares. Los autores reportaron que esta mayor deformabilidad favorece la densificación durante el impacto, constituyendo una ruta de bajo costo para la fabricación de piezas de geometría compleja. Sin embargo, los depósitos en condición *as-sprayed* presentan porosidad residual y propiedades mecánicas considerablemente inferiores a las del material forjado [61], lo que hace necesaria la aplicación

de tratamientos post-proceso para alcanzar propiedades estructuralmente aceptables.

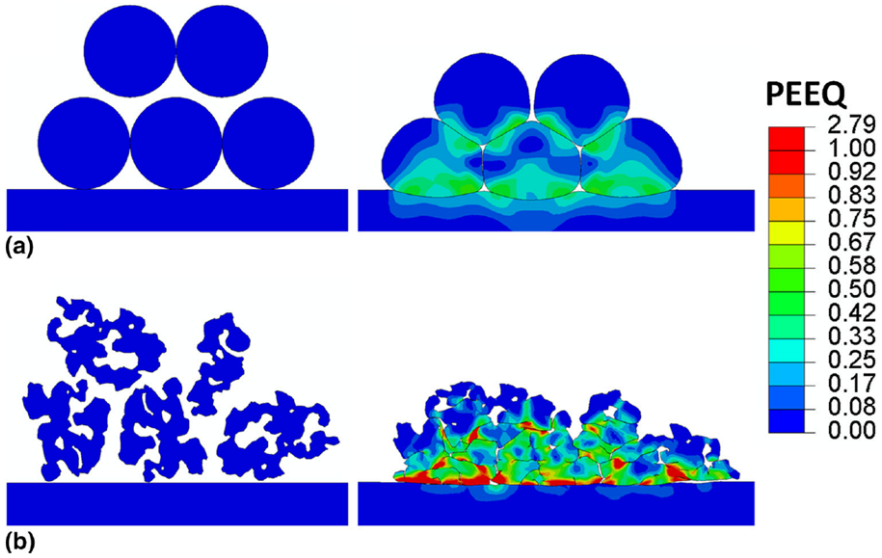

Figura 2.35: Simulación de impacto y PEEQ (deformación plástica equivalente) entre partículas de titanio esféricas y con forma de coral a) esféricas y b) forma de coral.[62].

Esta limitación ha motivado el estudio sistemático del prensado isostático en caliente (HIP) como tratamiento de consolidación. Petrovskiy et al. [35] reportaron que depósitos CS de CP-Ti en condición *as-sprayed* exhiben una resistencia a tracción de tan solo 110 MPa, atribuible a la débil cohesión interparticular y a la porosidad residual. Tras HIP a 110 MPa y 1173 K, la resistencia aumentó a 480 MPa mediante la mejora de la difusión interfacial y la eliminación de la porosidad de pequeña escala; no obstante, la ductilidad resultante ($\sim$8 %) permaneció por debajo de la del titanio puro forjado, indicando que la porosidad residual de mayor escala constituye el factor limitante.

Kumar et al. [63] profundizaron en esta problemática identificando dos regímenes de consolidación dependientes de la presión aplicada: por debajo de 90 MPa, el cierre de poros ocurre principalmente mediante deformación plástica, mientras que por encima de este umbral predominan mecanismos de difusión que conducen a la homogeneización microestructural y a la desaparición de la fase β retenida. Este umbral de 90 MPa marca la saturación de las mejoras en dureza y resistencia a compresión, proporcionando una guía cuantitativa para el diseño de ciclos HIP en CSAM de CP-Ti.

Desde el punto de vista de la fabricación de geometrías tridimensionales, un aspecto crítico es la acumulación de tensiones residuales compresivas durante la construcción capa por capa. Luzin et al. [64] analizaron mediante difracción de neutrones la distribución de tensiones residuales en muestras bulk y paredes verticales de CP-Ti Grado 4 fabricadas por CSAM, estableciendo que las tensiones compresivas generadas por el efecto *peening* acumulado pueden inducir distorsiones dimensionales en geometrías complejas si no se controlan adecuadamente mediante la planificación de trayectorias y la selección de parámetros de deposición.

En conjunto, los trabajos revisados evidencian un panorama en el que la investigación en CSAM de CP-Ti se ha concentrado predominantemente en la caracterización de propiedades mecánicas de los depósitos, el estudio de tratamientos post-proceso y el análisis de tensiones

residuales en geometrías de referencia. Si bien algunos trabajos abordan la fabricación de estructuras tridimensionales [62, 64, 57], la exploración sistemática de la resolución geométrica, la fidelidad dimensional y la obtención de piezas near-net-shape de alta precisión mediante CSAM de CP-Ti constituye un área escasamente desarrollada en la literatura. Esta brecha motiva el enfoque del presente trabajo, orientado a estudiar la viabilidad de fabricar geometrías volumétricas de CP-Ti con control dimensional explícito, empleando una boquilla miniaturizada como elemento diferenciador del sistema.

Capítulo 3

Metodología

3.1. Flujo de trabajo

El objetivo de este trabajo es la evaluación experimental de la fabricación aditiva de piezas de titanio mediante CSAM. Para tales efectos, el flujo de trabajo general requiere de un sistema de movimiento robotizado o CNC, estrategias de deposición definidas, y metodologías de evaluación apropiadas.

Dado que la infraestructura de la Universidad de Chile no cuenta con sistemas de CS con más de tres ejes de libertad, y considerando que el estado del arte fundamenta la variación del ángulo de deposición como un parámetro relevante para la exploración aditiva, se plantea implementar un sistema de CSAM a partir de la adaptación de una máquina CNC y su integración con los componentes de CS disponibles. La caracterización de este sistema integrado, junto con la de los materiales de trabajo, constituye la primera etapa del flujo propuesto. Esta etapa concluye con la determinación de los rangos para los parámetros operativos y para los parámetros de hardware, condicionado a la verificación de deposición viable sobre sustrato plano.

A partir de ello, la etapa 2 inicia la exploración experimental mediante la caracterización de trazos monocapa. En esta etapa se abordan aspectos como el perfil de deposición, la compensación angular, el solapamiento entre trazos adyacentes y las trayectorias curvilíneas, con el objetivo de optimizar la construcción de paredes homogéneas y definir la resolución espacial del proceso.

En la etapa 3 se estudia la construcción por capas sucesivas sobre depósitos previos, buscando estrategias que permitan mantener una estructura de pared homogénea y dimensionalmente estable a medida que se avanza en la dirección Z. De este modo, se establecen los parámetros que habilitan la fabricación de geometrías tridimensionales elementales, así como sus limitaciones inherentes. Estas geometrías primitivas se fabrican y se iteran, tanto en diseño como en parámetros de proceso, hasta obtener resultados morfológicamente aceptables y un proceso repetible.

Finalmente, la etapa 4 corresponde al análisis integral del proceso, abarcando su carac-

terización mecánica, la fidelidad geométrica respecto al diseño, la eficiencia de deposición y los costos operativos, contrastándolo con otros métodos de fabricación aditiva metálica. A partir de este análisis se concluye respecto al potencial del sistema establecido como alternativa de manufactura aditiva metálica, contrastando los resultados obtenidos con las hipótesis planteadas y los alcances definidos para el trabajo.

De lo anterior se desprende un flujo de trabajo estructurado en cuatro etapas principales, según se ilustra en la Figura 3.1. Estas etapas son secuenciales, en tanto cada una constituye insumo necesario para la ejecución de la siguiente.

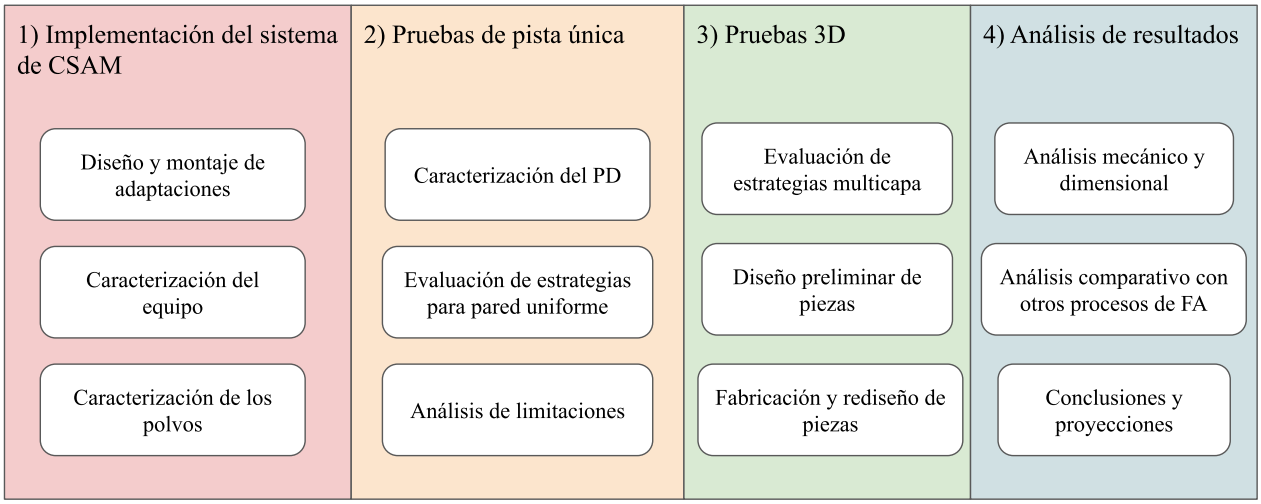

Figura 3.1: Flujo de trabajo para el desarrollo de la investigación.

3.2. Implementación de un sistema experimental de CSAM

3.2.1. Recursos

El desarrollo de este trabajo requirió la implementación de una máquina CNC adaptada para CS, en base al sistema descrito en la sección 2.1.1 y utilizando recursos del grupo de investigación de la Universidad de Chile.

Arquitectura cinemática

La arquitectura cinemática utilizada corresponde a una fresadora de escritorio *Pocket NC V2-10* (Figura 3.2), cuyas especificaciones relevantes se presentan en el Cuadro 3.1. Esta máquina CNC cuenta con cinco ejes de libertad, lo cual permite proponer estrategias de compensación de paredes mediante variación del ángulo de deposición, tal como se propone en los trabajos de Chepillo et al. [56] y Wu et al. [13].

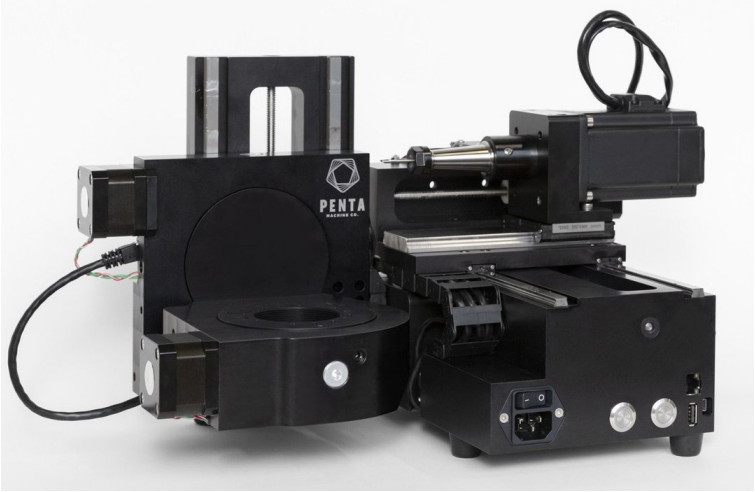

Figura 3.2: Fresadora de escritorio Pocket NC V2-10. Fuente: Penta Machine Co

Tabla 3.1: Especificaciones relevantes de la fresadora *Pocket NC V2-10. Fuente: Penta Machine Co.*

Parámetro	X	Y	Z	A	B
Recorrido	115.5 mm	128.3 mm	90.1 mm	-25° a 135°	Contínuo
Velocidad max	1524 mm/min	1524 mm/min	1524 mm/min	40 °/s	40 °/s
Backlash	12.7 μm	12.7 μm	12.7 μm	0.01°	0.01°
Resolución	6.1 μm	6.1 μm	6.1 μm	0.01°	0.01°
Repetibilidad	12.7 μm	12.7 μm	12.7 μm	0.05°	0.05°

La conversión de esta máquina para uso en CS requiere dos adaptaciones principales: el reemplazo del husillo de mecanizado por un calefactor de gas, y la protección de los elementos de transmisión frente al flujo de gas caliente y al material particulado que no se adhiere al sustrato.

Calefactor de gases

El calefactor de gases es de fabricación propia. Consiste en una estructura tubular de acero inoxidable con dos cámaras concéntricas: el gas ingresa radialmente hacia la cámara 1, y fluye axialmente hasta la entrada de la cámara 2 y luego hasta la salida, donde se conecta con la tobera mediante una rosca NPT 1/4 hembra. En la cámara interior se aloja un calefactor eléctrico tipo barra de 1 kW monofásico con disipadores anulares adosados mediante prisioneros, los cuales además cuentan con perforaciones para el paso del flujo de gas. Esta configuración de doble cámara permite mantener la superficie exterior del calefactor refrigerada, reduciendo el riesgo térmico sobre los componentes cercanos.

El control de temperatura se implementa mediante un controlador PID digital comercial modelo [**COMPLETAR: modelo PID**], que opera a través de un relé de estado sólido. La temperatura de proceso se mide con una termocupla tipo K modelo [**COMPLETAR: modelo termocupla**], dispuesta radialmente en la salida del calefactor, aguas arriba de la tobera. De este modo, la variable controlada es la temperatura del gas en la entrada de la tobera, lo cual constituye la temperatura de estancamiento T_0 del proceso.

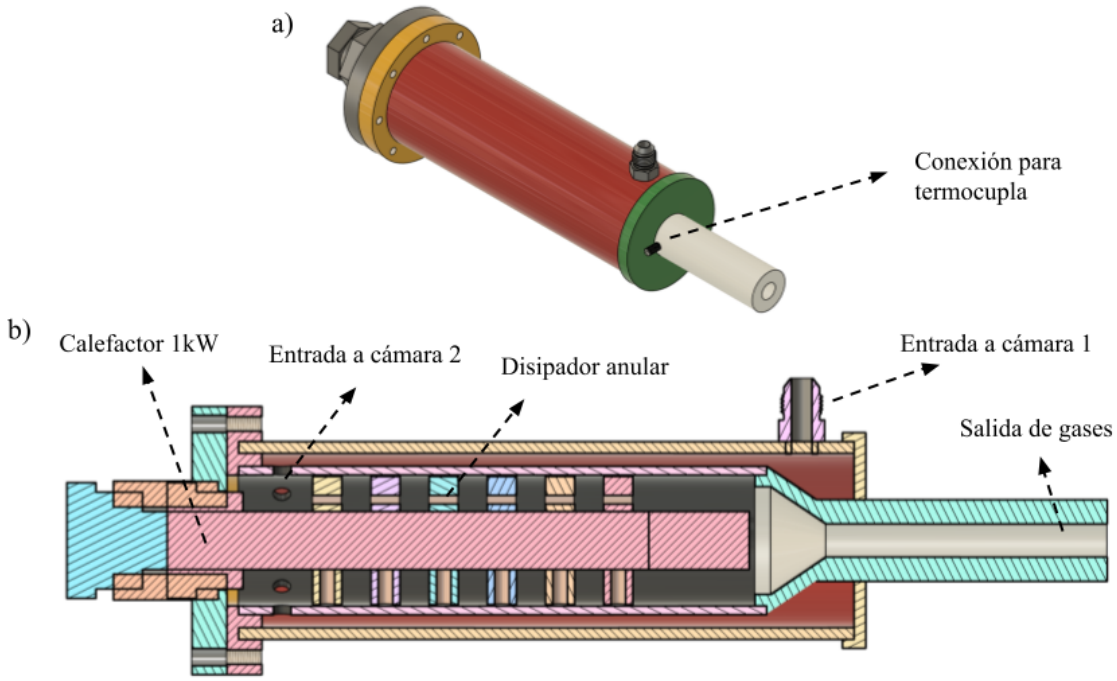

Figura 3.3: Modelo 3D para calefactor de 1kW a) vista isométrica b) vista en corte

Gases de proceso

El gas portador utilizado es nitrógeno (N_2) con una pureza del [**COMPLETAR: %**] por ciento. El suministro se realiza desde dos cilindros de [**COMPLETAR: volumen**] litros a una presión máxima de [**COMPLETAR: presión**] bar, cada uno equipado con manómetro y regulador de presión independiente. Los dos cilindros operan en líneas separadas: uno suministra el gas portador principal al calefactor, y el otro alimenta el gas de arrastre del alimentador de polvos. Esta separación permite controlar de forma independiente la presión de proceso y la tasa de inyección de partículas.

El calefactor requiere un pre-calentamiento antes de iniciar la operación de CS, para lo cual se hace circular aire a presión desde un compresor para ahorrar costos. El cambio hacia el gas de proceso se hace manualmente a través de una válvula de 3 posiciones.

Alimentador de polvos

El alimentador de polvos utilizado es un modelo PF-SB-2855 de marca *Metallizing Equipment Co*, el cual opera mediante disco rotatorio para regular la tasa de alimentación (Figura 3.4). Este equipo se conecta a uno de los tanques de N2, su presión máxima de operación es de 2.5 bar, cuenta con un rotámetro de hasta 32 SLPM (*standard liter per minute*).

Figura 3.4: Alimentador de polvo PF-SB-2855. Fuente: mecpl.com

Toberas

A partir del trabajo de Cerda et al., se fabricaron dos toberas convergente-divergentes de acero inoxidable mediante EDM, cuyos modelos 3D se exhibe en la Figura 3.5 y cuyas dimensiones principales se presentan en el Cuadro 3.2. Ambas toberas comparten un diámetro de garganta de 1 mm y un diámetro de salida de 3 mm. Se descartó el uso de gargantas de 0,5 mm debido al mayor riesgo de obstrucción por partículas, deterioro prematuro por erosión, y sobre-expansión del gas. Las toberas cuentan con una rosca macho NPT 1/4 en uno de sus extremos para la conexión con el calefactor

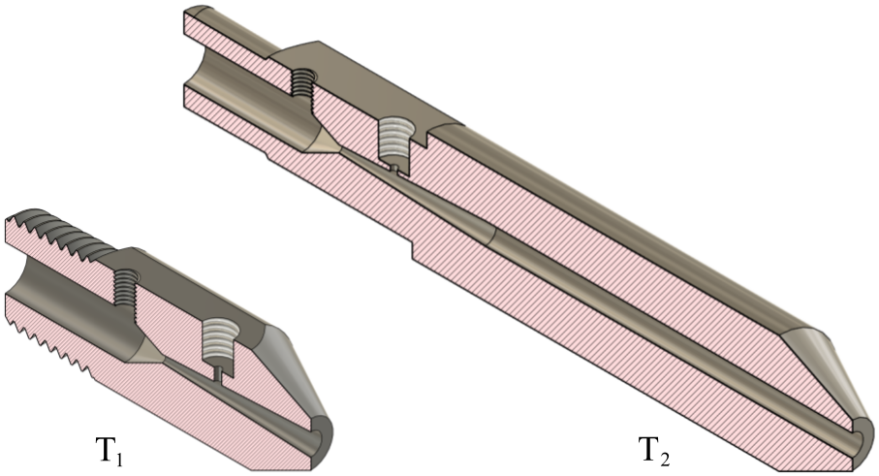

Figura 3.5: Modelos 3D de toberas fabricadas en base a Cerda et al.

Las toberas disponen de una entrada tipo downstream para la inyección de polvo; en caso de que esta configuración no resulte efectiva, se contempla la alternativa de emplear la entrada upstream. La entrada que no se utiliza queda sellada mediante un prisionero y sellante. Adicionalmente, y en caso de que se use la entrada upstream, se plantea conectar una termocupla en la entrada downstream con el fin de obtener una estimación más precisa de la temperatura de remanso T_0.

La diferencia principal entre las dos toberas radica en la presencia de una sección de barril en la tobera T2: esta extensión downstream de la sección divergente aumenta el tiempo de residencia de las partículas en el jet, favoreciendo la transferencia de momentum y de calor desde el gas hacia las partículas, y permitiendo un mejor desarrollo y estabilización del flujo. En consecuencia, se espera que la tobera con barril produzca mayores velocidades de impacto y temperaturas de partícula. Por otro lado, la sección de barril puede incrementar las pérdidas energéticas por fricción y presentar mayor desgaste por erosión en operación prolongada.La tobera T1, al carecer de barril, presenta una longitud total menor, lo que podría reducir la dispersión radial del jet y disminuir el diámetro efectivo del punto de deposición (*spot*).

Tabla 3.2: Parámetros geométricos de las toberas T1 y T2.

Parámetro	**T1**	**T2**
Diámetro de entrada, D_{in} (mm)	6	6
Diámetro de garganta, D^* (mm)	1	1
Diámetro de salida, D_{out} (mm)	3	3
Largo sección convergente, L_{conv} (mm)	20	20
Largo sección divergente, L_{div} (mm)	20	20
Largo sección de barril, L_{bar} (mm)	0	50

Esta componente es fundamental para definir los parámetros operativos y proyectar las estrategias y resultados obtenibles en el proceso, por lo que se describen en detalle en la sección 3.2.1

3.2.2. Adaptaciones mecánicas

En la Figura 3.6 se muestra el modelo 3D de las modificaciones realizadas en torno a la máquina CNC para la integración del sistema de CS. A continuación se describen cada una de ellas de acuerdo a la numeración en la Figura.

1) En la salida del calefactor se instala una extensión tubular de bronce cuya función es aumentar la distancia entre el cuerpo principal del calefactor y la estructura de la máquina CNC, reduciendo así los efectos de transferencia de calor por radiación. Esta extensión se ancla a la máquina mediante el conjunto de soportes mostrado en la Figura 3.7, sincronizando sus movimientos con los ejes X y Z. En este mismo conjunto se monta una pieza portadora de un imán permanente, cuya función es activar el sensor de fin de carrera del eje Z en la posición de referencia.

2) Dado que la masa del calefactor es significativa en relación a la capacidad de carga del cabezal de la Pocket NC, se incorporó un apoyo rodante en la parte posterior del calefactor. Este consiste en soportes de acero inoxidable, un perfil de aluminio de sección T-slot 3030 y un rodamiento axial, permitiendo que el calefactor deslice libremente sobre la mesa de trabajo sin sobrecargar el cabezal.

3) Sobre la mesa de trabajo se montan piezas circulares de soporte que cumplen dos funciones: fijar el sustrato mediante patrones de apernadura, y canalizar el flujo de gas y material particulado no adherido hacia la parte posterior del espacio de trabajo, donde es

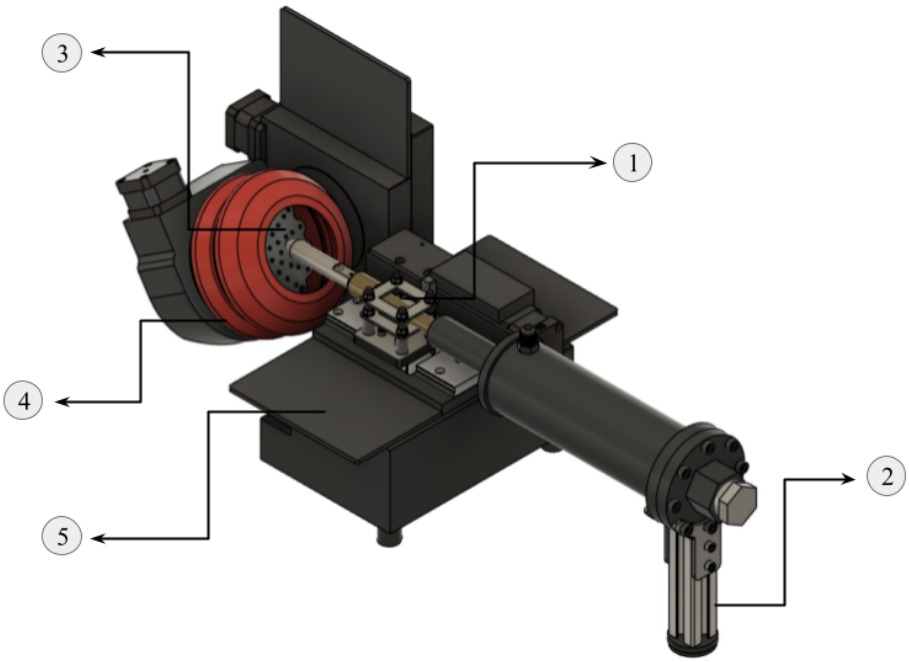

Figura 3.6: Modelo 3D de las adaptaciones para la máquina CNC.

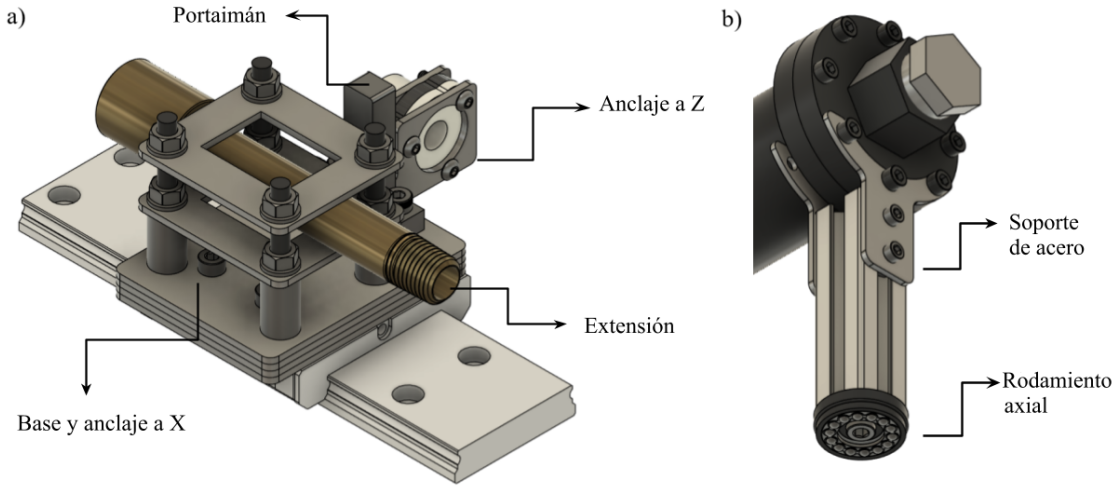

Figura 3.7: Adaptaciones a la máquina CNC, ejes X y Z. a) Modificación 1: Soporte y anclaje para el calefactor en X y Z, b) Modificación 2: soporte posterior para el calefactor.

capturado por el sistema de extracción (Figura 3.8). Los anclajes al eje B de la máquina están espaciados de la base perforada a través de separadores de bronce con rosca.

4)Para confinar el flujo de gases y polvo, el espacio de trabajo se encierra mediante un fuelle de silicona fabricado a medida. El material empleado es silicona de alta temperatura (hasta 290 °C) de la marca Smooth-On, la cual combina resistencia térmica con alta elasticidad, permitiendo el desplazamiento libre de la tobera sobre el sustrato sin comprometer el sellado del espacio.

5) Finalmente, los rieles lineales de la máquina CNC se protegen mediante placas de aluminio compuesto fijadas a las partes móviles de la máquina, previniendo el desgaste por

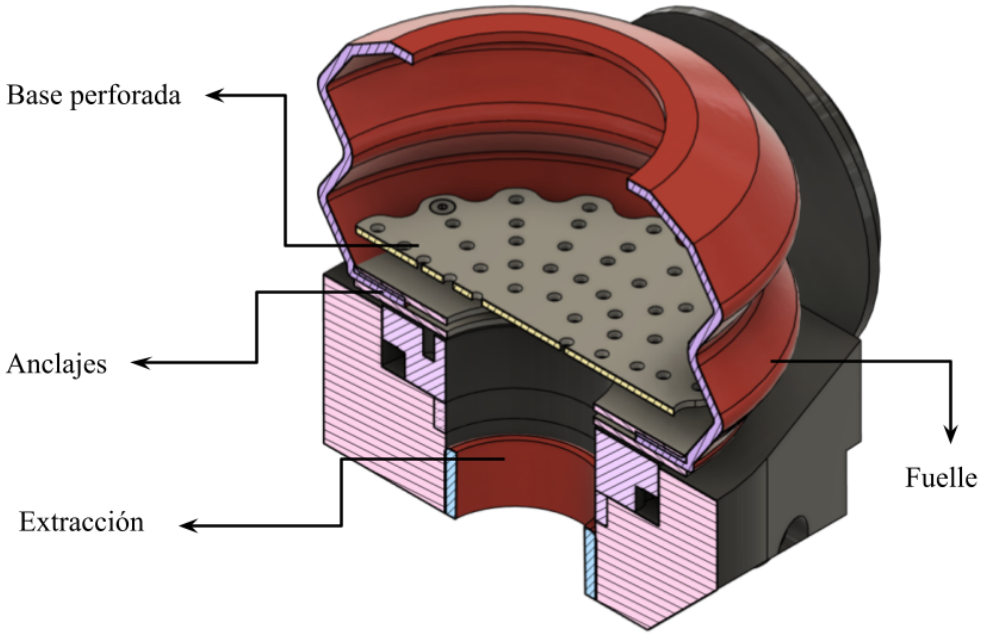

Figura 3.8: Vista en corte de las adaptaciones en el espacio de trabajo.

polvo sobre los mecanismos de guía.

3.2.3. Sistema de extracción

El dimensionamiento del sistema de extracción se realizó considerando el caudal del jet de gases a la salida de la tobera y el aire ambiente arrastrado por el jet libre. El caudal del jet Q_0 se estimó considerando una velocidad promedio de referencia de $\bar{v} = 1000$ m/s en la sección de salida de la tobera de diámetro $d_s = 3$ mm, de acuerdo a las simulaciones de Cerda et al.:

$$Q_0 = \frac{\pi d_s^2}{4} \cdot \bar{v} = \frac{\pi (0{,}003)^2}{4} \cdot 1000 \approx 7{,}07 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s} \tag{3.1}$$

El caudal total del jet a una distancia axial x de la salida, incluyendo el aire ambiente arrastrado, se estima mediante la correlación de Ricou y Spalding [65] para jets turbulentos libres axisimétricos:

$$\frac{Q(x)}{Q_0} = 0{,}32 \cdot \frac{x}{d_s} \cdot \left(\frac{\rho_0}{\rho_\infty} \right)^{1/2} \tag{3.2}$$

donde ρ_0 es la densidad del gas en la sección de salida y ρ_∞ es la densidad del aire ambiente. De acuerdo con las simulaciones de Cerda et al., la temperatura del gas a la salida de la tobera se sitúa en torno a 200–250 °C, correspondiente a aproximadamente 500 K. A esa temperatura y a presión atmosférica, la densidad del N_2 es $\rho_0 \approx 0{,}67$ kg/m^3, mientras que para el aire ambiente a 20 °C se tiene $\rho_\infty \approx 1{,}20$ kg/m^3. Tomando como distancia de

referencia $x = 100$ mm, correspondiente a la distancia aproximada entre la salida de la tobera y la pared del fuelle:

$$\frac{Q(x)}{Q_0} = 0{,}32 \cdot \frac{0{,}1}{0{,}003} \cdot \left(\frac{0{,}67}{1{,}20}\right)^{1/2} \approx 0{,}32 \cdot 33{,}3 \cdot 0{,}747 \approx 7{,}96 \tag{3.3}$$

El caudal total que debe manejar el sistema de extracción resulta entonces:

$$Q_{\text{total}} = 7{,}96 \cdot Q_0 \approx 7{,}96 \times 7{,}07 \times 10^{-3} \approx 5{,}63 \times 10^{-2}\ \text{m}^3/\text{s} \approx 56{,}3\ \text{L/s} \tag{3.4}$$

Cabe destacar que esta estimación corresponde a un jet libre no confinado, por lo que representa un escenario conservador: en la práctica, el fuelle limita el volumen de aire disponible para el entrainment, reduciendo el caudal efectivo. Aplicando un factor de seguridad de 1,5 sobre el caudal estimado, se requiere una aspiradora con una capacidad mínima de aproximadamente 85 L/s (305 m^3/h). Con base en este análisis, se seleccionó una aspiradora industrial modelo HT-60 de marca Luster con un caudal nominal de 106 L/s, contenedor de acero inoxidable y compatible con filtro HEPA.

3.2.4. Material pulverizado y sustrato

El material utilizado para los depósitos corresponde a polvo de titanio comercialmente puro Grado 4 (CP-Ti Gr. 4) Metco 4010 de Oerlikon, fabricado mediante el proceso de hidruración-deshidruración (HDH) a partir de materia prima forjada, lo cual confiere a las partículas una morfología poliédrica irregular, con facetas planas bien definidas (*blocky*) (Figura 3.9). Las principales características del polvo, según la hoja de datos del proveedor [66], se resumen en la Tabla 3.3.

Tabla 3.3: Características del polvo CP-Ti Grado 4 empleado (Oerlikon Metco, serie Metco 4010 [66]).

Parámetro	**Valor**
Función primaria	Biocompatibilidad
Composición nominal	Ti Grado 4 (ASTM)
Proceso de fabricación	HDH a partir de material forjado
Morfología	Angular (*blocky*)
Distribución granulométrica	$-45{+}11$ μm
Temperatura de fusión	1649 °C
Fe máx. (wt %)	0,50
O máx. (wt %)	0,40
C máx. (wt %)	0,08
N máx. (wt %)	0,05
H máx. (wt %)	0,015

Para estos experimentos, el sustrato constituye un elemento de sacrificio: el objetivo es

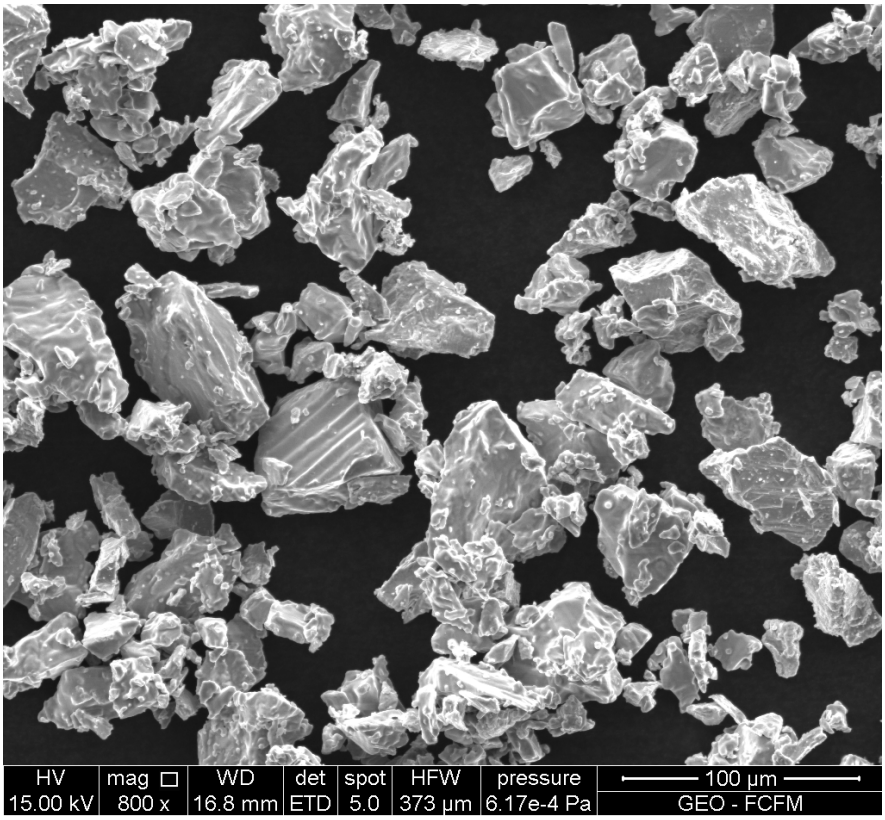

Figura 3.9: Imagen obtenida por microscopía (SEM) del polvo 4010 C.

obtener la pieza depositada, por lo que el criterio de selección prioriza la facilidad de adhesión por sobre cualquier otra consideración funcional.

El sustrato elegido corresponde a aluminio 1100, suministrado en formato de plancha de 5 mm de espesor, cortado mediante sierra y CNC en las geometrías requeridas por cada experimento. Este material fue seleccionado por su amplia disponibilidad comercial y por constituir un sustrato de referencia habitual en experimentos de CS, gracias a su bajo límite de fluencia y elevada plasticidad [27].

Su microestructura es esencialmente monofásica —fase α-Al con escasa presencia de precipitados— lo que le confiere una respuesta plástica homogénea y un endurecimiento por deformación progresivo bajo impacto a alta velocidad. Esta combinación favorece el colapso superficial continuo y el anclaje mecánico por incrustación de las partículas de Ti, promoviendo el contacto íntimo metal–metal necesario para la adhesión [25]. La asimetría de dureza entre el Ti proyectado ($\sim$150–180 HV) y el sustrato de Al ($\sim$30–50 HV) [26] concentra la deformación plástica en el sustrato, condición que, como se discutió en la sección anterior, es favorable para la deposición.

Respecto a la capa de óxido nativo —principalmente Al_2O_3, de alta dureza y estabilidad química— su presencia no constituye una limitación crítica, ya que durante el impacto la deformación plástica intensa en el metal subyacente induce la fractura y dispersión del óxido, permitiendo el contacto metal–metal necesario para la formación del enlace [2]. Asimismo, dado que la escala de tiempo del impacto es varios órdenes de magnitud inferior a la escala

de difusión térmica, la elevada conductividad del aluminio 1100 no interviene en la dinámica interfacial adiabática; su efecto se limita a favorecer una distribución homogénea del calor durante el precalentamiento previo al proceso, contribuyendo a la estabilidad de las condiciones superficiales.

3.2.5. Sistema final

El diagrama del sistema final se observa en la Figura 3.10. El eje A de la máquina debe posicionarse por defecto a 90° respecto a su referencia, de modo que el sustrato quede orientado normal al eje de la tobera. La máquina CNC se conecta mediante USB a un computador, a través del cual se carga y ejecuta el código G generado para cada trayectoria.

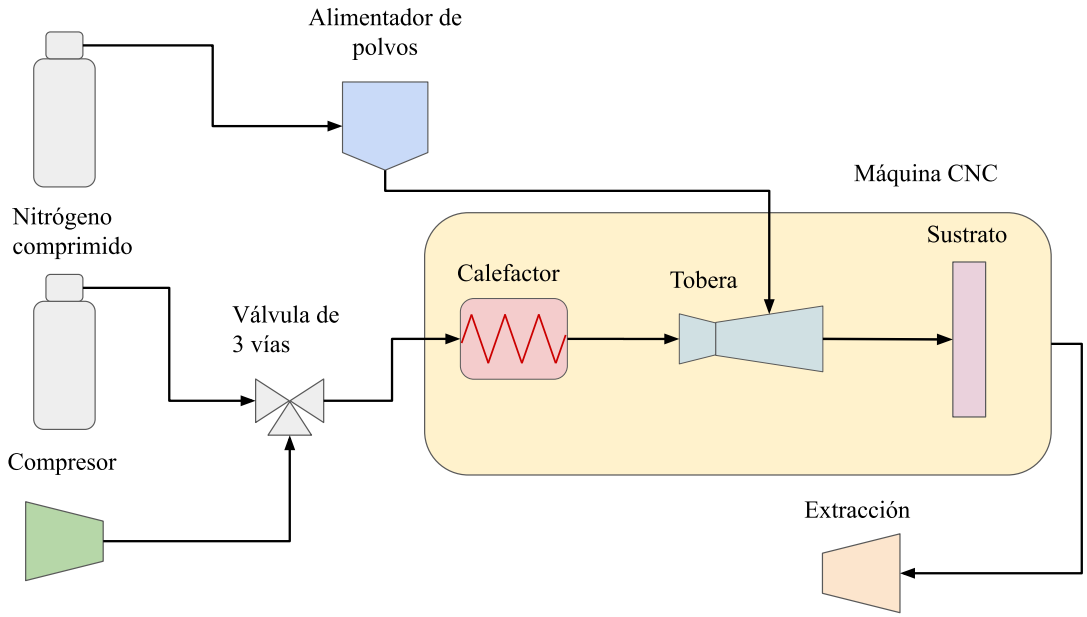

Figura 3.10: Diagrama del sistema de CS implementado.

Este código G se escribe a través de programas específicos implementados en Python para cada experimento y estrategia o pieza a lograr, pues no se cuenta con un software CAM para el proceso.

La máquina no dispone de un sistema de deflexión o bloqueo del jet, por lo que no es posible detener la proyección de partículas en los movimientos sin fabricar de las trayectorias, o durante la preparación del jet antes de fabricar.

3.2.6. Caracterización del espacio de trabajo

Con el sistema ensamblado se realizaron pruebas de movimiento para determinar el espacio de trabajo útil respecto a las capacidades nominales de la máquina original. Posicionando la tobera en contacto con la periferia del área de trabajo y recorriendo su contorno, se comprueba que es posible recorrer la circunferencia completa deformando ligeramente la protección de

silicona. En consecuencia, el espacio de trabajo útil puede definirse en coordenadas cilíndricas según el Cuadro 3.4 para la configuración estándar de la máquina con el eje A a 90°.

Tabla 3.4: Espacio de trabajo útil del sistema en coordenadas cilíndricas.

Parámetro	Mínimo	Máximo
r [mm]	0	**[COMPLETAR]**
θ [°]	0	360
z [mm]	0	**[COMPLETAR]**

Este rango se ve reducido al utilizar el eje A, puesto que la deformación impuesta sobre la protección de silicona aumenta con la desviación angular respecto a la normal, con la profundidad en z y con la desviación radial respecto al centro del área de trabajo, tal como se ilustra en la Figura 3.11. Dado que la literatura reporta un ángulo crítico de deposición para titanio por encima del cual la eficiencia cae drásticamente [13], se fija el rango operativo del eje A en un mínimo de 70° respecto a la superficie del sustrato.

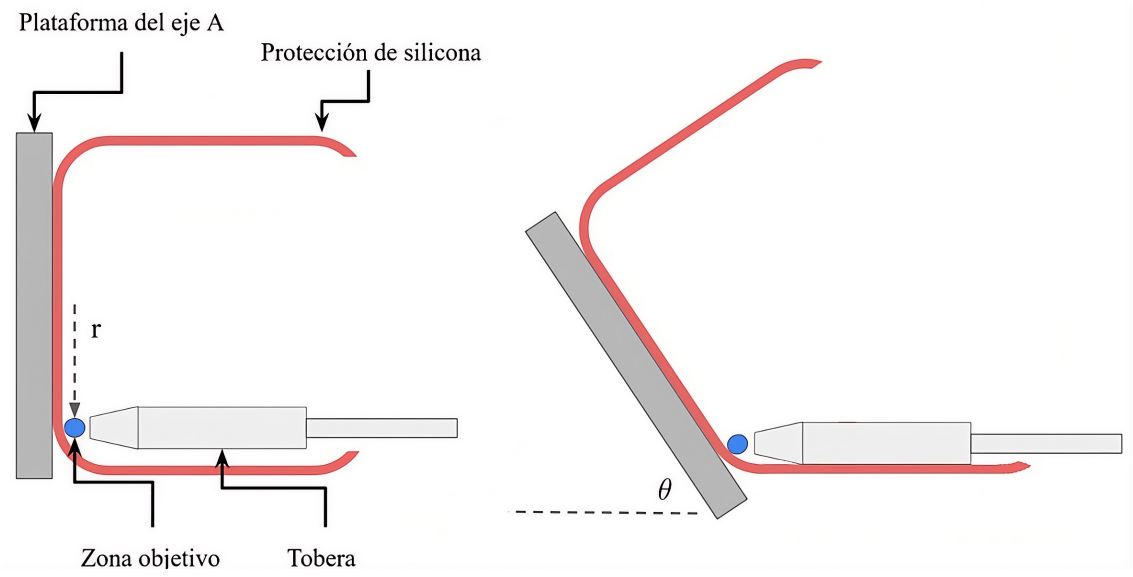

Figura 3.11: Diagrama para la limitación del ángulo de deposición.

Es importante notar que en fabricación aditiva tridimensional se generan nuevas superficies al construir las paredes que definen un objeto. En un sistema cartesiano convencional, la deposición ocurre siempre sobre la cara superior de la pared en construcción, siguiendo un paradigma de fabricación estrictamente planar. Sin embargo, un sistema con mayor número de grados de libertad ofrece capacidades adicionales: permite depositar de manera oblicua o normal a las caras laterales de las paredes ya fabricadas (Figura 3.12), eliminando la necesidad de soportes. En este caso, el ángulo crítico se evalúa respecto a la cara lateral de la pared, lo cual resulta más favorable geométricamente que respecto a la cara superior. Este modo de deposición queda fuera del alcance de la presente investigación, ya que la protección de silicona restringe el acceso lateral a las paredes fabricadas.

Se reconoce que la protección de silicona constituye un mecanismo sencillo para otorgar contención al proceso; sin embargo, limita la versatilidad de las estrategias y trayectorias de deposición posibles. Una alternativa a esta solución consistiría en construir un recinto

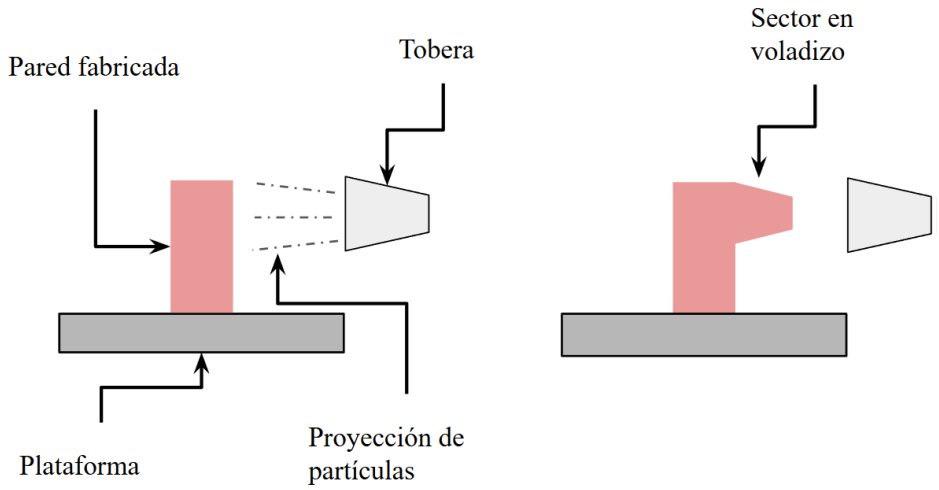

Figura 3.12: Generación de sector en voladizo mediante trayectoria no planar.

rígido y translúcido que cubra la totalidad de la máquina —por ejemplo, una caja de acrílico o policarbonato— equipado con un sistema de extracción de polvo, complementado con cubiertas localizadas sobre las zonas críticas de la máquina, tales como rieles lineales y sectores con movimiento relativo. Una opción adicional sería la incorporación de cortinas de aire dirigidas hacia las superficies a proteger, desviando el polvo suspendido antes de que pueda contaminarlas.

Dado que no es factible la deposición completamente normal a las caras laterales de las paredes fabricadas ni la generación de soportes funcionales, se plantea que un voladizo limitado podría generarse mediante una deposición oblicua ejecutada sobre el borde de una pared ya consolidada o sobrecompensando una pared en fabricación, de modo que el material depositado sobresalga lateralmente, como se observa en la Figura 3.13

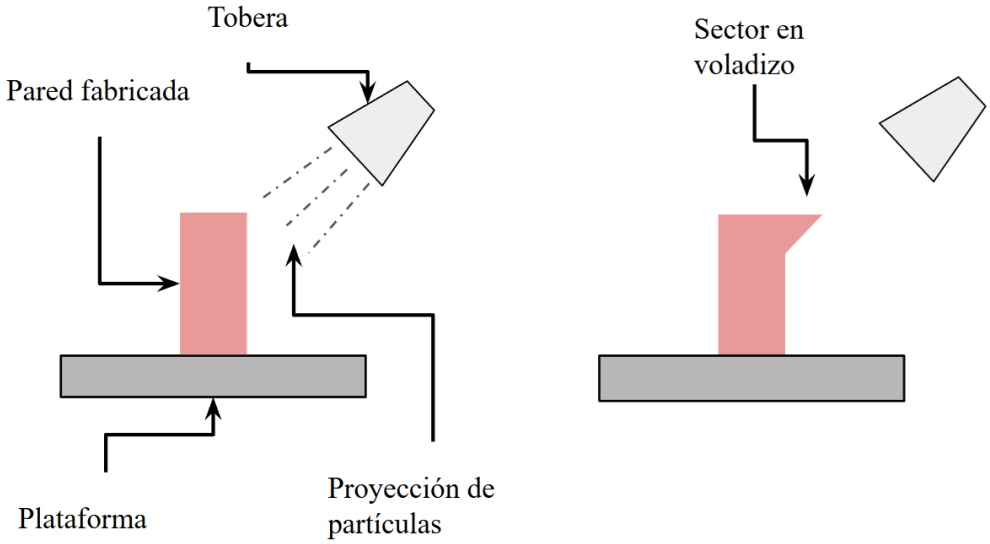

Figura 3.13: Generación de sector en voladizo mediante deposición oblicua.

La velocidad máxima de cada eje se verifica con el sistema completamente ensamblado, incluyendo todas las conexiones de polvo, gases y alimentación eléctrica. Durante estas prue-

bas no se detecta pérdida de pasos ni se registra el sonido característico de desincronización en ninguno de los ejes. Dado que el control de los motores paso a paso de la Pocket NC opera en lazo abierto —sin retroalimentación de posición— la ausencia de estos indicadores constituye el criterio de validación disponible, por lo que se estima que las velocidades máximas nominales se mantienen bajo las condiciones de carga impuestas.

3.2.7. Resumen de parámetros operativos

En el Cuadro 3.5 se presentan los acrónimos y rangos operativos de los parámetros que gobiernan el proceso en el sistema implementado.

Tabla 3.5: Parámetros operativos del sistema de CS implementado y sus rangos de operación.

Símbolo	Parámetro	Mínimo	Máximo
T_0	Temperatura de estancamiento [°C]	25	480
p_0	Presión de estancamiento [bar]	10	20
θ	Ángulo de deposición [°]	70	90
v_f	Velocidad de avance [mm/min]	0	1524
d_s	Distancia de standoff [mm]	0	50

3.3. Planificación de experimentos de una capa

3.3.1. Características de las toberas

Los perfiles de depósito obtenidos experimentalmente están directamente condicionados por las características geométricas y fluidodinámicas de las toberas empleadas. Por ello, antes de planificar los experimentos de pista única, corresponde describir estas toberas y contrastar su desempeño nominal de diseño con el comportamiento real a medir, a modo de establecer el marco de referencia dentro del cual se interpretan los resultados experimentales posteriores.

Las toberas fabricadas fueron simuladas numéricamente en Cerda et al., las condiciones iniciales se muestran en el Cuadro 3.6. Los resultados principales de estas simulaciones se resumen en el Cuadro 3.7, e incluyen la velocidad y temperatura de impacto de la partícula con mayor velocidad para cada diseño de tobera seleccionado.

Nótese que en T_1, a pesar de que el gas alcanza una mayor velocidad de salida respecto a T_2, las partículas no logran alcanzar la velocidad crítica teórica calculada mediante la ecuación 2.13. Este resultado puede atribuirse a la insuficiente longitud de la sección divergente y, por tanto, al reducido tiempo de residencia disponible para que las partículas aceleren y sigan la trayectoria del gas de manera efectiva. Así, la sección de barril en T_2 otorga más tiempo de residencia y estabiliza el flujo, logrando generar deposición, aunque escasa. En la Figura 3.14 se observan los perfiles de deposición simulados durante 1 segundo en posición estática en Cerda et al. para distintas toberas, el perfil para la tobera T_2 se observa en azul.

Tabla 3.6: Condiciones iniciales empleadas en las simulaciones fluido-dinámicas de Cerda et al.

Parámetro	**Valor**
Presión de entrada p_0	3,40 MPa
Temperatura de entrada T_0	750 K
Presión de salida	101,3 kPa
Temperatura de salida	300 K
Rango granulométrico d_p	10–50 μm
Morfología del polvo	Esférica
Material del polvo	Ti CP
Gas de proceso	N_2

Tabla 3.7: Principales resultados de simulación para las toberas T1 y T2 en Cerda et al.

Parámetro	**T1**	**T2**
Velocidad del gas a la salida (m/s)	1076	1037
Velocidad crítica de partícula (m/s)	509	515
Velocidad de partícula a la salida (m/s)	384	539
Temperatura de partícula a la salida (K)	352	320
Eficiencia de deposición (%)	0	28

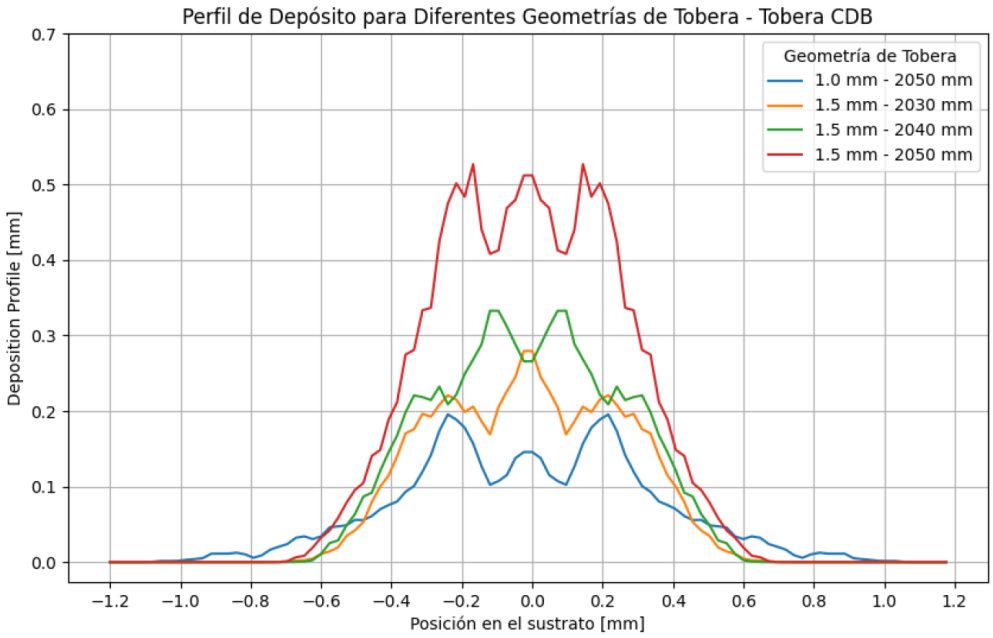

Figura 3.14: Perfil de deposición para las toberas efectivas en Cerda et al. [38].

Una diferencia relevante entre las simulaciones de Cerda et al. y las condiciones experimentales de la presente investigación radica en la morfología del polvo: las simulaciones asumen partículas esféricas, mientras que el polvo Oerlikon Metco serie 4010 empleado aquí presenta morfología irregular de tipo HDH (*blocky*). Esta distinción afecta principalmente al coeficiente de arrastre C_D, que para partículas no esféricas es mayor que el correspondiente a una esfera del mismo diámetro equivalente, lo que implica una aceleración ligeramente superior bajo las mismas condiciones de gas [9]. Por tanto, las velocidades de impacto reportadas

por Cerda et al. constituyen una estimación conservadora para el polvo HDH empleado, y los perfiles de temperatura de partícula permanecen cualitativamente válidos dado que el número de Biot se mantiene pequeño en ambos casos.

Un factor crítico que no fue abordado directamente en el estudio de Cerda et al. es el análisis de la longitud crítica de Fanno, descrita en la sección 2.1.2. Este parámetro representa la longitud máxima de ducto de sección constante a partir de la cual un flujo supersónico con fricción alcanzaría condiciones sónicas, y su evaluación permite cuantificar el efecto de la fricción viscosa sobre el flujo en la sección de barril de la tobera.

Para la tobera T_2, cuya sección de barril posee diámetro $D = 6\,\text{mm}$ y longitud $L = 50\,\text{mm}$, se emplearon las condiciones del gas a la entrada de dicha sección, estimadas a partir de los resultados de simulación (Figuras 3.15 y 3.16): velocidad $v_1 \approx 1100\,\text{m/s}$ y temperatura $T_1 \approx 200\,\text{K}$. El número de Mach de entrada se calcula como:

$$M_1 = \frac{v_1}{\sqrt{\gamma R T_1}} = \frac{1100}{\sqrt{1{,}4 \times 296{,}8 \times 200}} \approx 3{,}82 \tag{3.5}$$

Para el factor de fricción, se consideró la rugosidad superficial característica del acero inoxidable mecanizado por EDM, $\varepsilon \approx 1{,}6\,\mu\text{m}$, lo que para $D = 6\,\text{mm}$ entrega una rugosidad relativa $\varepsilon/D \approx 2{,}67 \times 10^{-4}$. En el régimen de flujo completamente rugoso, la correlación de Colebrook-White simplificada entrega [67]:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log\left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7}\right) = -2\log(7{,}21 \times 10^{-5}) \approx 8{,}28 \implies f \approx 0{,}0146 \tag{3.6}$$

Evaluando la ecuación de Fanno (2.6) en $M_1 = 3{,}82$:

$$\left.\frac{4fL^*}{D}\right|_{M_1} = \frac{1 - M_1^2}{\gamma M_1^2} + \frac{\gamma + 1}{2\gamma}\ln\left(\frac{(\gamma+1)M_1^2}{2\left(1 + \dfrac{\gamma - 1}{2}M_1^2\right)}\right) \approx 0{,}618 \tag{3.7}$$

de donde se obtiene la longitud crítica:

$$L^*_{T_2} = \frac{0{,}618 \times D}{4f} = \frac{0{,}618 \times 6\,\text{mm}}{4 \times 0{,}0146} \approx 63{,}5\,\text{mm} \tag{3.8}$$

Dado que la sección de barril mide $L = 50\,\text{mm} < L^*_{T_2}$, la fricción viscosa por sí sola no es suficiente para llevar el flujo a condiciones sónicas dentro de la tobera, lo cual es consistente con la observación de flujo supersónico a la salida.

No obstante, los resultados de simulación de Cerda et al. muestran la presencia de celdas de choque en la sección de barril , evidenciadas por los característicos diamantes de Mach visibles en la Figura 3.16. Estas estructuras, producto del desajuste entre el Mach de diseño de la sección divergente y las condiciones de contrapresión, generan un patrón periódico de

ondas de choque oblicuas y ondas de expansión de Prandtl-Meyer [16]. A diferencia de la fricción viscosa, cada onda de choque oblicua introduce pérdidas irreversibles de presión de estancamiento, reduciendo el Mach promedio a lo largo del barril de manera adicional a lo predicho por Fanno. En consecuencia, la longitud crítica calculada en la ecuación (3.8) debe interpretarse como una **cota superior**: la desaceleración real del flujo es más pronunciada debido a la combinación de fricción viscosa y pérdidas por ondas de choque, lo que explica la discrepancia entre el Mach isentrópico ideal y el Mach efectivo observado a la salida de T_2.

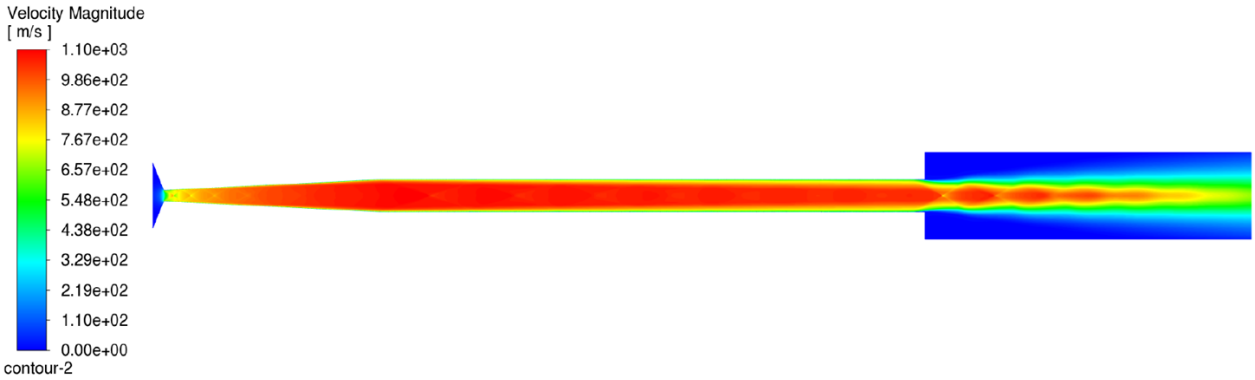

Figura 3.15: Resultados de la simulación del perfil de velocidad del gas en la tobera T_2 [38].

Entre las conclusiones principales del estudio de Cerda et al. destacan las siguientes. La tobera de diámetro de garganta de 0,5 mm no resulta conveniente, pues el flujo de gas se sobreexpande y se desprende de las paredes de la sección divergente, impidiendo el desarrollo completo del flujo supersónico y reduciendo la energía cinética transferida a las partículas por debajo del umbral de deposición. En cuanto a la longitud de la sección divergente, se verificó que a mayor longitud, mayor es la velocidad alcanzada por las partículas y, en consecuencia, mayor la eficiencia de deposición.

Finalmente, el análisis de mezclas N_2-He mostró aumentos significativos en la velocidad del gas y en la eficiencia de deposición, aunque los autores concluyen que, considerando únicamente los costos de gas y material, la configuración más conveniente es la tobera convergente-divergente-barril de garganta de 1,5 mm y longitud total de 70 mm (20 mm de sección divergente y 50 mm de sección barril) operando exclusivamente con nitrógeno.

En la Figura 3.16 se presentan los perfiles de temperatura del gas a lo largo del eje de la tobera obtenidos de la simulación. Se observa que la temperatura en regiones cercanas a la salida de las toberas difícilmente alcanza los 570 K (296° C). Estos resultados confirman que el proceso es nominalmente compatible protección de silicona a implementar en la máquina, validando el diseño del sistema de protección descrito en la sección 3.1.3.

Ambas toberas serán evaluadas experimentalmente mediante una trayectoria rectilínea de referencia, y la selección de la tobera de trabajo se realizará de manera cualitativa en función de la facilidad de deposición: se preferirá aquella que logre adherencia a menor velocidad crítica para igual flujo másico. En caso de que la diferencia no sea apreciable, la selección se realizará mediante análisis comparativo del perfil de depósito obtenido.

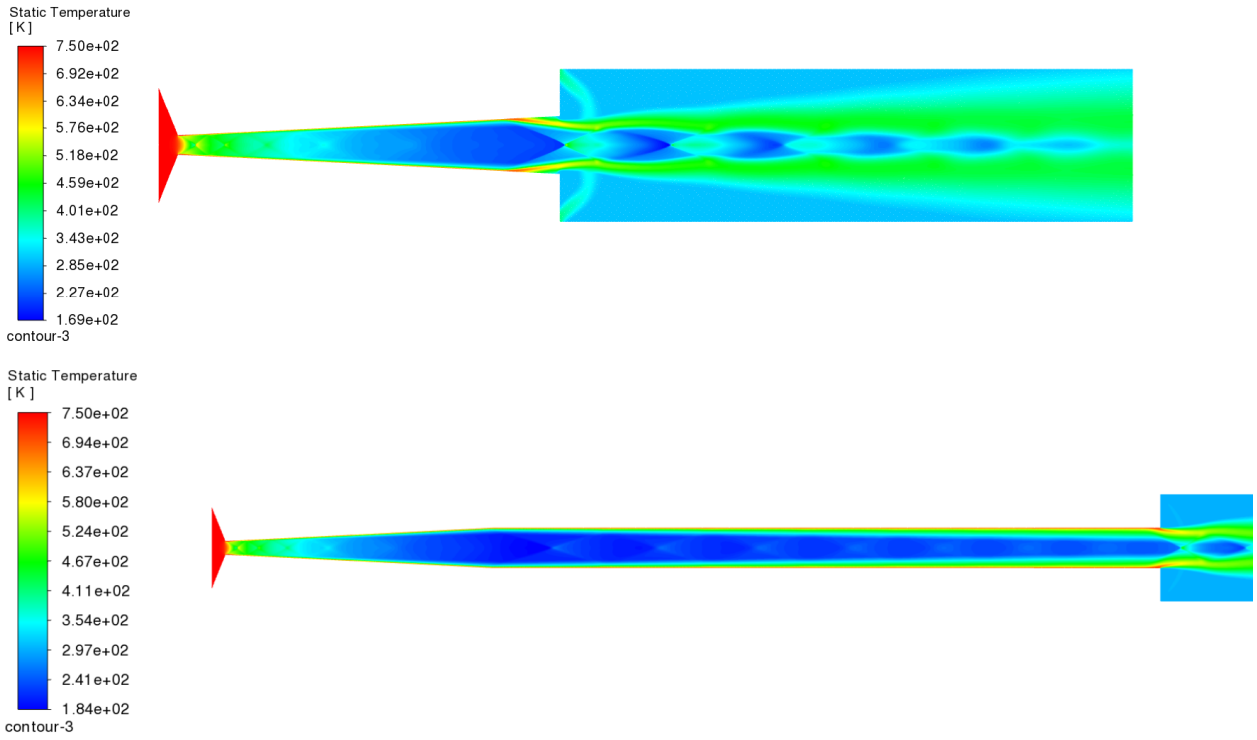

Figura 3.16: Simulación para la temperatura del gas en toberas T_1 y T_2 [38].

3.3.2. Caracterización del perfil de deposición

Una vez establecidas las condiciones operativas del sistema — temperatura de estancamiento T_0 y presión de estancamiento p_0 fijadas en los valores máximos alcanzables por el equipo — se realizan experimentos de variación paramétrica para estudiar la influencia de las variables de trayectoria sobre el perfil de depósito. Los parámetros estudiados son la velocidad de avance v_f, el ángulo de deposición θ y la distancia de standoff d_s, variados de manera individual manteniendo los restantes en sus valores de referencia.

Cada condición experimental corresponde a una pasada rectilínea simple sobre el sustrato de aluminio. El perfil transversal del cordón resultante se captura mediante perfilometría óptica confocal (Keyence VK-5000), obteniéndose un mapa de alturas $z(x, y)$ sobre la región de depósito. A partir de este mapa, se extrae un perfil transversal promedio $\bar{z}(x)$ mediante promediación a lo largo de la dirección de avance y. De este perfil se derivan las métricas características del cordón: altura máxima h, ancho w y la desviación estándar de la altura σ_z, como indicador de la uniformidad superficial del depósito. Se muestra un ejemplo en la Figura 3.17, utilizando un perfil gaussiano con ruido simulado.

El perfil promedio se ajusta en primera instancia mediante mínimos cuadrados a una función Gaussiana de la forma:

$$h(y) = h_0 \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right) \tag{3.9}$$

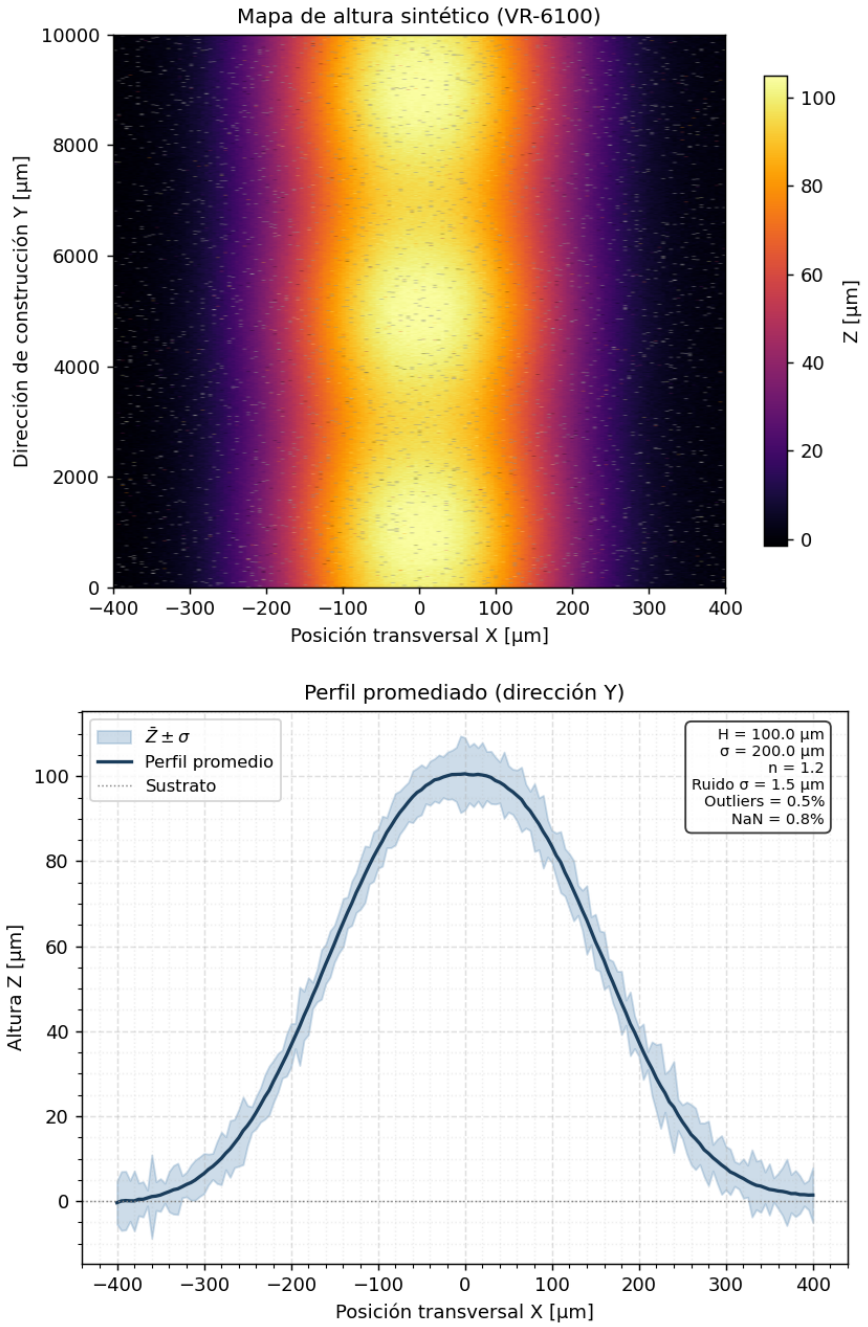

Figura 3.17: Ejemplo de la reconstrucción del perfil de deposición promedio mediante datos simulados, a) Mapa de alturas obtenidos por escaneo y b) Reconstrucción del perfil promedio.

donde h_0 es la altura máxima del cordón, y es la coordenada transversal respecto al eje de deposición y σ es la desviación estándar del perfil, relacionada con el ancho del cordón mediante $w = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma \approx 2{,}355\,\sigma$. Sin embargo, la distribución Gaussiana constituye una aproximación que no siempre describe adecuadamente el perfil real: en depósitos de aleaciones de titanio obtenidos por CS, se ha reportado que el perfil puede presentar hombros pronunciados o una forma más plana en la zona central, alejándose del decaimiento Gaussiano puro [30]. Por esta razón, la calidad del ajuste Gaussiano se evaluará mediante el coeficiente de determinación R^2, y en caso de ajuste insuficiente se explorarán funciones alternativas,

como la super-Gaussiana generalizada:

$$h(y) = h_0 \exp\left(-\left(\frac{y^2}{2\sigma^2}\right)^n\right) \tag{3.10}$$

donde el exponente $n > 1$ controla la planicidad del perfil central y la abruptitud de los flancos.

Complementariamente, se realizan cortes transversales de los cordones depositados, seguidos de embutido metalográfico y pulido, para su observación en microscopio óptico y/o electrónico de barrido. Esta preparación permite evaluar la porosidad interna del depósito, la calidad de la interfaz titanio/aluminio, la porosidad, la morfología de deformación de las partículas individuales y la distribución de óxidos interpartícula, características que no son accesibles mediante perfilometría superficial y que son determinantes para la integridad del depósito [8, 9].

Cabe señalar que no existe a priori un perfil de deposición óptimo universal, puesto que los criterios de evaluación relevantes son en parte contrapuestos. Un perfil de menor deposición presenta menor ancho y altura de cordón, lo que se traduce en mayor resolución geométrica y menor convexidad superficial, facilitando la compensación de pared en etapas posteriores. Sin embargo, este perfil reduce la tasa de fabricación. Un perfil de mayor deposición presenta el comportamiento inverso: mayor tasa de fabricación a expensas de menor resolución y mayor requerimiento de compensación. La selección del perfil de trabajo constituye por tanto una decisión de compromiso, condicionada por los objetivos específicos de cada geometría a fabricar.

El perfil observado en la Figura 3.14 no debe interpretarse, en forma directa, como una referencia para el diseño del *toolpath* o la resolución de deposición, ya que, más allá de las condiciones específicas consideradas en la simulación, dicho resultado corresponde a un caso estático. En este contexto, la ausencia de desplazamiento relativo entre la tobera y el sustrato implica un tiempo de interacción continuo en un mismo punto, lo que conduce a una sobreestimación de la altura de depósito respecto a condiciones reales de proceso.

En un escenario dinámico, el desplazamiento de la tobera introduce tiempos de exposición finitos y espacialmente distribuidos sobre el sustrato, por lo que se espera una reducción significativa del espesor local del depósito respecto a la figura de referencia. Adicionalmente, esta reducción no sigue necesariamente una dependencia lineal con la velocidad de la herramienta, debido a la naturaleza no lineal de la eficiencia de deposición, la superposición de impactos y los fenómenos de consolidación progresiva característicos del proceso de CS.

Por otro lado, el diámetro efectivo del *spot* depositado sí puede considerarse comparable con el diámetro de garganta reportado en la literatura, lo que sugiere que el ancho del perfil simulado en la Figura 3.14 (del orden de 2 mm) podría ser representativo de la zona completa de deposición. No obstante, debe considerarse que en la periferia del *spot* se observa una disminución significativa de la tasa de deposición, asociada a una menor densidad de impacto y a condiciones angulares menos favorables.

Asimismo, debe considerarse que el diámetro nominal del *spot* de deposición, si bien será

directamente observable en los bordes de la primera capa, no define por sí solo la resolución efectiva del proceso. Al implementarse la compensación oblicua de pared, la boquilla podría apuntar desde una posición desplazada hacia el interior del perfil, alejándose de las zonas de menor concentración de partículas (Figura 3.18). De este modo, el ancho de pared efectivo resulta menor que el diámetro nominal del *spot*, y la superficie disponible para la deposición de capas sucesivas queda igualmente acotada a un ancho inferior al perfil nominal. En este sentido, una capa homogénea podría construirse concentrando la deposición a partir de aproximadamente 0,4 mm desde el centro del perfil mostrado en la Figura 3.14, aprovechando la región de mayor intensidad del *spot*. Por consiguiente, el estudio del perfil depositado en capas sucesivas —en particular en torno al borde de la pared— y su comparación con el perfil de la primera capa constituyen aspectos relevantes de la caracterización experimental propuesta.

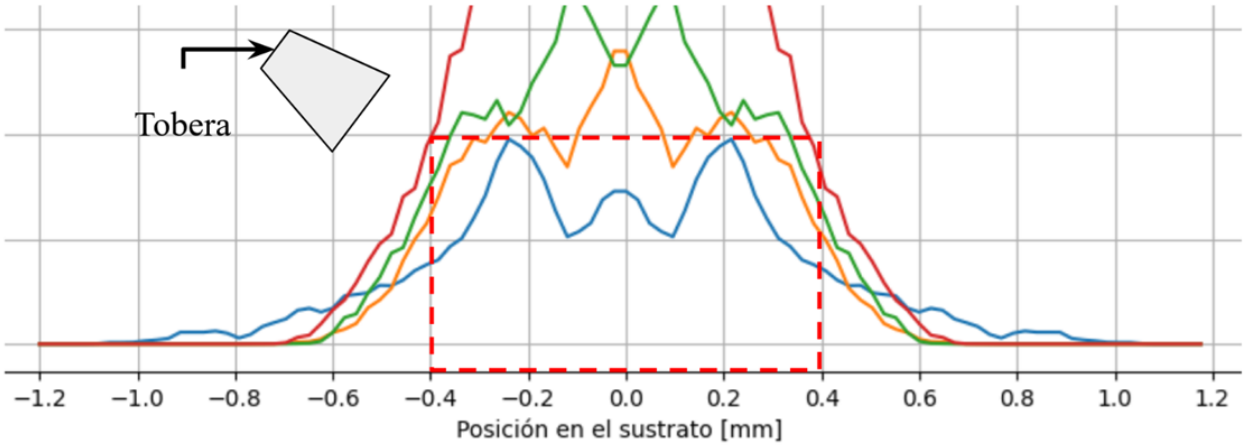

Figura 3.18: Ejemplo de zona a tratar en el perfil de deposición, potencial pared homogénea en línea discontinua roja. Adaptación desde [38]

3.3.3. Estrategia de deposición planar

El problema central en la fabricación por CS es que una pasada simple produce un cordón con perfil transversal convexo. Al superponer pasadas adyacentes o capas sucesivas sin compensación, el material se acumula de forma no uniforme, lo que genera una superficie irregular que se propaga y amplifica con cada capa depositada, así como una degradación progresiva de la definición de borde en las paredes de la pieza. En esta investigación se aplicará la **estrategia de teselación triangular** descrita en Wu et. al.

Para contrarrestar la pérdida de borde en las paredes, Chepillo et al. [56] y Wu et al. [13] definen la **deposición oblicua**, que consiste en ejecutar pistas de corrección sobre los trazos principales inclinando la pieza en el eje A, de modo de exponer el borde del cordón y depositarlo de manera efectiva. Esta técnica es la que gobierna la resolución de detalles puntuales y la conformación de estructuras de pared delgada.

Para sectores cuyo ancho supere el perfil de deposición individual, el volumen se genera mediante **solapamiento** de pistas interiores, de modo que la superposición de los perfiles

aproxime una superficie plana. En caso de que el solapamiento induzca una ondulación residual que dificulte la deposición de capas sucesivas, esta puede atenuarse mediante pistas inter-trazo perpendiculares intercaladas entre los trazos de relleno, hasta alcanzar una planitud aceptable.

Para describir las trayectorias involucradas en la construcción de una pieza, se adoptará la nomenclatura propia de la impresión FDM, distinguiendo entre **pistas externas** (*walls*), que definen la geometría superficial de la pieza con la tobera en orientación normal a la superficie, y **pistas interiores** o de **relleno** (*infill*), que generan el volumen interior mediante solapamiento de cordones adyacentes. Adicionalmente, se definen **pistas de corrección**, aplicadas con la tobera en orientación oblicua para compensar la pérdida de borde en las paredes, y **pistas inter-trazo**, intercaladas entre las pistas de relleno para atenuar la ondulación superficial residual.

Para la fabricación de las piezas se adoptará una estrategia de **rasterizado concéntrico** y **rasterizado paralelo bidireccional** según sea conveniente, ejecutando las pistas en el siguiente orden: pistas externas, pistas interiores de relleno, pistas inter-trazo y, finalmente, pistas de corrección oblicua. En la Figura 3.19 se observa la nomenclatura descrita, donde una sección rectangular es fabricada a través de una estrategia paralela bidireccional compensada finalmente por una deposición oblicua contínua.

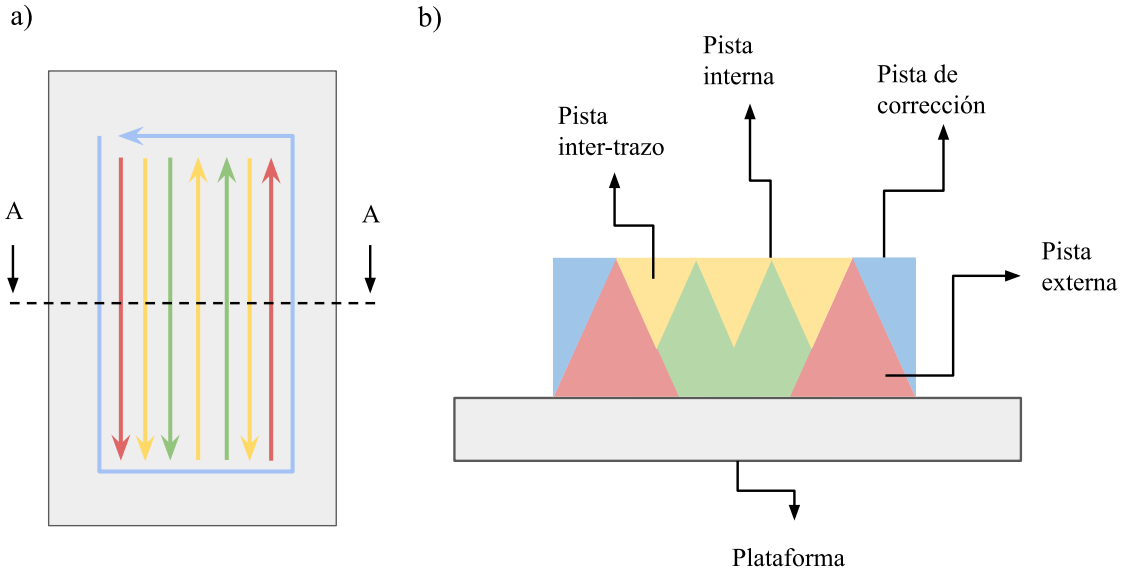

Figura 3.19: Diagrama de teselación triangular en geometría rectangular y nomenclatura en la sección transversal, a) Vista superior de trayectorias para geometría rectangular y b) corte transversal.

Cabe notar que, a diferencia de la impresión FDM de polímeros, la fabricación de piezas metálicas implica requisitos de servicio potencialmente exigentes, por lo que la optimización de los parámetros operativos en cada sector de la pieza está directamente condicionada por las dependencias del perfil de deposición y el potencial de subsanación que pueda aportar un tratamiento térmico posterior. Por ejemplo, es probable que se quiera optimizar la precisión y el detalle en el exterior, mientras que en el interior se desea disminuir el tiempo de fabricación. Tal análisis queda fuera del alcance de este trabajo; en consecuencia, se operará con los mismos parámetros tanto para pistas externas como para pistas de relleno.

Para el estudio paramétrico de la compensación oblicua en pistas únicas, la calidad de la deposición se evalúa mediante dos criterios geométricos medidos por perfilometría confocal. El primero es el ángulo promedio de la pared depositada respecto a la perpendicular al sustrato, extraído del perfil transversal del depósito; un valor próximo a 0° indica una pared de geometría vertical, como se muestra en la Figura 3.20. El segundo es la rugosidad de la superficie superior del cordón, caracterizada mediante el parámetro R_a, cuya minimización favorece la deposición uniforme de capas sucesivas. La estrategia, o combinación de estrategias, que produzca simultáneamente el menor ángulo de inclinación y el menor R_a superficial será adoptada para la fabricación de las probetas y geometrías descritas en las etapas subsiguientes.

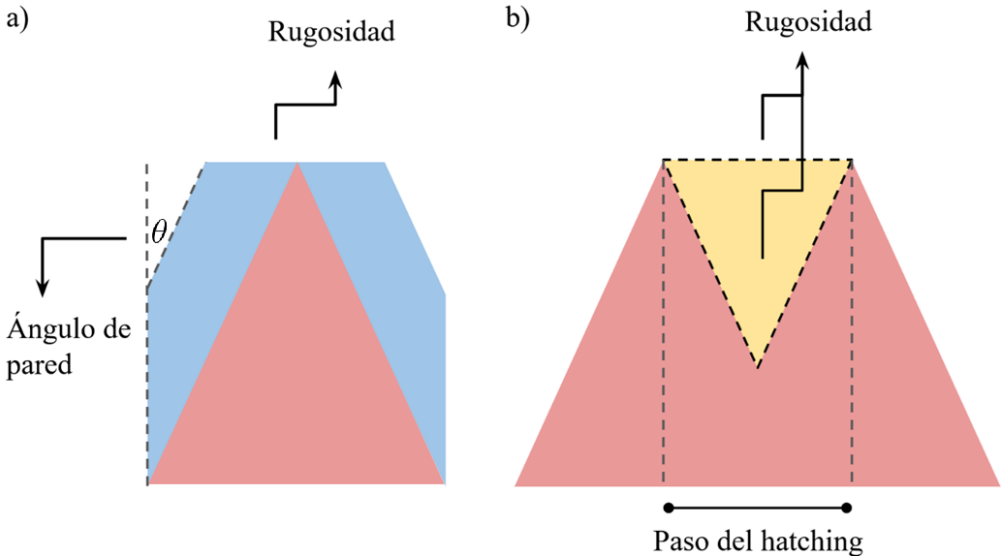

Figura 3.20: Diagrama para métricas de interés en experimentos planares a) Pruebas de compensación oblicua y b) Pruebas de solapamiento e inter-trazo.

Del estudio de compensación oblicua se desprende también la posibilidad de explorar la generación de voladizos en condición de sobredeposición, en respuesta a los requerimientos expuestos en la Sección 3.2.6. En este caso, el criterio rector es igualmente la minimización de la rugosidad superficial de la pared resultante. Debe notarse que el escaneo del perfilómetro sobre la superficie superior de un depósito con voladizo no permitirá observar el ángulo de pared, por la superposición del material, por lo que alternativamente el ángulo de pared debe ser medido desde un corte metalográfico o escaneando el depósito lateralmente.

Para el estudio del solapamiento se evaluará la rugosidad superficial en función de la distancia entre pistas (*hatch distance*), sin y con aplicar la corrección inter-trazo (Figura 3.20). Si bien el objetivo general es minimizar R_a, no se descarta que cierta rugosidad residual resulte beneficiosa para la adhesión de las capas sucesivas: Bruera et al. [68] demuestran que, en cold spray, la relación entre rugosidad superficial y adhesión no es monótona, sino que existe un valor óptimo de rugosidad —del orden de $R_z \approx 34\,\mu$m para el sistema Cu/AISI 304— a partir del cual la adhesión disminuye, y que dicho óptimo depende además de la dureza del sustrato. Dado que esta dependencia no ha sido caracterizada para el sistema Ti/Ti en condición de interfaz entre capas depositadas por CSAM, la determinación del criterio de optimización de R_a requiere validación experimental en el presente trabajo.

Aun cuando determinadas configuraciones resulten exitosas en los estudios paramétricos, es previsible que emerjan limitaciones de distinta naturaleza. Existen, en primer lugar, restricciones inherentes al sistema: el volumen de trabajo disponible, los rangos de velocidad y aceleración alcanzables, y la resolución geométrica impuesta por el ancho del cordón depositado. Este último factor define un radio mínimo de curvatura por debajo del cual no es posible reproducir fielmente una trayectoria sin incurrir en solapamientos no deseados o en zonas sin cobertura.

Al trazar curvas, la velocidad tangencial del punto de deposición es mayor en el lado exterior del arco que en el interior, dado que ambos recorren el mismo ángulo en el mismo intervalo de tiempo pero a radios distintos. Esto produce una mayor acumulación de material hacia el interior de la curva y una potencial falta de cobertura en el exterior. En consecuencia, y en concordancia con los resultados de Vargas-Uscategui et al., se establece que las geometrías fabricadas no pueden presentar vértices de ángulo recto, sino que deben incorporar una curvatura mínima en los cambios de dirección del perímetro cuando este se recorre de forma continua.

Una segunda restricción deriva del carácter continuo de la deposición: deben minimizarse los depósitos indeseados en las zonas de transición entre pistas consecutivas. Las acciones contempladas para este fin incluyen el aumento puntual de la velocidad de travesía, la reducción del ángulo de incidencia y el alejamiento transitorio de la zona de deposición al término de cada pista.

Cabe señalar que ciertas limitaciones son propias de cada estrategia. La deposición con compensación oblicua, por ejemplo, introduce un efecto de sombra geométrica asociado al ángulo de inclinación de la boquilla y a la distancia de *standoff*, lo que impone una separación mínima entre paredes paralelas fabricables sin interferencia mutua, como se presenta en la Figura 3.21. La caracterización de estas restricciones delimita el espacio de geometrías alcanzables con el sistema y constituye el punto de partida para el análisis de deposición multicapa desarrollado en la etapa siguiente.

Se hace notar que los rangos operativos reportados por Chepillo et al. [56] no son directamente homologables al presente trabajo, dado que las simulaciones correspondientes se realizaron en condiciones ideales que no contemplan efectos inerciales de la máquina ni las perturbaciones asociadas a la dinámica real del sistema de posicionamiento., y se basan en el uso de cobre como material y aluminio como sustrato.

3.4. Planificación de experimentos multicapa

3.4.1. Estrategias multicapa

La etapa de deposición multicapa constituye una extensión natural de los resultados obtenidos en la etapa anterior, en la que se establecieron estrategias exitosas para la generación de pistas simples. El primer paso consiste en replicar dichas estrategias de forma iterativa en la dirección Z para la fabricación de una pared de altura creciente, midiendo ancho y altura

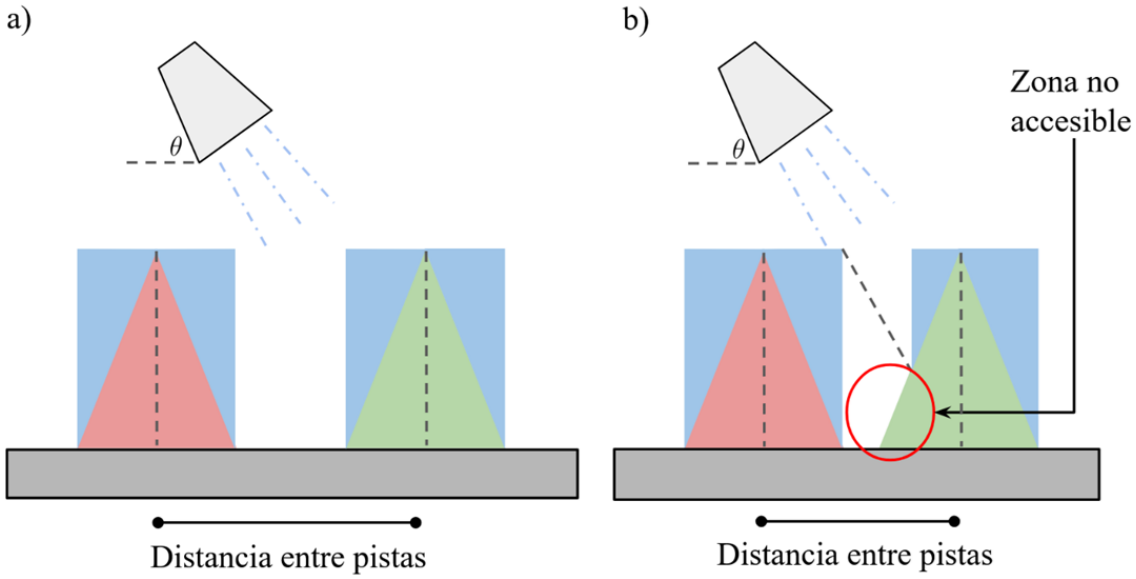

Figura 3.21: Efecto sombra en compensación oblicua entre pistas cercanas a) Compensación completa en distancia compatible entre pistas, y b) Compensación incompleta por distancia incompatible entre pistas.

al término de cada capa depositada.

No es evidente que las configuraciones óptimas para la primera capa sean transferibles al resto de la construcción. La geometría local de la superficie de deposición puede variar progresivamente por efecto de la acumulación de material y del endurecimiento por deformación acumulado en capas previas, alterando tanto el perfil del cordón como la compactación inter-capa. Por ello, se analiza la dependencia de la compensación requerida en función del número de capa, con el objeto de determinar si dicha compensación es constante, evoluciona linealmente o presenta un comportamiento más complejo que requiera corrección adaptativa por la pérdida de deposición (Figura 3.22).

Posteriormente, se evalúa la fabricación de una pared alta en ángulo mediante capas con pared sobrecompensada en la deposición oblicua, lo que pone a prueba la capacidad de crecimiento de una sección en el plano XY conforme se avanza en Z. Esta característica es necesaria para superar la restricción de sección transversal constante o decreciente que impone la deposición normal; sin ella, el espacio de geometrías producibles con el sistema quedaría significativamente reducido.

Un aspecto crítico para la viabilidad de la fabricación aditiva multicapa es la adhesión entre capas sucesivas de material depositado por CS. A diferencia de la primera capa, donde la adhesión ocurre entre la partícula proyectada y el sustrato base, en las capas posteriores la deposición ocurre sobre material CS previamente consolidado. Esta condición es más exigente desde el punto de vista del mecanismo de enlace: la superficie del depósito previo presenta mayor resistencia a la deformación plástica como consecuencia del endurecimiento por deformación acumulado durante los impactos anteriores, lo que eleva efectivamente la velocidad crítica local requerida para la adhesión [23]. A esto se suma la posibilidad de oxidación superficial del titanio entre pasadas sucesivas, cuya capa de óxido nativo puede inhibir

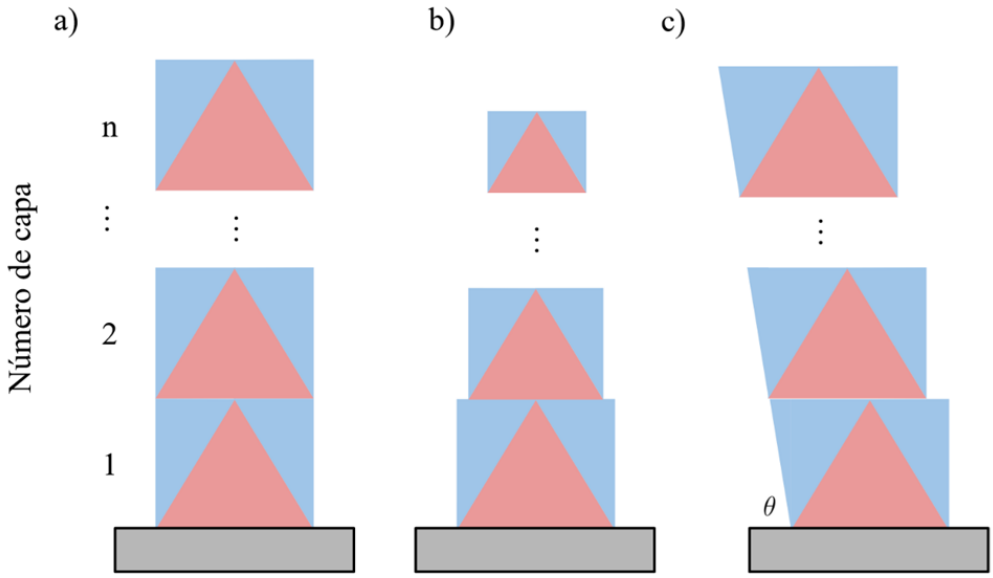

Figura 3.22: Diagrama de casos de pared alta multicapa a) Caso ideal, b) Caso probable con pérdida de deposición y c) Prueba de pared oblicua.

la formación de unión metálica directa entre partícula y sustrato [8].

La evaluación cuantitativa de la adhesión inter-capa y su dependencia paramétrica —mediante análisis metalográfico de secciones transversales o caracterización del esfuerzo de corte inter-lámina— constituiría un criterio de aceptabilidad relevante para establecer interrelaciones entre velocidad de fabricación y resistencia mecánica inter-capa, así como para proyectar el efecto de un tratamiento térmico posterior sobre el conjunto de parámetros óptimos. No obstante, dicho análisis queda fuera del alcance de esta investigación, en la que se prioriza la constructibilidad y la precisión geométrica de las piezas por sobre su desempeño mecánico.

3.4.2. Geometrías 3D

La validación del sistema como plataforma de fabricación aditiva se realiza mediante la fabricación de geometrías de complejidad creciente, evaluadas cualitativamente en términos de integridad estructural y con una **tolerancia dimensional de referencia de ± 2 mm** respecto a las dimensiones nominales de diseño, medida sobre las cotas principales de cada pieza para considerar la fabricación válida. La progresión propuesta permite aislar las capacidades del sistema de forma incremental, de modo que cada nivel de complejidad introduce una nueva exigencia geométrica sobre los resultados de la etapa anterior.

El primer nivel corresponde a geometrías de extrusión plana con sección transversal constante, específicamente cajas rectangulares de borde redondeado y tubos cilíndricos de pared delgada sin tapa, como se observa en la Figura 3.23. Estas geometrías son simétricas y parametrizables de forma directa por lo que constituyen la validación más sencilla de la estrategia multicapa establecida en la subsección anterior. Su fabricación exitosa confirma la capacidad del sistema para mantener una sección transversal estable a lo largo de la dirección Z.

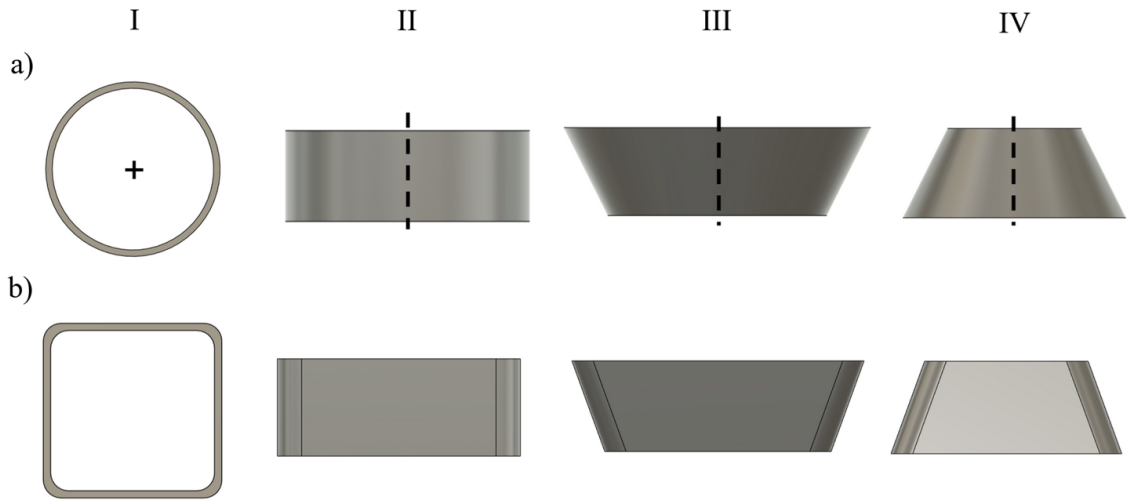

Figura 3.23: Geometrías básicas para pruebas 3D a) Sección redonda b) Sección cuadrada de bordes redondeados, con I vista superior de extrusión plana y pared delgada, II, vista frontal de extrusión plana, III, vista frontal de extrusión con inclinación positiva, IV vista frontal de extrusión con inclinación negativa.

El segundo nivel introduce geometrías con variación de sección transversal en Z, específicamente secciones de conos y pirámides redondeadas, es decir, la proyección inclinada en Z de los cuerpos 3D anteriores, como se observa en la Figura 3.23. Estas piezas permiten evaluar la capacidad del sistema para fabricar geometrías con *overhang* progresivo. La inclinación de cada capa respecto a la anterior introduce exigencias adicionales sobre la adhesión intercapa y sobre la planificación de trayectorias en el espacio de cinco ejes.

El tercer nivel corresponde a una pieza de referencia de geometría simple pero funcionalmente representativa de aplicaciones típicas del titanio, como un fitting tubular o una pieza de revolución con variación de diámetro. La elección de una pieza con referente en la industria permite contextualizar los resultados en términos de resolución geométrica y desviación dimensional alcanzables con el sistema establecido.

Finalmente, cabe mencionar nuevamente una restricción transversal a todas las geometrías: el sistema no dispone de un mecanismo para interrumpir el flujo de polvo durante el reposicionamiento de la herramienta entre segmentos de trayectoria. Por ello, el diseño del G-code debe privilegiar trayectorias continuas por capa, o bien contemplar zonas de deposición de sacrificio hacia las cuales se dirija el chorro durante los movimientos de transición. Esta restricción condiciona tanto la complejidad de las geometrías abordables como la estrategia de generación paramétrica de trayectorias implementada en Python.

3.5. Medición de resultados

3.5.1. Caracterización mecánica de probetas

Dada la complejidad de mecanizar probetas de tracción a partir de depósitos de titanio obtenidos con el sistema implementado, la caracterización mecánica se concentra en mediciones de **microdureza Vickers (HV)**. Esta decisión es coherente con el enfoque principal de la investigación, que prioriza la demostración de viabilidad del proceso CSAM con aleación de titanio a alta resolución geométrica relativa, por sobre la caracterización exhaustiva de propiedades mecánicas bulk del depósito. Las mediciones de microdureza se realizan siguiendo la norma ASTM E384 *Standard Test Method for Microindentation Hardness of Materials*.

El Ti CP Grado 4 presenta, en estado bulk recocido, valores de dureza típicos en torno a 200 HV, siendo el más resistente de los grados de titanio comercialmente puro debido a su mayor contenido de elementos intersticiales, particularmente oxígeno [7]. A diferencia de las aleaciones $\alpha+\beta$ como el Ti-6Al-4V, el Ti CP no responde al envejecimiento, por lo que el endurecimiento por tratamiento térmico quedaría limitado al recocido de alivio de tensiones. En depósitos obtenidos por proyección fría, es habitual que la microdureza *as-deposited* supere la del material bulk recocido, como consecuencia de la deformación plástica severa acumulada durante el impacto de las partículas, efecto análogo al trabajo en frío [8, 9].

En las probetas se evaluará el grado de endurecimiento por deformación inducido durante el proceso de CS, así como la homogeneidad mecánica del depósito. Los valores obtenidos permitirán inferir indirectamente el nivel de deformación plástica sufrido por las partículas de titanio durante el impacto, la calidad de consolidación interparticular y la posible presencia de gradientes microestructurales asociados a variaciones en las condiciones de deposición. Adicionalmente, el análisis de dureza contribuirá a identificar posibles efectos de oxidación, porosidad local o zonas con deficiente cohesión, parámetros que influirían directamente en el desempeño mecánico del recubrimiento.

Las probetas para este experimento consisten en secciones cuadradas con número de capas variable, con una longitud de arista de 20 mm, compuestas por todos los tipos de pista mencionados. Los datos se tomarán en los en ambas direcciones de construcción de la probeta, generando una matriz de datos. En las filas se ubicará cada pista según su disposición en la probeta, mientras que en la columna estarán los datos de una misma pista en su longitud. Se fabricarán muestras con varios números de capa para estudiar el cambio de dureza entre capas.

La norma ASTM E384 establece criterios geométricos para la realización de ensayos de microdureza Vickers, definiendo distancias mínimas entre indentaciones, entre estas y el borde de la muestra, así como requisitos relacionados con el espesor mínimo del material, los cuales dependen del tamaño de la huella de indentación caracterizada por la diagonal d.

Se utilizá una carga HV0.1 (100 gf), dado que corresponde a la condición más ampliamente reportada en la literatura para recubrimientos de titanio obtenidos por CS, permitiendo una adecuada resolución de las variaciones microestructurales del depósito. Para esta condición, la diagonal de indentación en titanio se encuentra típicamente en el rango de 30–40 μm,

adoptándose de forma conservadora un valor representativo de $d = 40\,\mu$m.

La norma indica que el espesor mínimo del material debe ser suficiente para evitar la influencia del sustrato sobre la huella de indentación, lo cual se expresa mediante el criterio:

$$t \geq 10d \tag{3.11}$$

Sustituyendo el valor adoptado de la diagonal, se obtiene:

$$t \geq 10 \cdot 40\,\mu m = 400\,\mu m \tag{3.12}$$

En consecuencia, se establece un espesor mínimo de probeta de 800 μm, lo que proporciona un margen de seguridad respecto al criterio normativo y permite asegurar la validez de las mediciones de microdureza bajo las condiciones experimentales definidas.

De forma adicional, la norma ASTM E384 establece que la distancia mínima entre indentaciones debe ser al menos tres veces la diagonal de la huella, mientras que la distancia de la indentación respecto al borde de la muestra debe ser como mínimo 2.5 veces dicha diagonal. Para el valor adoptado de $d = 40\,\mu$m, estas distancias corresponden a:

$$\text{Distancia mínima entre indentaciones} \geq 3d = 120\,\mu m \tag{3.13}$$

$$\text{Distancia mínima al borde} \geq 2{,}5d = 100\,\mu m \tag{3.14}$$

Estos criterios aseguran que no exista interacción entre los campos de deformación plástica generados por indentaciones adyacentes ni influencia de superficies libres sobre la respuesta mecánica medida. Debe notarse que el criterio de borde de la norma podría invalidar la toma de datos en las pistas de compensación oblicua, si es que estas tienen un ancho efectivo menor al designado.

3.5.2. Caracterización de piezas tridimensionales

La verificación dimensional de las piezas fabricadas mediante CSAM se realizará mediante comparación geométrica cuantitativa entre el modelo CAD nominal y la geometría real obtenida por escaneo tridimensional de la pieza depositada. Este enfoque, conocido como comparación CAD-to-scan, permite evaluar la fidelidad geométrica del proceso de fabricación de manera espacialmente distribuida.

El flujo de procesamiento comprende cuatro etapas principales. En primer lugar, se realiza la **adquisición del escaneo tridimensional** de la pieza fabricada, obteniendo una nube de puntos densa que representa la geometría real depositada. En segundo lugar, se trata la nube de puntos obtenida para obtener una malla válida y suficientemente suave. En tercer lugar, se efectúa la **alineación** entre la malla escaneada y la malla del modelo CAD mediante un

procedimiento en dos pasos: una alineación inicial por selección manual de puntos homólogos, seguida de un refinamiento automático mediante el algoritmo *Iterative Closest Point* (ICP), que minimiza iterativamente la distancia cuadrática media entre ambas geometrías hasta alcanzar convergencia. En tercer lugar, se calcula el **campo escalar de distancias signed** (C2M, *Cloud-to-Mesh distance*) entre cada punto de la malla escaneada y la superficie CAD de referencia, asignando signo positivo a los puntos exteriores al nominal (sobredepósito) y negativo a los interiores (subdepósito). Finalmente, se realiza el **análisis estadístico y volumétrico** del campo escalar resultante. El flujo de trabajo para la comparación se observa en la Figura 3.24.

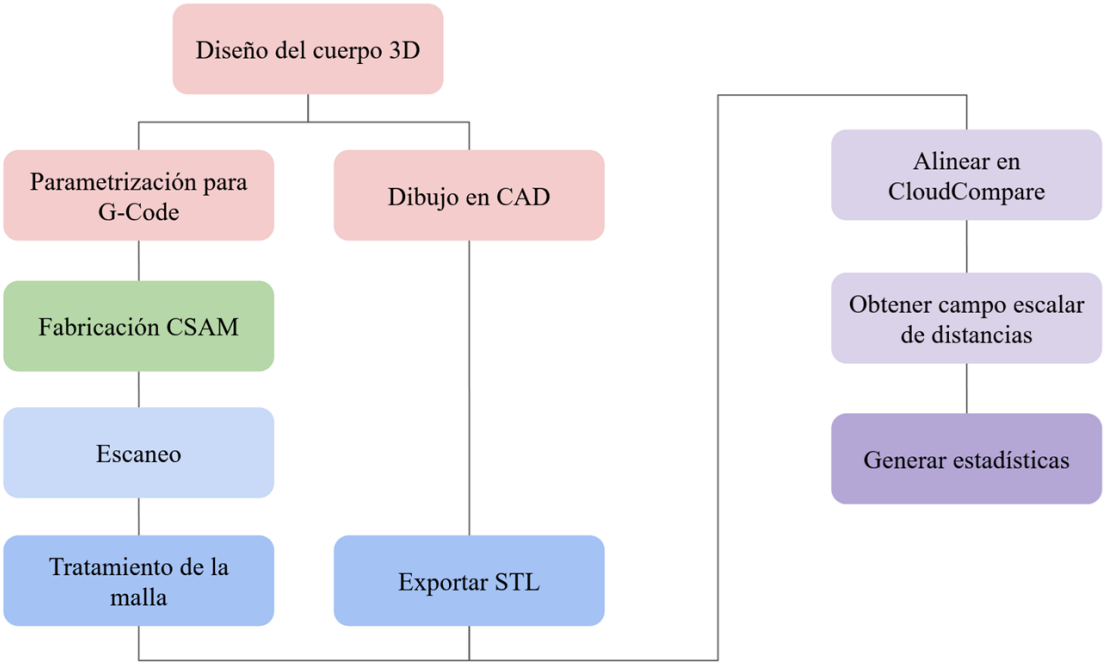

Figura 3.24: Flujo del proceso para la comparación geométrica del diseño vs la fabricación de cuerpos 3D

Todo el procesamiento se realizará en el software de código abierto `CloudCompare`, utilizado en metrología dimensional y con precedentes de uso en caracterización de piezas fabricadas por adición de material [34]. En la Figura 3.25 se observa la comparación de dos cuerpos obtenidos mediante CAD, los cuales corresponden a una sección tubular de 50 mm de diámetro y una copia idéntica pero con salientes en la periferia. Se observa en el mapa de calor una desviación marcada en las salientes, pero también una tendencia visible en el manto, producto de una combinación de error de alineación y resolución del mallado.

A partir del campo escalar de distancias signed se extraerán las siguientes métricas:

La desviación media $\bar{d}$ cuantifica el sesgo sistemático del proceso, es decir, si existe una tendencia global al sobredepósito ($\bar{d} > 0$) o subdepósito ($\bar{d} < 0$) respecto al nominal. La desviación estándar σ_d refleja la dispersión espacial del error geométrico. Ambos valores se reportan en milímetros.

El RMSE pondera las desviaciones de mayor magnitud más que la media aritmética, siendo especialmente sensible a errores locales de gran amplitud:

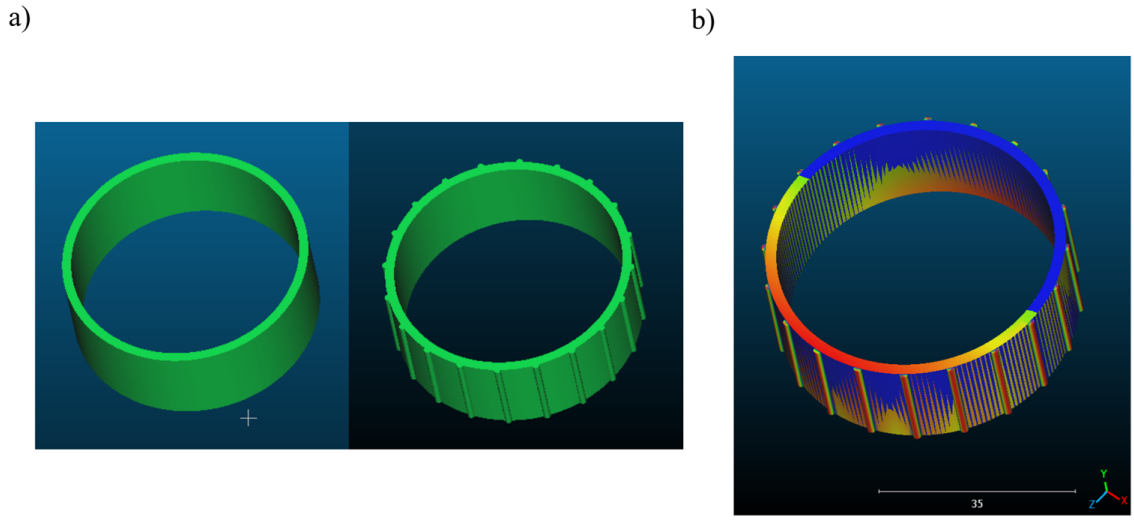

Figura 3.25: Comparación de mallas tridimensionales en CloudCompare, a) Cuerpos a comparar, b) Cuerpos superpuestos mediante ICP con mapa de calor de desviaciones.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} d_i^2} \tag{3.15}$$

donde N es el número total de puntos y d_i la distancia signed del punto i.

Se evaluará el porcentaje de puntos cuya desviación absoluta se encuentre dentro de bandas de tolerancia progresivas ($\pm$0,05, $\pm$0,10, $\pm$0,20 y $\pm$0,50 mm), permitiendo establecer una curva de cumplimiento geométrico en función de una tolerancia objetivo.

El volumen de material en exceso o déficit respecto al nominal se estima mediante integración numérica del campo escalar sobre la superficie:

$$V^+ = \sum_{d_i>0} d_i \cdot A_i, \qquad V^- = \sum_{d_i<0} d_i \cdot A_i \tag{3.16}$$

donde A_i es el área de superficie local asociada a cada punto, estimada a partir de la distancia media al vecino más cercano mediante un árbol KD. La desviación volumétrica neta se define como $V_{\text{neto}} = V^+ + V^-$, cuyo valor absoluto pequeño indica compensación entre zonas de exceso y déficit, mientras que su signo indica la tendencia dominante del proceso.

En la Figura 3.26 se observa la aplicación del análisis estadístico descrito en los párrafos previos sobre las secciones tubulares de la Figura 3.25, obteniendo un RMSE de 0.49 mm. Nótese que la subdeposición es consecuencia del error de alineación, no obstante, se logra identificar correctamente las zonas críticas de desviación, que corresponden a las salientes del segundo tubo.

Si bien el cálculo de los volúmenes de desviación puede realizarse mediante la integración numérica del campo escalar descrita en la ecuación (3.16), una alternativa directa consis-

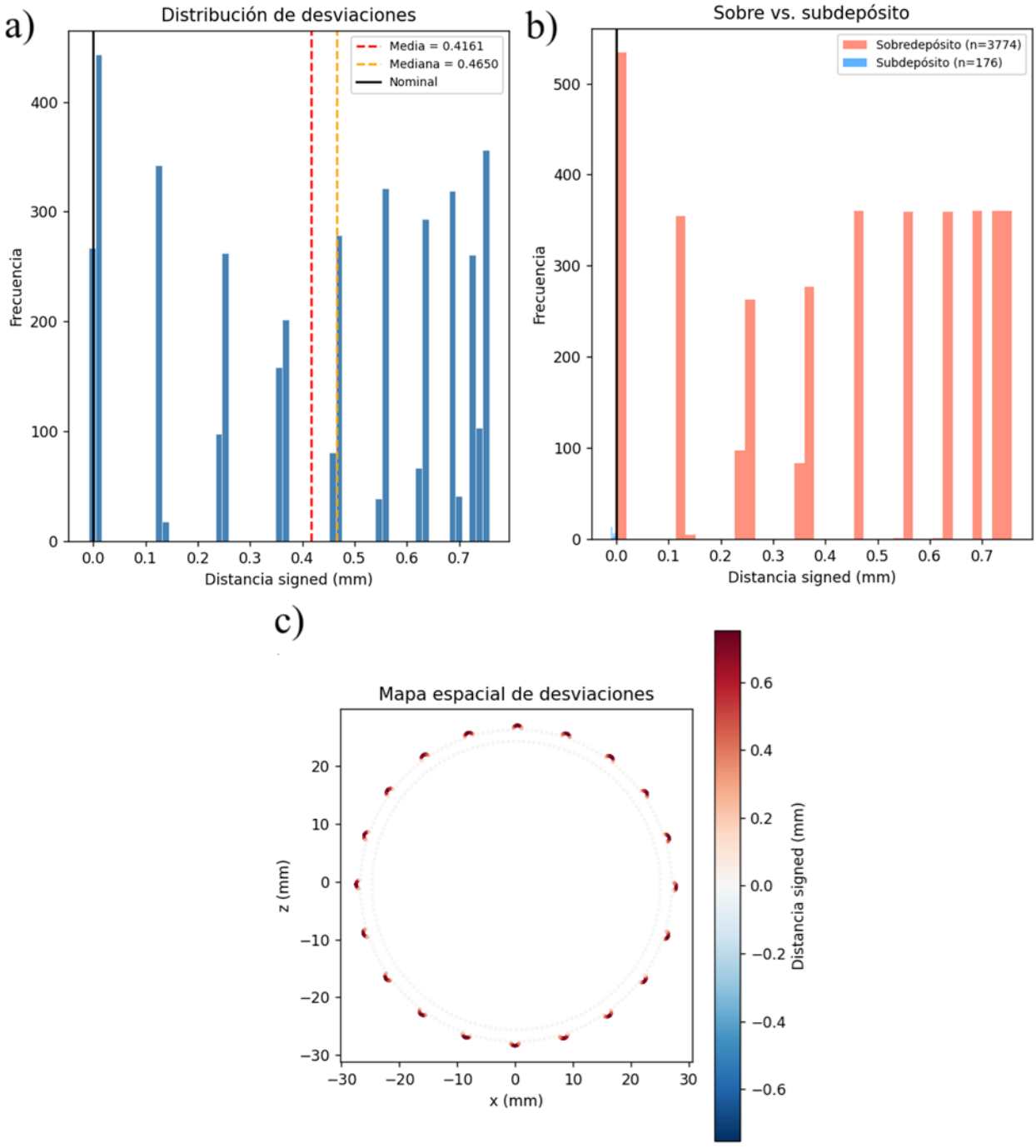

Figura 3.26: Estadísticas del proceso de comparación de mallas 3D, a) Distribución de desviaciones, b) Distirbución de sub-depósito y sobre-depósito, y c) Mapa espacial de desviaciones en plano XZ.

te en emplear operaciones booleanas de sustracción entre las mallas tridimensionales. La sustracción del modelo comparado respecto al modelo de referencia entrega el volumen de subdepósito V^-, mientras que la sustracción inversa —referencia menos comparado— entrega el volumen de sobredepósito V^+. Este enfoque presenta la ventaja de entregar simultáneamente un valor numérico para cada componente volumétrica y una representación geométrica explícita de las zonas de desviación, lo que facilita su interpretación visual y su inclusión como figura en el análisis de resultados. Como restricción, este método requiere que ambas mallas

sean sólidos cerrados, condición que debe verificarse antes de ejecutar la operación.

La exactitud de la comparación geométrica está sujeta a diversas fuentes de error que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados. Por ejemplo, la calidad del registro ICP es condición necesaria para la validez de todo el análisis posterior. Un registro deficiente introduce un error sistemático que se superpone a las desviaciones geométricas reales. Se reportará el RMSE de alineación entregado por el algoritmo ICP como indicador de la calidad del registro, y se verificará visualmente la superposición de ambas geometrías antes de proceder al cálculo C2M.

Todo escaneo tridimensional introduce ruido de medición inherente al equipo utilizado, típicamente del orden de décimas de milímetro para escáneres de luz estructurada de gama media. Este ruido se manifiesta como dispersión aleatoria en el campo escalar y contribuye artificialmente a σ_d. Su efecto puede estimarse, por ejemplo, escaneando una superficie de referencia plana calibrada y reportando la desviación estándar resultante como cota del ruido instrumental.

La exportación del modelo CAD a formato STL implica una discretización de las superficies curvas en facetas planas triangulares. Una resolución insuficiente introduce un error de facetado que se suma a las distancias C2M calculadas. Para minimizar este efecto, el modelo STL se exportará con una tolerancia de cuerda inferior a 0,01 mm, garantizando que el error de discretización sea despreciable frente a las desviaciones geométricas esperadas del proceso CSAM.

El cálculo volumétrico mediante la ecuación (3.16) asume que el área local A_i es uniforme y aproximable por el área de un disco de radio igual a la distancia media al vecino más cercano. Esta aproximación es válida cuando la densidad de puntos es aproximadamente uniforme sobre la superficie, condición que se verificará inspeccionando la distribución espacial de la nube de puntos antes del análisis.

3.5.3. Análisis de desempeño del proceso

El desempeño global del proceso se evalúa mediante los siguientes indicadores operativos, calculados para cada condición experimental y para la fabricación de piezas:

Eficiencia de deposición DE: cuantifica la fracción de polvo suministrado que efectivamente se incorpora a la pieza.

Tasa volumétrica de deposición $\dot{V}_d$ [mm^3/s]: indica la productividad del proceso en términos de volumen de material consolidado por unidad de tiempo.

Consumo específico de gas C_g [L/mm^3]: volumen de N_2 consumido por unidad de volumen depositado, calculado a partir del caudal másico de gas y la tasa volumétrica de deposición. Este indicador es relevante para proyectar la escalabilidad y costo operativo del proceso.

3.6. Sumario

3.6.1. Resumen de experimentos de CSAM

En el Cuadro 3.8 se presentan las variables a estudiar en los experimentos y su simbología. En los Cuadros 3.9, 3.10 y 3.11 se presenta el compilado de experimentos de CSAM a desarrollar, separados por etapa del flujo de trabajo

Tabla 3.8: Simbología empleada para los parámetros en experimentos.

Símbolo	**Variable**	**Unidad**
d_s	Distancia de *standoff*	mm
N	Número de capas	—
α	Ángulo de inclinación de la tobera	°
v_t	Velocidad transversal de la herramienta	mm/s
$\dot{m}_p$	Caudal másico de polvo	g/min
$\dot{m}_g$	Caudal másico de gas	g/min
ψ	Ángulo de pared	°
ϕ	Ángulo de *overhang*	°
d_h	Distancia de *hatching*	mm

3.6.2. Resumen de indicadores de evaluación de CSAM

En el Cuadro 3.12 se resumen los indicadores utilizados para evaluar la viabilidad del proceso CSAM implementado como alternativa para la fabricación aditiva de componentes metálicos de alta resolución a partir de polvo de titanio.

Tabla 3.9: Resumen de experimentos en la Etapa 2: Paredes simples.

Experimento	Objetivo	Variables / Respuesta	Resultado / Métrica
Selección de tobera	Determinar la tobera de mayor eficiencia de deposición	Geometría de tobera (T1 vs. T2) / masa depositada	DE
Perfil de deposición	Caracterizar la geometría transversal del cordón individual en función de los parámetros operativos	v_t, d_s / perfil transversal; sección metalográfica	Parámetros del ajuste gaussiano/super-gaussiano (w, h, n), R^2, porosidad
Compensación por trayectoria oblicua	Determinar el conjunto de parámetros que minimiza la desviación angular de la pared respecto a la perpendicular	θ, v_t, d_s / θ_w	θ óptimo, v_t óptima, desviación angular residual, voladizos
Solapamiento	Caracterizar la rugosidad del depósito en función de la distancia de hatching	d_h/ Ra	Ra
Compensación intertrazo	Encontrar v_t óptimo para homogeneizar la ondulación por solapamiento	v_t	Ra

Tabla 3.10: Resumen de experimentos en la Etapa 3: Deposición multicapa.

Experimento	Objetivo	Variables / Respuesta	Resultado / Métrica
Conicidad de pared multicapa	Cuantificar el ángulo de conicidad generado al apilar capas sucesivas de pared directamente sobre depósito previo	Número de capas n / perfil lateral de la pared	Ángulo de conicidad θ_c en función de n
Compensación multicapa	Caracterizar y compensar la pérdida de borde en depósitos multicapa	θ	ϕ
Construcción en overhang	Cuantificar el máximo overhang funcional del sistema	θ, v_t, n / θ_o	Max θ_o

Tabla 3.11: Resumen de experimentos de la Etapa 4: Piezas volumétricas.

Experimento	Objetivo	Variables / Respuesta	Resultado / Métrica
Fidelidad dimensional	Evaluar la precisión geométrica de las piezas fabricadas respecto al diseño nominal	Estrategia de trayectoria, parámetros operativos / dimensiones principales	Error dimensional absoluto y relativo (Δd, $\Delta d/d_0$)
Microdureza	Evaluar la homogeneidad de las propiedades mecánicas a lo largo de la dirección de construcción	Posición en dirección longitudinal y tipo de pista / dureza Vickers	Perfil de HV vs. posición, homogeneidad

Tabla 3.12: Indicadores de evaluación del proceso CSAM implementado.

Indicador	Símbolo	Unidad	Método de medición
Desviación geométrica	δ_g	mm / %	Calibre / escáner 3D
Porosidad aparente	ϕ	%	Análisis metalográfico
Rugosidad superficial	R_a	μm	Perfilometría
Microdureza	HV	—	Vickers
Eficiencia de deposición	DE	%	-
Consumo específico de gas	C_g	L/mm^3	Cálculo operativo
Tasa volumétrica	$\dot{V}_d$	mm^3/s	Perfilometría / geometría

Capítulo 4

Resultados y discusión

4.1. Caracterización del perfil

4.2. Estrategias de compensación

4.3. Ensayos mecánicos

4.4. Fidelidad geométrica

4.5. Estructura de costos

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

5.2. Trabajo futuro

Bibliografía

[1] A. Papyrin, V. Kosarev, S. Klinkov, A. Alkhimov, and V. Fomin, *Cold Spray Technology*. Oxford, UK: Elsevier, 2007.

[2] H. Assadi, F. Gärtner, T. Stoltenhoff, and H. Kreye, "Bonding mechanism in cold gas spraying," *Acta Materialia*, vol. 51, no. 15, pp. 4379–4394, 2003.

[3] V. Champagne and D. Helfritch, "The unique abilities of cold spray deposition," *International Materials Reviews*, vol. 61, no. 7, pp. 437–455, 2016.

[4] V. Champagne and D. Helfritch, "Critical assessment 11: Structural repairs by cold spray," *Materials Science and Technology*, vol. 31, no. 6, pp. 627–634, 2015.

[5] I. Gibson, D. Rosen, and B. Stucker, *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. New York: Springer, 2 ed., 2015.

[6] D. Herzog, V. Seyda, E. Wycisk, and C. Emmelmann, "Additive manufacturing of metals," *Acta Materialia*, vol. 117, pp. 371–392, 2016.

[7] C. Leyens and M. Peters, *Titanium and Titanium Alloys: Fundamentals and Applications*. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2003.

[8] W. Li, Congcong, and Y. Shuo, "Solid-state cold spraying of Ti and its alloys: A literature review," *Progress in Materials Science*, vol. 110, p. 100633, 2020.

[9] S. Yin, P. Cavaliere, B. Aldwell, R. Jenkins, H. Liao, W. Li, and R. Lupoi, "Cold spray additive manufacturing and repair: Fundamentals and applications," *Additive Manufacturing*, vol. 21, no. 4, pp. 628–650, 2018.

[10] A. Moridi, S. M. Hassani-Gangaraj, M. Guagliano, and M. Dao, "Cold spray coating: review of material systems and future perspectives," *Surface Engineering*, vol. 30, no. 6, pp. 369–395, 2014.

[11] D. Kotoban, S. Grigoriev, A. Okunkova, and A. Sova, "Influence of a shape of single track on deposition efficiency of metal powder in cold spray," *Surface and coating technologies*, vol. 309, pp. 951–958, 2017.

[12] A. Sova, S. Klinkov, V. Kosarev, N. Ryashin, and I. Smurov, "Preliminary study on deposition of aluminium and copper powders by cold spray micronozzle using helium," *Surface and Coatings Technology*, vol. 220, pp. 98–101, 2013.

[13] Y. Wu, C. Sun, J. Lu, T. Li, J. Wu, and H. Xie, "Efficient layer-building approach for promising cold spray additive manufacturing," *Journal of Manufacturing Processes*, vol. 133, pp. 642–653, 2025.

[14] R. Falco and S. Bagherifard, "Cold spray additive manufacturing: A review of shape control challenges and solutions," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 34, pp. 1023 – 1041, 2025.

[15] J. G. Legoux, E. Irissou, S. Desaulniers, J. Bobyn, B. Harvey, W. Wong, E. Gagnon, and S. Yue, "Characterization and performance evaluation of a helium recovery system designed for cold spraying," in *Thermal Spray: Global Solutions for Future Application, ITSC 2010*, pp. 560–565, 2010.

[16] J. D. Anderson, *Modern Compressible Flow: With Historical Perspective*. McGraw-Hill Education, 4 ed., 2021.

[17] J. Pattison, S. Celotto, A. Khan, and W. O'Neill, "Standoff distance and bow shock phenomena in the Cold Spray process," *Surface and Coatings Technology*, vol. 202, no. 8, pp. 1443–1454, 2007.

[18] W. Wong, P. Vo, E. Irissou, A. N. Ryabinin, J. G. Legoux, and S. Yue, "Effect of particle morphology and size distribution on cold-sprayed pure titanium coatings," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 22, no. 6–7, pp. 1140–1153, 2013.

[19] S. P. Marsh, *LASL Shock Hugoniot Data*. Berkeley, CA: University of California Press, 1980.

[20] G. R. Johnson and W. H. Cook, "A constitutive model and data for metals subjected to large strains, high strain rates and high temperatures," in *Proceedings of the 7th International Symposium on Ballistics*, (The Hague, The Netherlands), pp. 541–547, 1983.

[21] M. Grujicic, C. L. Zhao, W. S. DeRosset, and D. Helfritch, "Adiabatic shear instability based mechanism for particles/substrate bonding in the cold-gas dynamic-spray process," *Materials & Design*, vol. 25, no. 8, pp. 681–688, 2004.

[22] M. Hassani-Gangaraj, D. Veysset, V. K. Champagne, K. A. Nelson, and C. A. Schuh, "Adiabatic shear instability is not necessary for adhesion in cold spray," *Acta Materialia*, vol. 158, pp. 430–439, 2018.

[23] T. Schmidt, F. Gärtner, H. Assadi, and H. Kreye, "Development of a generalized parameter window for cold spray deposition," *Acta Materialia*, vol. 54, no. 3, pp. 729–742, 2005.

[24] D. H. L. Seng, Z. Zhang, Z.-Q. Zhang, T. L. Meng, S. L. Teo, B. H. Tan, Q. Loi, and J. Pan, "Influence of spray angle in cold spray deposition of ti-6al-4v coatings on al6061-t6 substrates," *Surface and Coatings Technology*, vol. 432, p. 128068, 2022.

[25] K. Binder, J. Gottschalk, M. Kollenda, F. Gärtner, and T. Klassen, "Influence of impact angle and gas temperature on mechanical properties of titanium cold spray deposits," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 20, no. 1–2, pp. 234–242, 2011.

[26] W. D. Callister and D. G. Rethwisch, *Materials Science and Engineering: An Introduction*. John Wiley & Sons, 10 ed., 2018.

[27] S. Yin, X. Suo, J. Su, Z. Guo, H. Liao, and X. Wang, "Effects of substrate hardness and spray angle on the deposition behavior of cold-sprayed Ti particles," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 23, no. 1–2, pp. 76–83, 2013.

[28] T. Schmidt, H. Assadi, F. Gärtner, H. Richter, T. Stoltenhoff, H. Kreye, and T. Klassen, "From particle acceleration to impact and bonding in cold spraying," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 18, no. 5, pp. 794–808, 2009.

[29] G. Bae, S. Kumar, S. Yoon, K. Kang, H. Na, H.-J. Kim, and C. Lee, "Bonding features and associated mechanisms in kinetic sprayed titanium coatings," *Acta Materialia*, vol. 57, no. 19, pp. 5654–5666, 2009.

[30] D. Vanerio, J. Kondas, M. Guagliano, and S. Bagherifard, "3D modelling of the deposit profile in cold spray additive manufacturing," *Journal of Manufacturing Processes*, vol. 67, pp. 521–534, 2021.

[31] H. Wu, C. Huang, X. Xie, S. Liu, T. Wu, T. Niendorf, Y. Xie, C. Deng, M. Liu, H. Liao, and S. Deng, "Influence of spray trajectories on characteristics of cold-sprayed copper deposits," *Surface and Coatings Technology*, vol. 405, p. 126703, 2021.

[32] A. Garfias, R. Bolot, C. Verdy, F. Seichepine, and T. Grosdidier, "Geometry and microstructure control of remanufactured metallic parts by cold spray additive manufacturing," *Materials*, vol. 16, no. 13, p. 4735, 2023.

[33] S. Yin, R. Jenkins, X. Yan, and R. Lupoi, "Microstructure and mechanical anisotropy of additively manufactured cold spray copper deposits," *Materials Science and Engineering: A*, vol. 734, pp. 67–76, 2018.

[34] M. Winnicki, T. Piwowarczyk, A. Malachowska, and A. Ambroziak, "Effect of gas pressure and temperature on stereometric properties of Al+Al_2O_3 composite coatings deposited by LPCS method," *Archives of Metallurgy and Materials*, vol. 59, no. 3, pp. 879–886, 2014.

[35] P. Petrovskiy, A. Sova, M. Doubenskaia, and I. Smurov, "Influence of hot isostatic pressing on structure and properties of titanium cold-spray deposits," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 102, no. 1–4, pp. 819–827, 2019.

[36] D. Helfritch, O. Stier, and J. Villafuerte, "Cold spray economics," in *Modern Cold Spray: Materials, Process, and Applications* (J. Villafuerte, ed.), pp. 377–401, Springer, 2015.

[37] O. Stier and A. Siemens, "Fundamental cost analysis of cold spray," pp. 221–226, 05 2013.

[38] B. M. Cerda Lobos, "Dimensionamiento de microtoberas de cold spray para deposición de partículas de titanio mediante modelamiento fluidodinámico," tesis de magíster, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2024.

[39] L. Meng, W. Zhang, D. Quan, G. Shi, L. Tang, Y. Hou, P. Breitkopf, J. Zhu, and T. Gao, "From topology optimization design to additive manufacturing: Today's success and tomorrow's roadmap," *Archives of Computational Methods in Engineering*, vol. 27, no. 8, pp. 805–830, 2019.

[40] A. Afshari, J.-A. Tröger, J. Meyer, S. Hartmann, and D. Inkermann, "Non-planar 3d printing enhancing design potentials by advanced slicing algorithms and path planning," *Procedia CIRP*, vol. 136, pp. 284–289, 2025. 35th CIRP Design 2025.

[41] N. T. Aboulkhair, N. M. Everitt, I. Ashcroft, and C. Tuck, "Reducing porosity in AlSi10Mg parts processed by selective laser melting," *Additive Manufacturing*, vol. 1–4, pp. 77–86, 2014.

[42] I. Malashin, D. Martysyuk, V. Tynchenko, V. Nelyub, A. Borodulin, A. Gantimurov, A. Nisan, N. Novozhilov, V. Zelentsov, A. Filimonov, and A. Galinovsky, "Controlled porosity of selective laser melting-produced thermal pipes: Experimental analysis and machine learning approach for pore recognition on pipes surfaces," *Sensors*, vol. 24, no. 15, p. 4959, 2024.

[43] N. Bastola, M. P. Jahan, N. Rangasamy, and S. Rakshit, "A review of the residual stress generation in metal additive manufacturing: Analysis of cause, measurement, effects, and prevention," *Micromachines*, vol. 14, no. 7, p. 1480, 2023.

[44] J. Kondás, M. Guagliano, S. Bagherifard, R. Singh, J. Cizek, F. Lukac, P. Konopik, and S. Rzepa, "Importance of feedstock powder selection for mechanical properties improvement of cold spray additively manufactured Ti6Al4V deposits," *Additive Manufacturing Letters*, vol. 9, p. 100199, 2024.

[45] J. Pattison, S. Celotto, R. Morgan, M. Bray, and W. O'Neill, "Cold gas dynamic manufacturing: A non-thermal approach to freeform fabrication," *International Journal of machine Tools and Manufacture*, vol. 47, no. 3–4, pp. 627–634, 2007.

[46] S. Bagherifard, S. Monti, M. V. Zuccoli, M. Riccio, J. Kondás, and M. Guagliano, "Cold spray deposition for additive manufacturing of freeform structural components compared to selective laser melting," *Materials Science and Engineering: A*, vol. 721, pp. 339–350, 2018.

[47] M. E. Lynch, W. Gu, T. El-Wardany, A. Hsu, D. Viens, A. Nardi, and M. Klecka, "Design and topology/shape structural optimisation for additively manufactured cold sprayed components," *Virtual and Physical Prototyping*, vol. 8, no. 3, pp. 213–231, 2013.

[48] A. Sova, A. Okunkova, S. Grigoriev, and I. Smurov, "Velocity of the particles accelerated by a cold spray micronozzle: Experimental measurements and numerical simulation," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 22, no. 1, pp. 75–80, 2013.

[49] W.-Y. Li, H. Liao, G. Douchy, and C. Coddet, "Optimal design of a cold spray nozzle by numerical analysis of particle velocity and experimental validation with 316L stainless steel powder," *Materials & Design*, vol. 28, no. 7, pp. 2129–2137, 2007.

[50] A. Sova, M. Doubenskaia, S. Grigoriev, A. Okunkova, and I. Smurov, "Deposition of aluminum powder by cold spray micronozzle," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 95, pp. 3745–3752, 2017.

[51] A. Sova, S. Grigoriev, A. Okunkova, and I. Smurov, "Potential of cold gas dynamic spray as additive manufacturing technology," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 69, pp. 2269–2278, 2013.

[52] C. Cao, W. Li, Z. Zhang, X. Yang, and Y. Xu, "Cold spray additive manufacturing of Ti6Al4V: Special nozzle design using numerical simulation and experimental validation," *Coatings*, vol. 12, no. 2, p. 210, 2022.

[53] Z. Cai, S. Deng, H. Liao, C. Zeng, and G. Montavon, "The effect of spray distance and scanning step on the coating thickness uniformity in cold spray process," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 23, no. 3, p. 1582, 2013.

[54] H. Wu, X. Xie, M. Liu, C. Verdy, Y. Zhang, H. Liao, and S. Deng, "Stable layer-building strategy to enhance cold-spray-based additive manufacturing," *Additive Manufacturing*, vol. 35, p. 101356, 2020.

[55] W. Li, H. Wu, M. Sokore, R. N. Raoelison, H. Liao, S. Costil, and S. Deng, "General-purpose numerical deposition modeling methodology based on mesh geometry reconstruction strategy in cold spray additive manufacturing system," *Surface and Coatings Technology*, vol. 464, p. 129563, 2023.

[56] A. Chepillo Cortés, "Determinación de la trayectoria de una tobera de Cold Spray para su uso en la manufactura aditiva de una pared vertical," trabajo de título de ingeniero civil mecánico, Universidad de Chile, 2024.

[57] A. Vargas-Uscategui, P. C. King, S. Yang, C. Chu, and J. Li, "Toolpath planning for cold spray additively manufactured titanium walls and corners: Effect on geometry and porosity," *Journal of Materials Processing Technology*, vol. 298, p. 117272, 2021.

[58] R. F. Vaz, V. Albaladejo-Fuentes, J. Sanchez, U. Ocaña, Z. G. Corral, H. Canales, and I. G. Cano, "Metal knitting: A new strategy for cold gas spray additive manufacturing," *Materials*, vol. 15, no. 19, p. 6785, 2022.

[59] R. F. Vaz, V. Luzin, F. Salvemini, G. G. Ribamar, J. A. Ávila, V. Albaladejo, J. Sanchez, and I. G. Cano, "The effect of the deposition strategy and heat treatment on cold spray additive manufactured 316L stainless steel," *Advanced Engineering Materials*, vol. 26, p. 2302156, 2024.

[60] R. Falco, M. Jalayer, and S. Bagherifard, "Enhanced geometrical control in cold spray additive manufacturing through deep neural network predictive models," *Virtual and Physical Prototyping*, vol. 20, no. 1, 2025.

[61] F. Lomo, A. Vargas-Uscategui, P. King, M. Patel, and I. Cole, "Microstructure and mechanical properties of heat-treated cold spray additively manufactured titanium metal matrix composites," *Journal of Manufacturing Processes*, vol. 99, pp. 12–26, 2023.

[62] D. MacDonald, R. Fernández, F. Delloro, and B. Jodoin, "Cold spraying of Armstrong process titanium powder for additive manufacturing," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 26, no. 4, pp. 598–609, 2017.

[63] R. Kumar, A. Pattanaik, N. A. Hasan, *et al.*, "The influence of hot isostatic pressing pressure on the microstructural evolution and mechanical properties of cold-sprayed additively manufactured titanium," *Journal of Materials Engineering and Performance*, vol. 35, no. 16, 2025.

[64] V. Luzin, A. Sova, P. Petrovskiy, M. Doubenskaia, and I. Smurov, "Residual stress buildup in Ti components produced by cold spray additive manufacturing (CSAM)," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 29, pp. 1498–1507, 2020.

[65] F. P. Ricou and D. B. Spalding, "Measurements of entrainment by axisymmetrical turbulent jets," *Journal of Fluid Mechanics*, vol. 11, no. 1, pp. 21–32, 1961.

[66] Oerlikon Metco, "Metco 4010 series – commercially pure titanium powder for thermal spray." `https://mymetco.oerlikon.com/es-es/product/metco4010c`. Consultado: abril de 2025.

[67] F. M. White, *Fluid Mechanics*. McGraw-Hill Education, 8 ed., 2016.

[68] A. Bruera, M. Vedani, S. Valet, F. Gärtner, and T. Klassen, "Adhesion of cold sprayed soft coatings: Effect of substrate roughness and hardness," *Surface and Coatings Technology*, vol. 466, p. 129561, 2023.

Apéndice A

Anexo